



MERCURY BUSINESS PROCESS TESTING™

VERSION 8.2

用 户 指 南

MERCURY™

Mercury Business Process Testing

用户指南

8.2 版

Mercury Business Process Testing 用户指南， 8.2 版

本手册及附带的软件和其他文档受美国和国际版权法保护，并且只能依据附带的许可协议使用。软件及 Mercury Interactive Corporation 其他产品和服务的功能可能包含于下列一项或多项专利中：美国专利号 5,701,139、5,657,438、5,511,185、5,870,559、5,958,008、5,974,572、6,138,157、6,144,962、6,205,122、6,237,006、6,341,310、6,360,332、6,449,739、6,470,383、6,477,483、6,549,944、6,560,564、6,564,342、6,587,969、6,631,408、6,631,411、6,633,912、6,694,288、6,738,813、6,738,933、6,754,701，以及待批准的其他专利。保留所有权利。

Mercury、Mercury Interactive、Mercury Interactive 徽标、LoadRunner、LoadRunner TestCenter、Mercury Business Process Testing、Mercury Quality Center、Quality Center、QuickTest Professional、SiteScope、SiteSeer、TestDirector、Topaz 和 WinRunner 是 Mercury Interactive Corporation 或其子公司在美国和 / 或其他国家（地区）的商标或注册商标。此列表中未包含某商标并不表示 Mercury Interactive 对该商标相关的知识产权的放弃。

所有其他的公司、品牌和产品名都是其各自所有者的注册商标或商标。Mercury Interactive Corporation 不承担说明各商标所有者的责任。

MERCURY INTERACTIVE 上海代表处

地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 35 层 3501 室 (200040)

电话：8621 - 62882525 转 228 分机

传真：8621 - 62883030

© 2004 Mercury Interactive Corporation，保留所有权利。

如果您对此文档有任何意见或建议，请通过电子邮件发送至 documentation@mercury.com。

QCBPTUG8.2SC/01

目录

欢迎使用 Business Process Testing 用户帮助	v
使用本指南	v
Mercury Quality Center 文档集	vii
联机资源	viii
文档更新	viii
版式约定	ix
第 1 章：Business Process Testing 简介	1
关于 Business Process Testing	2
了解 Business Process Testing 模型	3
Business Process Testing 术语简介	9
了解 Business Process Testing 与 QuickTest Professional 的集成	10
使用脚本组件和版本 8.0 的组件	13
第 2 章：设置 Business Process Testing	15
Business Process Testing 许可	15
Business Process Testing 的需求	16
安装 Business Process Testing 的 QuickTest 加载项	17
第 3 章：业务组件模块入门	19
关于业务组件模块入门	19
业务组件模块窗口简介	21
第 4 章：使用业务组件	35
关于使用业务组件	36
创建组件树	37
定义业务组件	38
查看并修改业务组件	46
处理组件请求	50

第 5 章：使用组件步骤	53
关于使用组件步骤	54
使用 “步骤” 选项卡	55
使用列	58
了解应用程序区域	60
在组件中创建步骤	65
使用参数	74
在组件中输入注释	81
修改组件步骤	83
在 “步骤” 选项卡中使用键盘命令	84
第 6 章：测试计划模块中的 Business Process Testing 入门	85
关于测试计划模块中的 Business Process Testing 入门	86
测试计划模块窗口简介	88
第 7 章：管理业务流程测试	99
关于管理业务流程测试	100
创建业务流程测试	101
使用业务流程测试	118
为业务流程测试请求新组件	123
生成业务流程测试的文档	129
第 8 章：使用组件参数	131
关于使用组件参数	131
了解组件输入参数和运行时参数	137
定义和配置组件参数	137
导入并保存组件参数值	154
使用运行时参数	160
第 9 章：运行业务流程测试	171
关于运行业务流程测试	171
了解手动运行和 QuickTest Professional 运行	172
在测试计划模块中调试测试	173
在测试实验室模块中运行业务流程测试	176
查看运行结果	179
索引	185

欢迎使用 **Business Process Testing** 用户帮助

欢迎使用 Mercury Interactive 的 Business Process Testing。使用 Quality Center 中的 Business Process Testing，非技术人员主题事件专家 (SME) 可以在无脚本环境中构建业务组件以及创建应用程序质量业务流程测试。

本部分描述：

- 使用本指南
- Mercury Quality Center 文档集
- 联机资源
- 文档更新
- 版式约定

使用本指南

本指南描述如何使用 Business Process Testing 创建业务流程测试。它提供分步说明，帮助您创建和调试业务组件、构建并运行业务流程测试以及报告测试流程中检测到的缺陷。

本指南包含下列各章：

第 1 章 **Business Process Testing 简介**

介绍 Business Process Testing 模型及其与 QuickTest Professional 的集成。

第 2 章 **设置 Business Process Testing**

描述 Business Process Testing 的许可证、系统需求和兼容性需求，并描述 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项的安装过程。

第 3 章 业务组件模块入门

概述 Quality Center 中的业务组件模块，并描述该模块界面中的主要元素。

第 4 章 使用业务组件

描述如何创建和定义组合到业务流程测试中的业务组件。

第 5 章 使用组件步骤

描述如何添加或修改以关键字驱动的步骤、操作和注释形式表示的业务组件内容。

第 6 章 测试计划模块中的 **Business Process Testing 入门**

概述 Quality Center 中的测试计划模块，并描述该模块界面中的主要元素。

第 7 章 管理业务流程测试

描述如何在 Quality Center 中创建和管理业务流程测试。

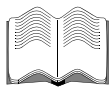
第 8 章 使用组件参数

描述如何通过用参数替换固定值来扩展业务流程测试或业务组件的范围。

第 9 章 运行业务流程测试

描述如何运行和调试业务组件和业务流程测试，以及如何查看结果。

Mercury Quality Center 文档集



除了本指南以外，Quality Center 还附带了下列打印文档：

《Mercury Quality Center 用户指南》解释如何使用 Quality Center 组织和执行各个阶段的测试流程。该文档描述如何定义需求、计划测试、运行测试和跟踪缺陷。

《Mercury Quality Center 管理员指南》解释如何使用站点管理员创建和维护项目，以及如何使用“项目自定义”来自定义项目。

《Mercury Quality Center 安装指南》解释如何在群集环境中的服务器上安装 Quality Center，或者将其作为独立的应用程序安装。

《Mercury Quality Center 教程》是一个自学指南，教您如何使用 Quality Center 来管理软件测试流程。

《Mercury Quality Center 开放式测试架构指南》解释如何使用 Quality Center 开放式测试架构将自己的配置管理、缺陷跟踪和自产测试工具与 Quality Center 项目集成。该文档包括对 Quality Center 基于 COM 的 API 的完整参考。

《Mercury Quality Center 站点管理员客户端 API 指南》解释如何使用站点管理员客户端 API，使应用程序可以组织、管理和维护所有用户、项目、域、连接和站点配置参数。该文档包括所有站点管理员客户端功能的完整参考。

联机资源



Quality Center 包括下列联机资源：

自述文件提供有关 Quality Center 的最新新闻和信息。

新增功能描述最新版本的 Quality Center 的新增功能。

联机图书显示 PDF 格式的完整文档集。可以使用 Adobe Reader（可从 Adobe 网站下载，网址为 <http://www.adobe.com>）阅读和打印联机图书。

Quality Center 联机帮助可以即时解答使用 Quality Center 时出现的问题。它描述菜单命令和对话框，并说明如何执行 Quality Center 任务。

联机客户支持使用默认的 Web 浏览器打开 Mercury Interactive 客户支持网站。通过该站点，可以浏览 Mercury 支持知识库以及添加您自己的文章。您还可以发送和搜索用户论坛、提交支持请求、下载修补程序和更新文档等等。该网站的 URL 是 <http://support.mercury.com>。

网上 Mercury Interactive 使用默认的 Web 浏览器打开 Mercury Interactive 的主页。该站点提供有关 Mercury Interactive 及其产品的最新信息。其中包括新的软件发布、研讨会和贸易展览、客户支持和教育服务等。该网站的 URL 是 <http://www.mercury.com>。

文档更新

Mercury Interactive 会经常更新此产品文档，以便包含新信息。您可以从客户支持网站 (<http://support.mercury.com>) 下载该文档的最新版本。

要下载更新的文档，请执行下列操作：

- 1 在客户支持网站中，单击“Documentation”链接。
- 2 在“Please Select Product”下，选择“Quality Center”。

注意，如果列表中没有显示 Quality Center，则必须将其添加到客户配置文件中。单击“My Account”，可以更新您的配置文件。

- 3 单击“Retrieve”。将打开“Documentation”页，并列出文档的当前版本和以前的版本。如果最近更新了文档，则将在文档名旁边显示“Updated”。
- 4 单击文档链接下载文档。

版式约定

本书使用下列版式约定：

1, 2, 3	粗体数字指示过程的步骤。
<	大于号分隔菜单级别（例如“文件”>“打开”）。
Stone Sans	Stone Sans 字体指示界面元素（例如，“运行”按钮）和要求强调的其他项的名称。
粗体	粗体 文本指示方法或函数名
<i>斜体</i>	<i>斜体</i> 文本指示方法或函数的参数、语法描述中的文件名，以及书名。 介绍新术语时也会使用斜体。
< >	尖括号包含因用户而异的部分文件路径或 URL 地址（例如，<用户的产品安装文件夹>\bin）。
Arial	Arial 字体用于要按字面逐字键入的示例和文本。
Arial 粗体	Arial 粗体 字体用于语法描述中应按字面逐字键入的文本。
小型大写字母	小型大写字母指示键盘键。
...	在语法行中，省略号指示可以包括更多相同格式的项。在编程示例中，省略号用于指示故意省略的程序行。
[]	方括号包含可选的参数。
	竖线指示应该选择由竖线分隔的选项之一。

1

Business Process Testing 简介

通过 Mercury Business Process Testing，主题事件专家可以创建和实现可在业务流程测试中重复使用的业务组件。

本章介绍了 Quality Center 应用程序中的 Business Process Testing。

本章描述：

- 关于 Business Process Testing
- 了解 Business Process Testing 模型
- Business Process Testing 术语简介
- 了解 Business Process Testing 与 QuickTest Professional 的集成
- 使用脚本组件和版本 8.0 的组件

关于 Business Process Testing

对现代企业来说，许多应用程序都对完成任务至关重要。要评估应用程序的质量，并确保应用程序稳定以及没有代价高昂的破坏性缺陷，有效的测试必不可少。

通过 Business Process Testing，主题事件专家 (SME) 可以在开发周期的早期，在不需要脚本的环境中设计应用程序的质量保证测试。Business Process Testing 使用了一项新的测试方法，它与 QuickTest Professional 配合，在改善的自动测试环境中具备许多优点。

Business Process Testing 的优点

Business Process Testing 及其与 QuickTest Professional 的集成在提高效率和降低成本方面具备诸多优点，这些优点包括：

- ▶ 业务流程测试可以由 SME 在不需要脚本的环境中创建，这些专家只需确切了解需要测试的业务流程，而无需具有编程背景。
- ▶ 使用 Business Process Testing，通过将测试自动化与平实易懂的自动生成的测试文档相结合，可以实现对应用程序进行结构化测试。
- ▶ Business Process Testing 与详细的测试脚本完成与否无关。因此，业务流程测试的创建和实现速度比其他自动测试快得多，从而可以在出现故障前，更早地检测出开发流程中潜在的性能问题。
- ▶ 由于可以在多个业务流程测试中使用可重复使用的模块化组件单元，从而进一步加快了创建业务流程测试的速度。
- ▶ 在提高人员效率的同时，降低了测试过程中的维护时间和成本。

了解 Business Process Testing 模型

Business Process Testing 的基础是：使用 Quality Center 的业务组件模块和测试计划模块，在业务流程测试中创建和实现业务组件。

注意：只有在 Quality Center 的许可证中包括对 Business Process Testing 的支持时，才能使用业务组件模块和测试计划模块中的业务流程测试选项。

入门

业务组件模块和测试计划模块提供了直观易用的界面，SME 无需编写详细的脚本或使用编程过程就可以创建和实现业务组件及业务流程测试。

使用业务组件模块，SME 可以创建和管理可重复使用的业务组件，这些组件在业务流程中执行特定任务，并可组合到业务流程测试中。

使用测试计划模块，SME 可以通过将业务组件组合到有效的测试结构中，生成并配置业务流程测试。

注意：业务流程测试完成后，您就可以像使用其他测试类型一样，在需求模块、测试实验室模块和缺陷模块中使用该测试。

设计业务组件和业务流程测试

“业务组件”是执行特定任务可重复使用的易维护单元，也是可以生成有效 Business Process Testing 结构的生成块。

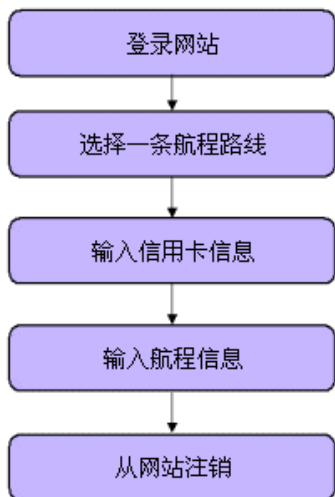
业务组件本身由多个应用程序步骤组成。例如，在 Web 应用程序中，登录组件的第一步可能是启动应用程序。第二步可能是输入用户名。第三步可能是输入密码，最后一步可能是在网页上单击“提交”按钮。业务组件也可以加强其他逻辑以测试登录任务的重要细节。

在业务组件模块中创建业务组件时，要定义业务组件的详细信息、实现需求和步骤。您可以将组件组合到测试计划模块中的业务流程测试中，方法是：将组件拖放到表示在某个特定的业务流程中执行的主要任务的连续流。

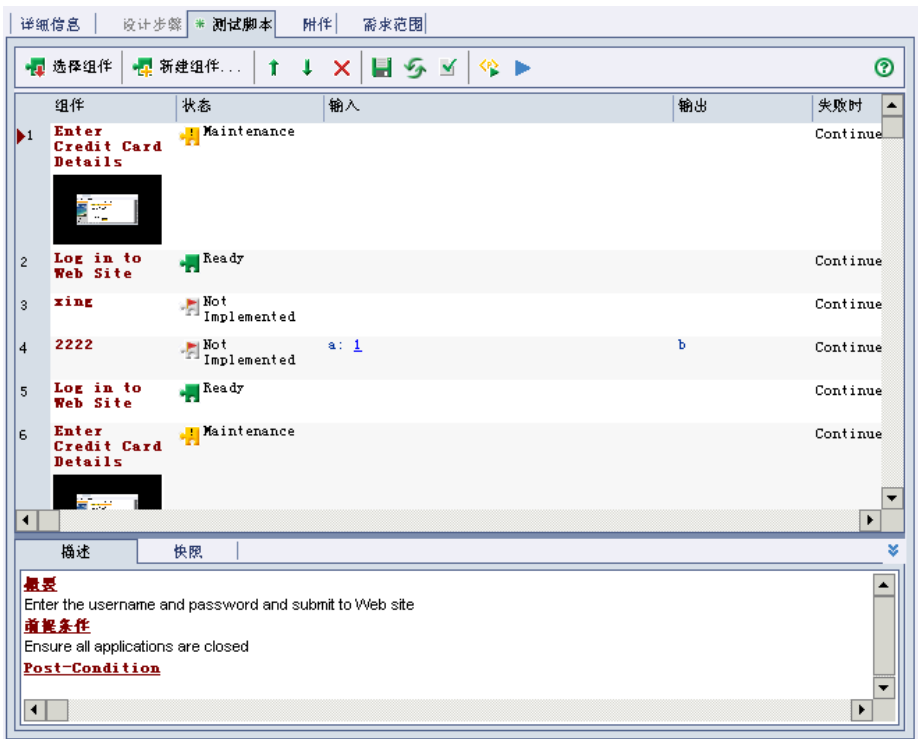
使用 **Quality Center**，可以通过将固定值替换为组件参数，扩展业务组件和业务流程测试的范围。该过程（称为“参数化”）极大地增强了组件或测试的功能和灵活性。

例如，如果要创建一个业务流程测试来测试某个联机订票应用程序订购飞机票的业务流程，您可能要考虑到完成以下功能的业务组件：登录、选择路线、输入信用卡详细信息、输入运送详细信息、注销。

如果不使用 **Mercury Business Process Testing** 来计划测试，则在测试规范文档中可能要用到以下流程图：



使用 Mercury Business Process Testing，您就可以直接创建包含业务组件的业务流程测试，如下图所示：



上述各个业务组件中的步骤可以进行设置，以便从运行这些组件的测试中接收特定的数据元素（例如，登录名和密码、乘客数量和信用卡详细信息等）。

这意味着，同一个业务流程测试可以用来满足多种测试需要，例如：

- ▶ 测试具有不同登录权限用户（如新用户、VIP 客户等等）的机票订购流程。
- ▶ 测试一条路线或多条路线的机票订购流程。
- ▶ 测试一个乘客或多个乘客的机票订购流程。

此外，由于上述业务组件具有模块化的结构以及使用外部数据控制组件的功能，因此可以在其他业务流程测试中使用相同的组件。例如，在其他大多数测试中可以使用登录和注销组件。您还可以在检查从应用程序订购联机商品的业务流程的业务流程测试中使用输入运送详细信息的组件，也可在预订常客搭机计划的测试中使用该组件。

运行业务流程测试并查看结果

您可以在业务流程测试中检查业务组件在业务流程中的组合和顺序方面的问题，方法是：在测试计划模块中以调试模式运行测试。然后，在准备好运行完整的业务流程测试（或作为较大的测试集的一部分运行）时，从测试实验室模块运行测试。

在测试实验室模块中，可以查看业务流程测试运行的结果。这些结果包括每个业务组件中的步骤、每个组件参数的实际值以及各个步骤的结果等。

您也可以通过在 QuickTest Professional 中运行特定的业务组件来检查其中的语法或逻辑错误。

识别角色

Business Process Testing 模型是基于角色的，允许非技术人员的 SME 定义和实现业务组件及业务流程测试，然后运行和分析测试和测试集。

Business Process Testing 模型中可以识别下列两种基本用户角色：

- **主题事件专家 (SME)** – SME 拥有对应用程序逻辑方面的专门知识，高度了解整个系统，并且对作为被测试应用程序的基础的各个元素和任务有详细的了解。这使得 SME 能够确定必须测试的操作场景或业务流程，并确定多个业务流程共用的关键业务活动。

SME 使用业务组件模块创建业务组件，用于描述可以在应用程序中执行的特定任务，以及描述执行这些任务前后应用程序的情况或状态。然后，SME 为组成业务流程的每个业务组件创建单独的步骤。每个步骤由一个项（应用程序或操作中的一个对象）和一个操作组成。可用的项和操作由 QuickTest 工程师定义。SME 也可以添加对业务组件的文本注释。

SME 使用测试计划模块，将业务组件组合到由一系列组件组成的业务流程测试中。

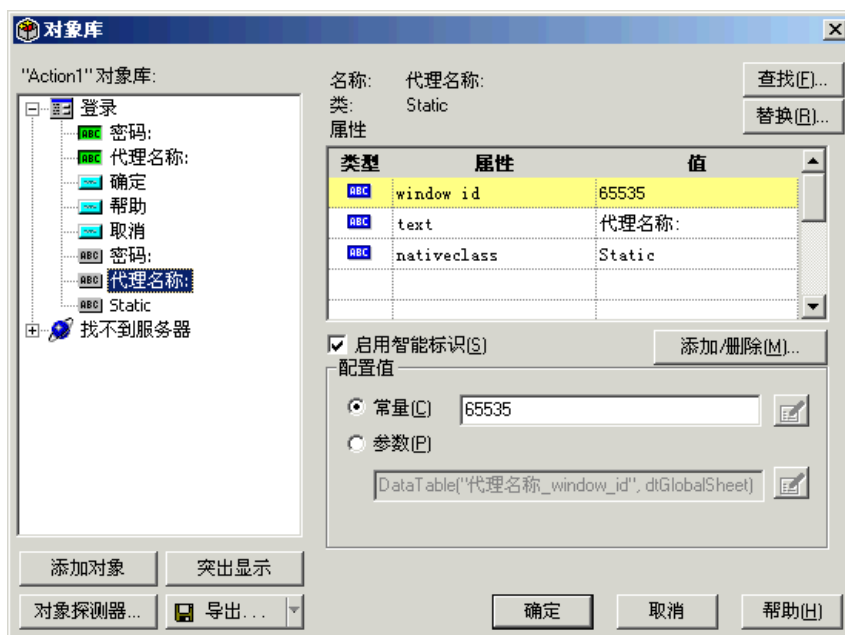
例如，大多数应用程序要求用户先登录，然后才能访问应用程序功能。SME 可以创建一个表示该登录过程的业务组件。该组件过程可以在许多业务流程测试中使用，从而使维护、更新和测试管理变得更容易、更经济有效。

SME 配置业务流程测试所用的值，并在测试集中运行这些值，然后检查结果。SME 还负责维护每个业务组件的测试步骤。

- **QuickTest 工程师** – QuickTest 工程师是 QuickTest Professional 自动测试方面的专家。

QuickTest 工程师用表示被测试应用程序中的不同对象的对象填充共享对象库。然后，SME 使用这些对象创建业务组件步骤。

例如，在 QuickTest 的对象库中可以捕获登录窗口中的对象，如下图所示：



QuickTest 工程师封装所有活动和步骤，这些活动和步骤需要在编程时被编入操作（或关键字）。SME 使用这些操作在 Quality Center 的业务组件模块中创建组件步骤。

QuickTest 工程师还将特定的文件（如 VBScript 库文件）与业务组件关联。SME 可以使用这些文件来执行更复杂的操作，例如，添加检查点和输出值，以及在业务组件步骤中封装其他逻辑等。

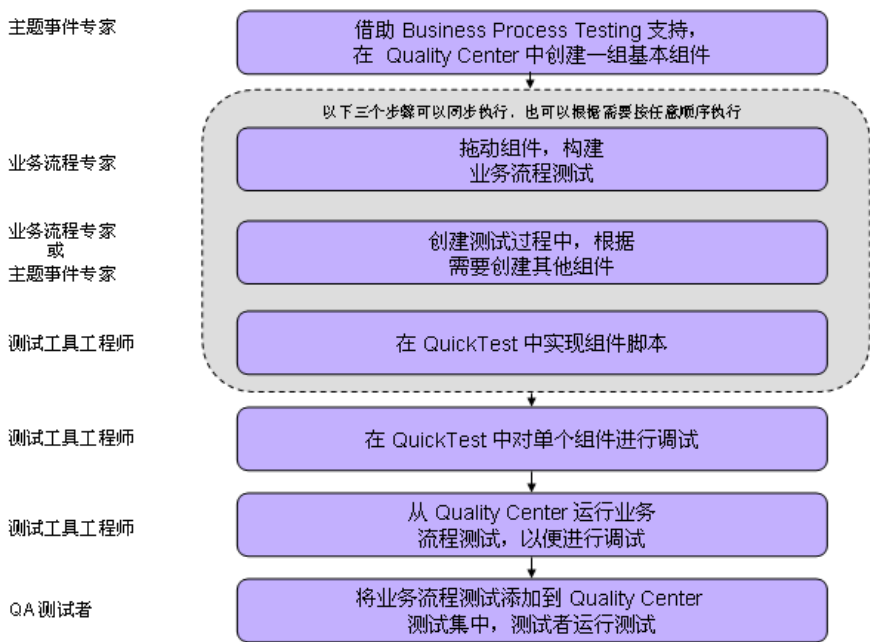
QuickTest 工程师执行的各种配置被封装在单个实体“应用程序区域”中。每个应用程序区域专门与被测试的应用程序的不同部分配合使用。每个业务组件都以特定的应用程序区域为基础。

如有必要，QuickTest 工程师还可以在 QuickTest 中创建、调试和修改业务组件。有关详细信息，请参阅《QuickTest Professional 8.2 新功能指南》。

注意：此处描述的角色结构可能因项目的不同或组织的不同而有所不同。例如，在某些组织中，SME 的任务可能由不同的人员来执行。

Business Process Testing 工作流

以下是一个常见的 Business Process Testing 工作流示例。组织中的实际工作流可能会因项目的不同或产品开发周期所处阶段的不同而有所不同。



SME 定义必需的业务组件的 Shell，例如业务组件的名称、描述、状态和实现需求等；并且，即使在开始实现应用程序之前，SME 也可以使用这些组件来生成业务流程测试。在可以使用对象库和函数库之前，SME 可以使用组件的“步骤”选项卡中的文本注释来描述业务组件必须实现的步骤。

一旦 QuickTest 工程师创建了包含对象库中的对象的应用程序区域，并定义了应用程序区域中必需的信息和设置，则 SME 就可以创建实际的业务组件步骤了。

Business Process Testing 术语简介

以下是本指南中使用的 Business Process Testing 专用的术语：

业务组件（或组件） – 一种易于维护且可重复使用的单元，该单元包含执行特定任务的一个或多个步骤。业务组件可能需要来自外部源或其他组件的输入值，并可向其他组件返回输出值。

业务流程测试 – 由一系列业务组件组成的场景，用于测试应用程序的特定业务流程。

业务流程测试运行时参数 – 业务流程测试可以接收，然后作为输入组件值传递给业务组件供使用的变量值。

业务流程测试状态 – 根据业务流程测试中所有业务组件的状态值自动生成的状态值。

组件输入参数 – 业务组件可以接收，并用作组件中特定的参数化步骤的值的变量值。

组件输出参数 – 业务组件可返回的值。可在业务流程测试结果中查看这些值，也可在测试的以后部分将这些值用作组件的输入。

组件请求 – 在没有现有组件可响应业务流程测试的要求时，对创建新业务组件的请求。

组件状态 – 指示业务组件是否完全实现、调试以及是否准备好在业务流程测试中使用的状态值。测试中具有最严重状态的组件决定整个测试的状态。可以由 SME 在 Quality Center 中以及由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中修改该状态。

实现需求 – 由创建业务组件的 SME 编写的详情和信息，概述业务组件的用途或目的以及运行组件前后应用程序的情况。

循环 – 在单次测试运行中一个业务组件或一组组件运行的次数，或者整个业务流程测试在某个测试集中运行的次数。

前提条件和结束条件 – 应用程序在业务组件中第一步之前的状态和最后一步之后的状态。例如，组件的前提条件可以表示所有应用程序应该处于关闭状态，或者某个特定的应用程序应在某个特定的屏幕中打开或显示特定的对话框。结束条件可以表示某个应用程序应该在特定的屏幕中处于打开状态，或者处于关闭状态。如果您希望业务组件允许循环，则结束条件应该指定应用程序的结束状态必须与其在组件开始时的状态一致。前提条件和结束条件为实现业务组件的步骤提供指导。

QuickTest 工程师 – QuickTest Professional 自动测试方面的专家。

角色 – Business Process Testing 中涉及的各种类型的用户。

SME – 主题事件专家 (Subject Matter Expert)，使用 Quality Center 来创建业务组件和业务流程测试的人。

步骤 – 详细的自动测试步骤，是在业务组件中设计并实现的，用于测试应用程序中某个特定任务的工作。业务组件步骤由 SME 在 Quality Center 中实现。

了解 Business Process Testing 与 QuickTest Professional 的集成

如前所述，业务流程测试由业务组件组成。组件的外层或 Shell 中的信息（如组件的描述、状态和实现需求等）与组成组件的步骤一起由 SME 在 Quality Center 中定义。

QuickTest Professional 连接到支持 Business Process Testing 的 Quality Center 项目时，QuickTest 工程师在对象库中定义的对象可供 SME 使用。此外，所有业务组件信息在 QuickTest 中都是可见的。

通过这两个应用程序之间的集成，SME 可以为业务流程测试中使用的业务组件实现测试步骤，QuickTest 工程师也可以有效地维护对象库中的对象集以及函数库中的操作。

对象库位置和被测试应用程序各部分关联的库文件由 QuickTest 工程师在应用程序区域中指定。应用程序区域包括第 11 页的“业务组件元素”中描述的元素。

注意：Quality Center 8.2 版中的 Business Process Testing 只能与 QuickTest Professional 8.2 版配合使用。有关 Quality Center 和 QuickTest 集成的详细信息，请参阅《QuickTest Professional 自述文件》。

业务组件元素

除了创建和维护对象库之外，QuickTest 工程师还要定义一组重要元素，这些元素组成了应用程序区域并影响业务组件。这些元素包括：

- ▶ 资源（参见本页）
- ▶ 关联的加载项（参见第 12 页）
- ▶ 基于 Windows 的应用程序（参见第 12 页）
- ▶ 恢复场景（参见第 12 页）

这些元素可以按组件设置。此外，QuickTest 工程师可以使用应用程序区域设置这些元素的默认值，这些默认值将应用于特定的 Quality Center 项目中的所有新业务组件。

QuickTest 工程师可以创建多个应用程序区域用于不同的目的。每个业务组件都可以与特定的应用程序区域关联，或者与其他组件共享一个应用程序区域。

本部分仅对这些组件作简短的描述。有关 QuickTest 元素和应用程序区域的详细信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》以及《QuickTest Professional 8.2 新功能指南》。

资源

资源设置包括关联的库文件和共享对象库。

关联的库文件包含可在业务组件中用作操作的 VBScript 函数、子例程等。

使用业务组件时，有关每个组件中所用对象的所有信息都存储在共享对象库文件中。通过对多个组件使用相同的共享对象库文件，可以在 Quality Center 中的多个组件和业务流程测试中使用相同的对象，并可在一个中心位置更新应用程序中的对象更改。

关联的加载项

与业务组件关联的、指定的一组 QuickTest Professional 加载项，决定 QuickTest Professional 可识别并可用业务组件进行测试的对象类型。每个加载项都与开发环境关联。例如，QuickTest Professional 包括用于在 Web、ActiveX 和 Visual Basic 环境中进行测试的内置加载项。对于 Java、Oracle、Siebel、SAP Solutions 和终端仿真器等测试环境，提供有其他 QuickTest Professional 加载项。

Quality Center 运行测试时，在 QuickTest Professional 中会自动加载与业务流程测试中的第一个业务组件关联的加载项（继承自该组件所用的应用程序区域）。与业务流程测试中的其他组件关联的加载项不会被加载。

注意：Quality Center 假定同一个业务流程测试中的所有业务组件都需要这些加载项。因此，确保所有必需的 QuickTest 加载项与测试中的第一个业务组件关联，这一点很重要。如果它们不关联，则应当要求 QuickTest 工程师将加载项添加到测试中的第一个组件所用的应用程序区域中。然后，更新该应用程序区域的副本。有关更新应用程序区域的详细信息，请参阅第 60 页的“了解应用程序区域”。

基于 Windows 的应用程序

如果创建的是用于测试基于 Windows 的应用程序的业务组件，则必须指定可在其中运行业务组件的应用程序。在加载了相应的 QuickTest Professional 加载项的任意其他环境中，也可以运行该业务组件。

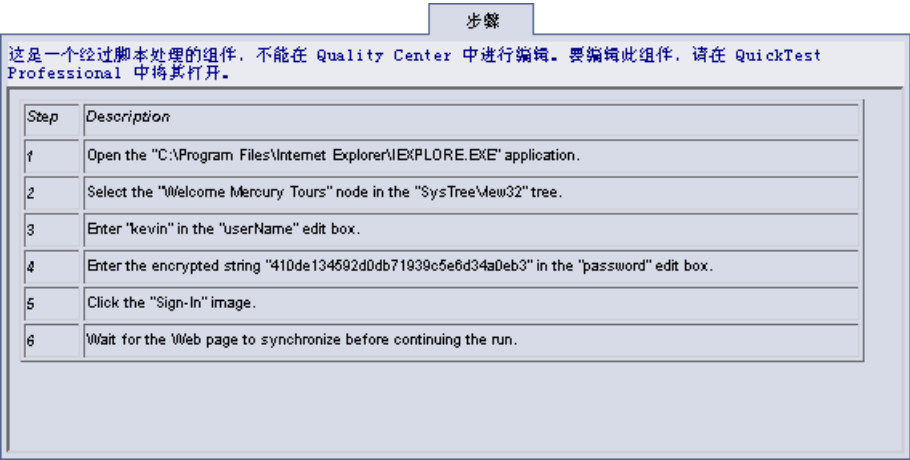
恢复场景

如果发生意外事件（如应用程序崩溃，运行被挂起），则在运行业务组件的过程中将激活恢复场景。恢复场景定义从事件中恢复并继续运行所必需的一个或多个操作。

使用脚本组件和版本 8.0 的组件

业务流程测试可以包含业务组件和在 QuickTest Professional 版本 8.2 中创建的脚本组件以及在版本 8.0 中创建的组件。但是，仅可以在 QuickTest Professional 中编辑脚本组件和在版本 8.0 中创建的组件。

打开这些组件之一时，业务组件模块中的“步骤”选项卡将以只读格式显示由 QuickTest Professional 自动生成的步骤描述。



要修改这些步骤，必须由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中打开并编辑组件。

有关在 QuickTest 中编辑脚本组件和版本 8.0 组件的详细信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。

2

设置 Business Process Testing

本章描述 Quality Center 应用程序中 Business Process Testing 的许可、安装需求和设置过程等内容。

本章描述：

- Business Process Testing 许可
- Business Process Testing 的需求
- 安装 Business Process Testing 的 QuickTest 加载项

Business Process Testing 许可

Mercury Business Process Testing 与 Quality Center 完全集成，并且只有在您的 Quality Center 许可证中包括 Business Process Testing 支持时才能启用。

通过为 Quality Center 服务器许可 Business Process Testing，可以访问 Quality Center 的业务组件模块中的组件步骤以及测试计划模块和测试实验室模块中的业务流程测试选项。

这样，您可以创建和修改业务组件以及业务组件的步骤，并且可以将它们组合到业务流程测试中。

Business Process Testing 的需求

Business Process Testing 解决方案需要进行以下安装：

- ▶ Quality Center 8.2 版。
- ▶ 要求在客户端计算机上安装 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项，用以创建和 / 或修改业务组件及其步骤。
- ▶ 调试和运行业务组件必须安装 QuickTest Professional 8.2 版。

注意： 建议不要将 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项和 QuickTest Professional 安装在同一台计算机上，请将 QuickTest Professional 安装在远程计算机上。

运行 Business Process Testing 的最低系统需求与 Quality Center 相同，如《Mercury Quality Center 安装指南》中所述。

注意： Quality Center 8.2 版中的 Business Process Testing 只能与 QuickTest Professional 8.2 版配合使用。有关 Quality Center 和 QuickTest 集成的详细信息，请参阅《QuickTest Professional 自述文件》。

安装 Business Process Testing 的 QuickTest 加载项

通过 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项，您可以使用 Quality Center 业务组件模块中的“步骤”选项卡。这些加载项还能提供 Quality Center 与 QuickTest 的接口。

可以从“Mercury Quality Center 加载项”页安装 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项。

注意：也可以从 QuickTest Professional CD-ROM 安装 Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项。如果能够确定 CD-ROM 中含有加载项的最新版本，请使用 CD-ROM 进行安装；否则从“Mercury Quality Center 加载项”页安装。

要安装 **Business Process Testing** 的 **QuickTest Professional** 加载项，请执行下列操作：

- 1 打开“Mercury Quality Center 登录”窗口，如《Mercury Quality Center 用户指南》中所述。
- 2 单击“加载项页”链接。将打开“加载项”页。
- 3 单击“其他 Mercury Quality Center 加载项”链接。将打开“其他 Mercury Quality Center 加载项”页。
- 4 单击“Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项”链接。将打开“Business Process Testing 的 QuickTest Professional 加载项”页。
- 5 单击“下载加载项”链接，下载并安装加载项。请按照屏幕上的说明进行操作。

3

业务组件模块入门

使用业务组件模块，具有应用程序高级知识的主题事件专家 (SME) 可以在 Quality Center 中创建和管理业务组件。这些组件为 Business Process Testing 提供基础。

本章介绍了 Quality Center 中的业务组件模块。第 4 章 “使用业务组件” 描述了如何使用业务组件模块中的功能和其他选项。

本章描述：

- 关于业务组件模块入门
- 业务组件模块窗口简介

关于业务组件模块入门

SME 在 Quality Center 的业务组件模块中创建和管理业务组件。这些组件执行业务流程中的特定任务，并用作业务流程测试的生成块。

使用业务组件模块，SME 可以定义业务组件的 Shell（它包含在测试创建级别所需信息的概述），并可以创建组件步骤。即使尚未开始实现应用程序，也可以创建并使用组件来生成业务流程测试。

通过单击 Quality Center 侧栏中的 “业务组件” 模块按钮，可以访问业务组件模块。

要在业务组件模块中访问业务组件，请执行下列操作：

- 1 按照《Mercury Quality Center 用户指南》中的描述，登录到 Quality Center 项目。将打开 Quality Center 窗口。

注意：登录后，Quality Center 将显示您上次使用的模块。



- 2 单击侧栏中的“业务组件”模块按钮。将打开业务组件模块。
- 3 展开组件树中的一个组件文件夹，然后选择一个业务组件。将打开该组件的“详细信息”选项卡。

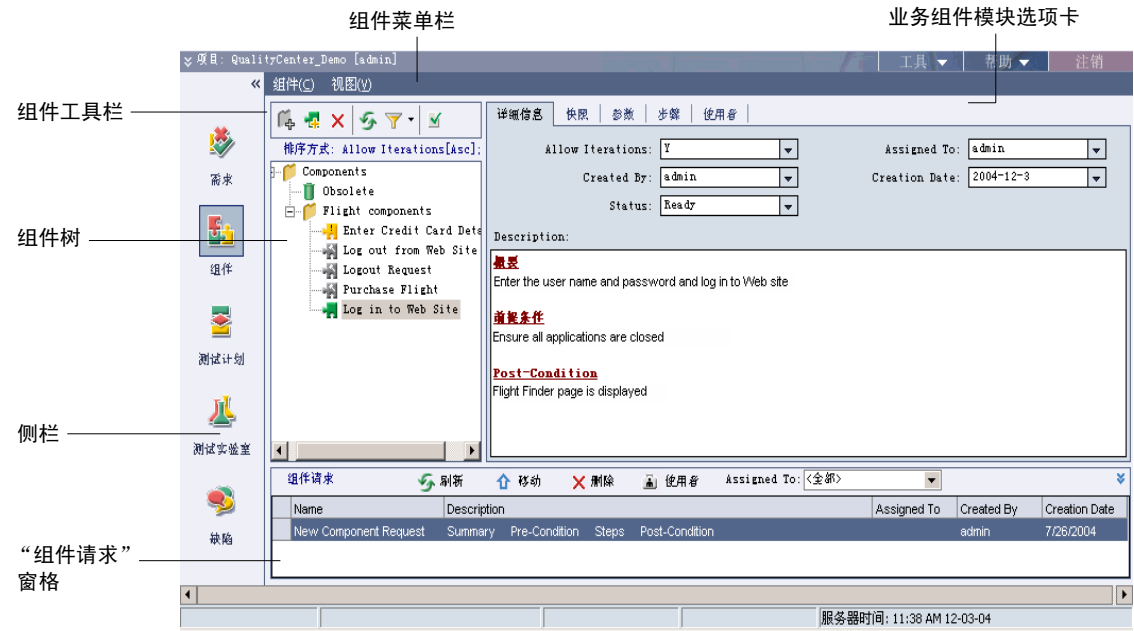
提示：

有关如何在组件树中展开文件夹以及如何查看业务组件的信息，请参阅第 46 页的“查看并修改业务组件”。

可以使用快捷键在 Quality Center 模块之间导航。例如，按 CTRL+SHIFT+2 访问业务组件模块，按 CTRL+SHIFT+3 访问测试计划模块。

业务组件模块窗口简介

业务组件模块窗口如下所示，当前显示的是组件树中选定组件的“详细信息”选项卡。



在组件树中选定业务组件时，业务组件模块包含下列主要元素：

- ▶ **组件菜单栏** – 包含业务组件模块命令的菜单。有关详细信息，请参阅第 22 页的“组件菜单栏”。
- ▶ **组件工具栏** – 包含业务组件模块中常用命令的按钮。使用这些命令可以创建和删除文件夹和业务组件，对组件树中显示的组件进行筛选和排序，以及验证组件。有关详细信息，请参阅第 23 页的“组件工具栏”。
- ▶ **组件树** – 用于构建和组织业务组件文件夹及各个业务组件的层次结构。有关详细信息，请参阅第 24 页的“组件树”。
- ▶ **“详细信息”选项卡** – 用于为当前选定的业务组件指定详细信息和实现需求。有关详细信息，请参阅第 27 页的““详细信息”选项卡”。
- ▶ **“快照”选项卡** – 用于捕获应用程序的快照图像，并将其附加到当前选定的业务组件。有关详细信息，请参阅第 28 页的““快照”选项卡”。

- ▶ “参数”选项卡 – 用于为业务组件定义输入和输出组件参数值。这使得组件能够从外部源接收数据，并将数据传递到业务流程测试流中的其他组件。有关详细信息，请参阅第 29 页的““参数”选项卡”。
- ▶ “步骤”选项卡 – 用于以关键字驱动表格式创建业务组件的步骤，并以通俗易懂的语言对已实现组件的各个步骤进行文字描述。有关详细信息，请参阅第 30 页的““步骤”选项卡”。
- ▶ “使用者”选项卡 – 提供包含当前选定业务组件的业务流程测试的详细信息。该选项卡还包含指向测试计划模块中相关业务流程测试的链接。有关详细信息，请参阅第 32 页的““使用者”选项卡”。
- ▶ “组件请求”窗格 – 用于处理测试计划模块生成的新组件请求。组件请求是向项目中添加新业务组件的请求。有关详细信息，请参阅第 32 页的““组件请求”窗格”。



提示：单击 Quality Center 的联机“帮助”按钮可显示 Business Process Testing 联机帮助。

组件菜单栏

组件树视图中的组件菜单栏包含下列菜单：

- ▶ “组件”菜单 – 包含创建、管理、删除和验证业务组件的命令。
- ▶ “查看”菜单 – 包含刷新业务组件数据及使用筛选器的命令。

提示：通过访问在窗格内或组件树中的项上右键单击后出现的上下文菜单，也可以访问许多菜单命令和工具栏命令。

组件工具栏

组件树上方的组件工具栏包含下列按钮：



新建文件夹 – 在组件树中当前选定项下方添加一个新文件夹。



新建组件 – 在组件文件夹中当前选定项下方添加一个新业务组件。

有关在组件树中添加新文件夹和业务组件的详细信息，请参阅第 37 页的“创建组件树”。



删除 – 从组件树中删除当前选定的文件夹或业务组件，同时删除被删除文件夹的内容。如果被删除的组件被一个或多个业务流程测试使用，则该组件将被移至组件树中的 **Obsolete** 文件夹。未使用的组件将被永久删除。有关使用 **Obsolete** 文件夹的详细信息，请参阅第 47 页的“删除业务组件”。

提示： 如果意外删除了一个或多个业务流程测试正在使用的业务组件，则可以从 **Obsolete** 文件夹中将其轻松恢复。有关详细信息，请参阅第 49 页的“还原过期的业务组件”。



刷新选定内容 – 刷新当前选定的文件夹或业务组件的数据。您也可以按键盘上的 F5 键。



设置筛选器 / 排序 – 通过设置筛选器或排序首选项，轻松定位所需的组件树项。有关筛选和排序的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。



验证组件 – 验证选定的业务组件并显示结果。有关验证组件的详细信息，请参阅第 44 页的“验证业务组件”。

组件树

在层次结构树中，业务组件模块中创建的业务组件以图形方式显示。可以将组件组织到文件夹中，并按自己的需求对组件进行筛选和排序。

在组件树中，业务组件和文件夹用特定图标标识。



- **文件夹** – 文件夹将组件树中的业务组件按逻辑分组。



- **Obsolete 文件夹** – Obsolete 文件夹包含已删除但有一个或多个业务流程测试正在使用的组件。



- **业务组件** – 业务组件是在业务流程中执行特定任务的测试单元。

组件树上下文菜单

组件树中的右键单击上下文菜单包含菜单栏菜单和工具栏中的许多选项，以及提供附加功能的下列命令：

- **展开文件夹和折叠文件夹** – 可以展开组件树中的任意文件夹以显示所有子文件夹和业务组件，或折叠文件夹以仅显示层次结构中的最高级。有关如何展开和折叠文件夹的信息，请参阅第 46 页的“查看并修改业务组件”。
- **重命名** – 可以按需要重命名组件树中的文件夹和业务组件。有关如何重命名文件夹和业务组件的信息，请参阅第 46 页的“查看并修改业务组件”。
- **剪切和粘贴** – 可以使用这些功能管理组件树中的文件夹和业务组件。有关如何剪切和粘贴文件夹和业务组件的信息，请参阅第 46 页的“查看并修改业务组件”。
- **复制** – 可以按需要复制组件树中的文件夹和业务组件。有关如何复制文件夹和业务组件的信息，请参阅第 47 页的“复制文件夹和业务组件”。

业务组件状态

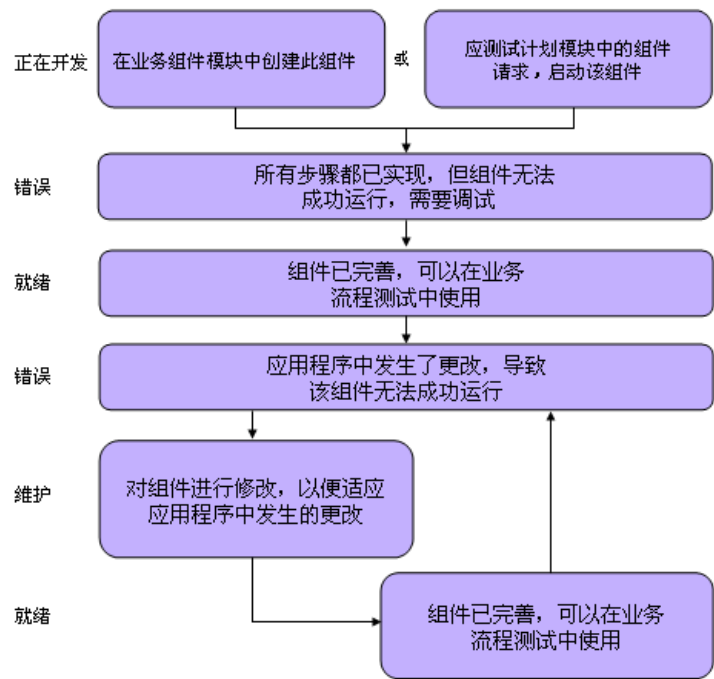
组件树中业务组件图标的颜色及图标中显示的符号会因组件状态的不同而有所变化。例如，状态可以指示业务组件是已经准备就绪，可以在业务流程测试中运行，还是需要注意的错误，待解决后才能在测试中成功使用。业务流程测试中要包含的组件准备得越充分，则其状态的严重性越低。

了解业务组件的状态十分重要，因为业务组件的状态会影响该组件所属业务流程测试的状态。通常，具有最严重状态的组件决定测试的状态。例如，如果业务组件具有错误状态，则该组件所属的业务流程测试也将具有错误状态。

下表介绍了业务组件状态及其相应的图标，按状态的严重级别由低到高排列：

状态	图标	颜色	描述
Ready		绿色	业务组件已完全实现，可以运行。它符合指定的要求，并已根据为特定系统定义的条件进行了测试。
Maintenance		黄色	业务组件当前正在进行开发和测试，尚未准备好运行；或者以前实现过该组件，现在正在修改以适应应用程序中的更改。
Not Implemented		灰色	业务组件请求已在测试计划模块中启动。当 SME 将请求从“组件请求”窗格移到业务组件模块的组件树中时，组件请求状态将从“Not Implemented”更改为“Under Development”。
Under Development		灰色	业务组件当前正在开发中。该状态最初分配给： • 业务组件模块中创建的新组件。 • 拖到或移到组件树中的组件请求。
Error		红色	业务组件包含需要修复的错误，例如因应用程序更改而产生的错误。当业务流程测试包含具有该状态的组件时，整个业务流程测试的状态也为“Error”。

组件树中所示业务组件的状态可能会在其生命周期内发生多次更改，如以下图例所示：



业务组件模块选项卡

在组件树中选中业务组件时将显示五个选项卡。这些选项卡提供了组件内容的完整概述，详细说明了其输入和输出组件参数，描述了组件步骤，并列出了用于该组件的一个或多个业务流程测试。

下面是对这五个选项卡的描述。有关业务组件模块的常规信息，请参阅第 21 页的“业务组件模块窗口简介”。

注意：在组件树中选中文件夹时将显示“描述”区域，可在该区域中输入文件夹内容的文本描述。

“详细信息”选项卡

通过“详细信息”选项卡，可以提供业务组件的常规描述，以及详细的实现需求。

The screenshot shows a window titled '详细信息' (Detailed Information). It contains the following fields:

- Allow Iterations: Y
- Assigned To: admin
- Created By: admin
- Creation Date: 2004-12-2
- Status: Ready
- Deleted on: 2004-12-2
- Original Location: Component\AllComponer

您可以根据需求，从下拉列表中选择其他选择项，以此更改该选项卡中显示的业务组件状态和其他详细信息。

“详细信息”选项卡可以提供下列信息：

- **Allow Iterations** – 该选项（Y 或 N）指示业务流程测试中是否允许有多个业务组件循环。

创建组件时，此选项默认设置为 **N**（不允许循环）。将该选项设置为 **Y**（允许循环），将确定在测试计划模块中定义业务组件的组件参数时启用“添加循环”选项，如第 105 页的“生成测试结构”中所述。

随后，SME 可以定义业务组件运行的循环数量，并设置每个循环的各个组件参数值。

如果允许循环业务组件，则必须在“详细信息”选项卡的“**Description**”区域完整描述应用程序的前提条件和结束条件。这些条件描述了应用程序流中当前业务组件的起始点，以及组件中最后一步之后应用程序的状态。要成功执行组件循环，应用程序的最终状态必须与其在组件起始时的状态一致。

该选项也可以在 QuickTest Professional 中由 QuickTest 工程师设置。

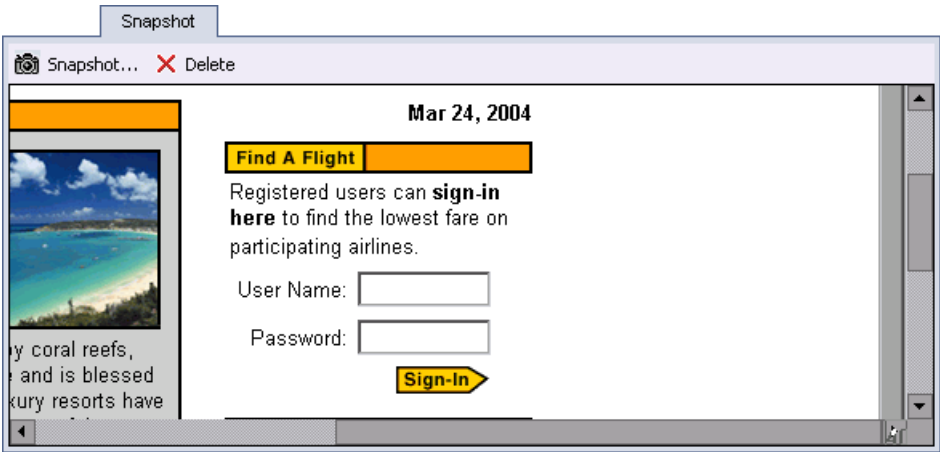
- **Assigned To** – 接受业务组件实现分配的 SME。
- **Created By** – 创建了业务组件的用户。该数据由 Quality Center 自动输入，但如果新用户负责现有组件，则可以修改该数据。
- **Creation Date** – 业务组件的创建日期。该数据由 Quality Center 自动输入，并可以修改。
- **Status** – 业务组件的状态。

- ▶ **Deleted On**（仅限 Obsolete 文件夹中包含的组件）- 业务组件的删除日期。该数据由 Quality Center 自动输入。
- ▶ **Original Location**（仅限 Obsolete 文件夹中包含的组件）- 业务组件被删除时所在的文件夹。该数据由 Quality Center 自动输入。
- ▶ **Description** - 使用“**Description**”区域，可以提供对业务组件的目的或内容的总体文本摘要，以及组件实现中应包含的应用程序的前提条件和结束条件。

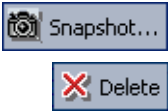
有关业务组件的“详细信息”选项卡的详细信息，请参阅第 39 页的“提供组件详细信息和实现需求”。

“快照”选项卡

通过“快照”选项卡，可以附加与业务组件关联的图像。



“快照”选项卡工具栏包含下列按钮：



快照 - 打开“快照”对话框。

删除 - 删除当前附加的快照。

有关“快照”选项卡的详细信息，请参阅第 42 页的“附加图像”。

“参数”选项卡

通过“参数”选项卡，可以定义组件参数，以便允许业务组件从外部源接收数据和 / 或返回数据供其他组件使用。

使用输入组件参数，业务组件可获得更大的灵活性；通过提供不同的输入值，可以更改与这些值对应的组件执行方式，从而更容易在多个业务流程测试场景中重复使用相同的组件。使用输入组件参数，还可以将多个数据值传输给组件，以便在业务流程测试中多次（循环）运行同一组件。

使用输出组件参数，可以将接收自一个组件的组件步骤中的数据值传递给业务流程测试流中的后续组件。

参数

输入

新建

删除

参数名	值类型	默认值	描述
UserName	String		Your application user name
Password	Password		Your application password

输出

新建

删除

参数名	值类型	描述
Date	Date	The access date
ID	Number	The itinerary number

“参数”选项卡包含下列窗格：

- **输入区域** – 用于定义业务组件可从业务流程测试中接收的输入数据的组件参数名、值类型、默认值和描述。

值类型（如字符串型、数值型或日期型）定义了 **Quality Center** 预期从外部源接收的输入值的类型。默认值必须与值类型对应。如果业务流程测试未提供其他值，则业务组件运行时将使用默认值。
- **输出区域** – 用于定义业务组件能返回给业务流程测试的输出数据的组件参数名、类型和描述。

“参数”选项卡中的“输入”和“输出”窗格都包含下列链接：



新建 – 用于新建组件参数。



删除 – 用于删除现有组件参数。

有关“参数”选项卡的详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

“步骤”选项卡

通过“步骤”选项卡，可以用关键字驱动表的格式轻松创建业务组件的步骤。可以用注释的形式提供其他信息。

组件中的每个步骤和每个注释都创建为表中的一行。这些步骤用列分隔成单独的部分，各个部分可按要求修改。各个步骤在完成时会被自动记录，以简明易懂的语言提供组件的文本描述。

有了该信息，可以轻松查看已实现（或正在开发中）的组件的操作，还可以在必要时将该信息用作手动测试的基础。

步骤				
应用程序区域：WinFlight				
项	操作	值	输出	文档
Login Dialog	Activate			Make the "Login Dialog" dialog box active.
Agent Name:	Set	"mercury"		Enter "mercury" in the "Agent Name:" edit box.
Password:	Set	"mercury"		Enter "mercury" in the "Password:" edit box.
OK Button	Click			Click the "OK Button" button.

“步骤”选项卡工具栏包含下列工具栏按钮：



保存 – 保存业务组件步骤和注释。在单击该按钮或离开“步骤”选项卡之前，不会保存您创建或修改的步骤和注释。



添加步骤 – 用于在当前选定的步骤下面添加步骤或注释。



删除步骤 – 删除当前选定的步骤或注释。



选择应用程序区域 – 用于选择用作业务组件基础的应用程序区域，用 QuickTest 工程师的更改更新当前应用程序区域，或选择其他应用程序区域。



选择列 – 打开“选择列”对话框，指定“步骤”选项卡中要显示的列，以及显示的顺序。



关于 – 显示 QuickTest Professional Quality Center 加载项版本。

“步骤”选项卡上下文菜单

右键单击“步骤”选项卡中的选定行可以显示上下文菜单。该菜单包含工具栏中的一些选项，以及提供附加功能的下列命令：

- ▶ **插入新步骤** – 在选定行下面插入步骤行。
- ▶ **插入操作** – 在选定行下面插入操作行。
- ▶ **插入注释** – 在选定行下面插入注释行。
- ▶ **剪切** – （键盘快捷键：CTRL+X）删除选定行并将其放置在剪贴板中。
- ▶ **复制** – （键盘快捷键：CTRL+C）将选定行复制到剪贴板中。
- ▶ **粘贴** – （键盘快捷键：CTRL+V）在表中选定行的下面粘贴剪切或复制的行。

有关“步骤”选项卡的详细信息，请参阅第 5 章“使用组件步骤”。

“使用者”选项卡

“使用者”选项卡提供了包含当前选定业务组件的业务流程测试的详细信息和链接。

Used By				
Test Name	Status	Designer	Creation Date	Subject Path
test02	Maintenance	admin	4/22/2004	Subject\AllTests\T2
OpenTest02	Maintenance	admin	5/2/2004	Subject\AllTests\T1
Opentest03	Maintenance	admin	5/4/2004	Subject\AllTests\T1
Test02 Copy 1	Maintenance	admin	5/9/2004	Subject\AllTests\T2

可以单击“测试名称”列中的测试链接，直接跳到测试计划模块中的相关业务流程测试。

“组件请求”窗格

在业务组件模块窗口底部显示“组件请求”窗格是可选的。

Component Requests											Used By	Assigned To:	<All>		
Name		Description								Assigned To		Created By		Creation	
New Component Request		Summary	Pre Condition	Steps	Post Condition							admin		5/18/2004	
NewQueryComponent		Summary	Pre Condition	Steps	Post Condition							admin		5/19/2004	

组件请求是在测试计划模块中启动的，这些请求指示业务流程测试流必需要有某个附加业务组件。

可以将组件请求从“组件请求”窗格拖放到组件树的适当文件夹中，将其由请求更改为项目的正式业务组件。



如果“组件请求”窗格在组件树视图中不可见，可单击业务组件模块窗口右下方的“显示”按钮。单击“隐藏”按钮可隐藏窗格。也可以单击“组件请求”标题以显示或隐藏窗格。

“组件请求”窗格工具栏包含下列链接：



刷新 – 用测试计划模块中的最新数据更新 “组件请求”窗格。



移动 – 将选定请求移到组件树中的选定文件夹。



删除 – 删除当前选定的请求。



使用者 – 显示已在使用请求的业务组件的一个或多个业务流程测试的详细信息。

“组件请求”窗格工具栏还包含 “Assigned To” 列表；可以使用该列表，按接收业务组件请求分配的用户筛选请求列表。

有关将组件请求从 “组件请求”窗格传输到组件树的详细信息，请参阅第 50 页的 “处理组件请求”。

有关为业务流程测试请求业务组件的详细信息，请参阅第 123 页的 “为业务流程测试请求新组件”。

4

使用业务组件

业务组件是在业务组件模块中创建和定义的。这些组件可以组合到测试计划模块中的业务流程测试中，如第 6 章 “测试计划模块中的 Business Process Testing 入门” 中所述。

本章描述用于创建和定义业务组件所需的基本管理操作。

本章描述：

- 关于使用业务组件
- 创建组件树
- 定义业务组件
- 查看并修改业务组件
- 处理组件请求

关于使用业务组件

通过定义组件 **Shell** 的详细信息（例如，组件的描述、状态、实现需求等等），并将组件存储在组件树中，可以在业务组件模块中创建业务组件。然后可以在测试计划模块选项卡中将组件合并到业务流程测试中。

业务组件定义包括组件用途的描述、执行组件步骤前后要进行测试的应用程序的条件以及包含该组件的实际步骤。业务组件中定义的步骤是由 **QuickTest** 工程师在 **QuickTest Professional** 中使用添加到对象库中的对象进行创建的。

还可以定义业务组件所需的输入组件参数值以及返回到其他组件中的输出组件参数值。

在业务组件模块中定义的多个组件 **Shell** 设置（例如，描述、屏幕快照、组件参数以及组件是否允许循环）可以在 **QuickTest Professional** 中的“业务组件设置”对话框中进行查看和修改。

注意：有关“业务组件设置”对话框的详细信息，请参阅《**QuickTest Professional** 用户指南》。

一旦定义了业务组件，主题事件专家 (SME) 和 **QuickTest** 工程师就可以根据要进行测试的应用程序的状态确定是相互独立地、同时还是按顺序工作。

创建组件树

组件树以图形层次结构显示业务组件。这样，您可以轻松组织项目中的所有组件。可以将相关组件分组到各个文件夹和子文件夹中，然后将文件夹和子文件夹拖放到树中的其他文件夹。还可以对业务组件进行筛选，以便仅显示那些要查看的业务组件，也可以根据您的需求进行排序。

组件树的顶级是 **Components** 根文件夹，该文件夹包含 **Obsolete** 文件夹和业务组件文件夹。**Obsolete** 文件夹包含已从组件文件夹中删除，但仍被一个或多个业务流程测试正在使用的组件。

不能重命名或删除 **Components** 文件夹和 **Obsolete** 文件夹。其他文件夹在树中按字母顺序显示。

要在组件树中创建组件文件夹，请执行下列操作：

- 1 访问业务组件模块，如第 19 页的“关于业务组件模块入门”中所述。
- 2 在组件树中，选择 **Components** 根文件夹，或树中的另一个文件夹。
- 3 单击树工具栏上的“新建文件夹”按钮，或右键单击，然后从上下文菜单中选择“新建文件夹”。将打开“新建文件夹”对话框。



- 4 在“文件夹名称”框中输入一个描述性名称，然后单击“确定”。

注意： 组件文件夹名称不可以包括下列任一字符：\ ^ *

新建的文件夹将显示在步骤 2 中选择的文件夹下。

- ▶ 要创建处于主级别的其他文件夹，请选择 **Components** 根文件夹，并重复步骤 3 和 4。
- ▶ 要在现有文件夹下创建一个子文件夹，请选择该现有文件夹并重复步骤 3 和 4。

要向文件夹中添加新的业务组件，请执行下列操作：



- 1 选择文件夹，然后单击树工具栏上的“新建组件”按钮，或右键单击文件夹，然后从上下文菜单中选择“新建组件”。将打开“新建组件”对话框。



- 2 在“组件名”框中输入一个描述性名称，然后单击“确定”。

注意：业务组件名不能以空格开头或结束，也不能包括下列任一字符：

!@#\$%^&*()-+={}[]|\'";?/<>.,~`

新建的业务组件将显示在组件树中的该文件夹下。文件夹中的组件按字母顺序显示。将自动赋予新组件“正在开发中”的状态。

- 3 要在该文件夹级别添加其他业务组件，请选择该文件夹，并重复步骤 1 和 2。

创建了业务组件之后，可以定义其 Shell 和内容，如第 38 页的“定义业务组件”中所述。

定义业务组件

当创建了业务组件并在组件树中将其选择后，可以在“详细信息”、“快照”和“参数”选项卡中输入相关的详细信息来定义该组件的 Shell，并在“步骤”选项卡中创建组件步骤。有关使用这些选项卡的详细信息，如下所示：

- ▶ “详细信息”选项卡 – 可以提供业务组件的常规详细信息以及概述和实现需求。有关详细信息，请参阅第 39 页的“提供组件详细信息和实现需求”。
- ▶ “快照”选项卡 – 可以捕获有助于描述业务组件的图像。有关详细信息，请参阅第 42 页的“附加图像”。

- ▶ “参数”选项卡 – 可以定义组件的输入和输出组件参数。有关详细信息，请参阅第 44 页的“定义业务组件的输入和输出组件参数”。
- ▶ “步骤”选项卡 – 可以以表格格式创建并查看组件的步骤。有关详细信息，请参阅第 5 章“使用组件步骤”。

业务组件模块中还显示以下选项卡：

- ▶ “使用者”选项卡 – 可以查看包括当前选定业务组件的业务流程测试的详细信息。有关详细信息，请参阅第 32 页的““使用者”选项卡”。

提供组件详细信息和实现需求

在“详细信息”选项卡的上部区域中提供业务组件的常规详细信息。可以在“详细信息”选项卡的“描述”区域中输入组件的概述和实现需求。

组件的“详细信息”选项卡示例如下。

详细信息

Allow Iterations: Y

Assigned To: admin

Created By: admin

Creation Date: 2004-12-2

Status: Ready

Deleted on: 2004-12-2

Original Location: Component\AllComponer

注意：在 Business Process Testing 8.0 版中创建的业务组件可以在 8.2 版中打开，但无法在“步骤”选项卡中定义或编辑步骤。如果为这些组件定义了文本步骤，则这些步骤描述可以显示在“详细信息”选项卡的“描述”区域中。有关详细信息，请参阅第 13 页的“使用脚本组件和版本 8.0 的组件”。

要指定常规组件详细信息，请执行下列操作：

- 1 在 “Allow Iteration” 框中，选择 “Y”（是）或 “N”（否），以指示是否可以在一个业务流程测试中为业务组件设置多次循环。如果允许为业务组件设置多次循环，必须确保您的前提条件和结束条件指定应用程序以组件开始和结束时的相同状态开始和结束。

注意：该设置确定当在测试计划模块中为业务流程测试组件定义组件参数时，是否启用 “添加循环” 选项，如第 105 页的 “生成测试结构” 中所述。

“Allow Iteration” 选项也可以由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 的 “业务组件设置” 对话框中设置。

- 2 在 “分配给” 框中，选择负责编写和维护该业务组件测试步骤的 SME 的姓名。
- 3 如果需要，请在 “创建者” 框中，修改负责该业务组件的 SME 的姓名。默认情况下，显示创建组件的用户的登录名。可以从列表中选择另一个用户名。

注意：在组件树中创建组件的日期将自动输入到 “创建日期” 框中。

- 4 如果需要，可以在 “状态” 框中，修改业务组件的状态。要执行此操作，请从列表中选择不同的状态。组件树中的图标将根据您的选择动态变化。

可用的选项包括：

- **Error** – 业务组件具有需要进行修复的错误。
- **Maintenance** – 业务组件当前正在更新以匹配应用程序中的更改。
- **Ready** – 业务组件已完全实现、调试，准备开始运行。
- **Under Development** – 业务组件当前正在开发中。当创建组件时会自动分配该状态。

有关组件状态的详细信息，请参阅第 24 页的 “业务组件状态”。

注意：虽然状态可以由 QuickTest 工程师进行修改，但在大多数情况下，是由实现和调试业务组件的 SME 进行修改的。

要指定实现需求，请执行下列操作：

在“描述”区域中，输入业务组件用途或内容的描述，以及该组件的实现需求，例如运行该组件前后，应用程序的前提条件和结束条件。

注意：“详细信息”选项卡提供文本编辑和格式设置工具的全面选择，从而有助于输入组件描述。在“描述”区域中右键单击可从上下文菜单中访问这些工具。从上下文菜单中选择“工具栏可见”以显示（或隐藏）工具栏中常用的工具。

默认情况下，“描述”区域提供包括下列部分标题的基本模板：

- ▶ **概要** – 输入业务组件用途或内容的全面文本描述。
 - ▶ **前提条件** – 描述在应用程序流中当前业务组件开始的点。该部分通常包括应打开或关闭哪些应用程序的信息、组件是否应启动应用程序的信息和 / 或执行组件中第一步之前应用程序状态的信息。
 - ▶ **结束条件** – 描述在应用程序流中当前业务组件结束的点。该部分通常包括有关组件步骤是否应关闭任何应用程序的信息和 / 或有关执行组件中最后一步后应用程序状态的信息。例如，如果希望组件允许循环，则结束条件应该指定应用程序的结束状态应与其在组件开始时的状态相匹配。
-

注意：

如果需要，可以修改这些部分标题。

在业务组件模块的“描述”区域中输入的信息可以在 QuickTest Professional 的“业务组件设置”对话框中进行查看。

该信息也可以在测试计划模块的“测试脚本”选项卡中的“组件详细信息”窗格中查看，如第 96 页的“组件详细信息窗格”中所述。

附加图像

应用程序特定部分的快照图像提供业务组件内容或用途的可视提示。业务流程测试中每个组件的快照可以通过单击相关的缩略图，在测试计划模块的“测试脚本”选项卡中查看。这样通过查看一系列图像，可以帮助用户快速理解业务流程测试流。

可以在“快照”对话框（该对话框是从业务组件模块的组件“快照”选项卡中打开的）中捕获和附加与业务组件相关联的图像。

使用“快照”对话框

通过“快照”对话框，可以捕获和查看有助于描述要定义的业务组件的图像。“快照”对话框包含下列各项：

项	描述
“照相机”图标 	将该图标拖放到桌面上的某窗口中可在“快照”对话框中捕获图像。
“缩小”按钮 	单击该按钮，可降低放大倍数，从而粗略地查看捕获的图像。
“放大”按钮 	单击该按钮，可增大放大倍数，从而更详细地查看捕获的图像。
“正常”按钮 	单击该按钮，可将图像返回到最初的放大倍数。
“附加”按钮 	单击该按钮，可在业务组件的“快照”选项卡中显示捕获的图像。
滚动条	如果捕获的图像比“快照”对话框中提供的区域大，则可以使用水平滚动条和垂直滚动条查看该图像的不同部分。

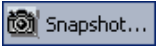
附加图像在第 43 页的“将图像附加到业务组件”中有所描述。

将图像附加到业务组件

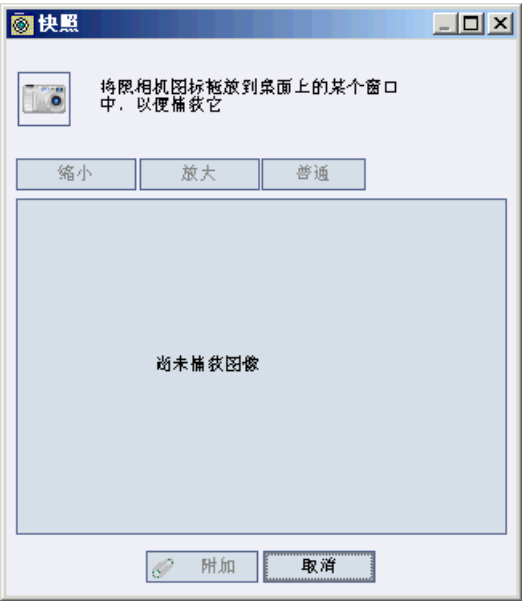
在“快照”选项卡中捕获和附加与某业务组件相关联的图像。

要将图像附加到业务组件，请执行下列操作：

- 1 在测试计划树中选择相关的业务组件，并单击“快照”选项卡。



- 2 单击工具栏上的“快照”按钮。将打开“快照”对话框。



- 3 在桌面上显示要捕获的对象。使“快照”对话框仍保持可见。
- 4 将照相机图标从“快照”对话框拖放到要用于您的快照图像的对象上。在“快照”对话框中将捕获并显示图像。



- 5 单击“附加”按钮。图像将显示在“快照”选项卡中。

注意：在业务组件模块的“快照”选项卡中附加的图像可以在测试计划模块的“测试脚本”选项卡中进行查看，如第 92 页的““测试脚本”选项卡”中所述。

图像也可以在 QuickTest Professional 的“业务组件设置”对话框中查看。

定义业务组件的输入和输出组件参数

在“参数”选项卡中，可以定义业务组件可以接收的输入组件参数，以及组件可以传递给其他组件的输出组件参数。通过输入组件参数，组件可以使用外部源提供的数据。通过输出值，一个组件中的数据可以作为输入值传递给业务流程测试流中后面的组件。

对于输入组件参数，组件参数名、值类型、描述和默认值最初是在业务组件模块中定义的。输入组件参数的实际值是在测试计划模块中指定的，运行时组件参数值是在测试实验室模块中指定的。

有关使用业务组件参数的详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

验证业务组件

通过 Quality Center，您可以验证业务流程测试中包括的组件，并且可以找到任何会中止测试成功运行的配置错误。

验证业务组件模块中的业务组件将检查包含在业务流程测试中的该组件的所有实例和循环。



注意：通过 Quality Center，您还可以验证业务流程测试。测试计划模块中的业务流程测试的“测试脚本”选项卡中的“验证测试”按钮可验证测试和所有测试集中的所有测试实例。有关详细信息，请参阅第 121 页的“验证测试”。

业务组件和业务流程测试的验证过程报告如下内容：

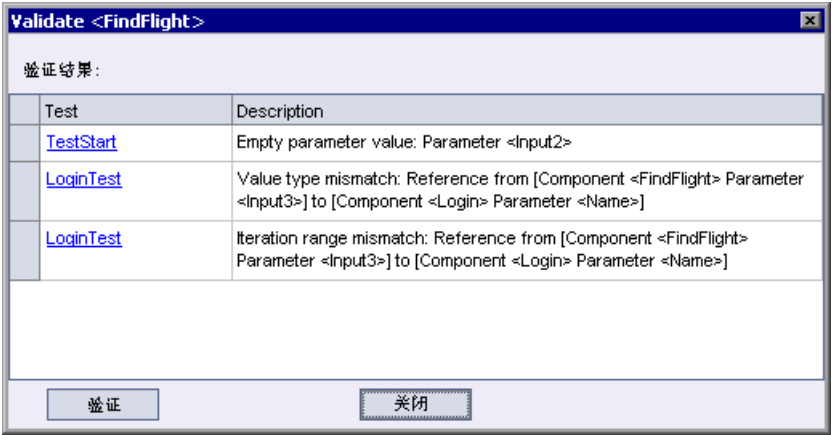
- ▶ 值类型不匹配错误 – 由于输入和输出组件参数类型不匹配而引起的。例如，某输出组件参数定义为字符串，而随后组件的相应输入组件参数却定义为数字。
- ▶ 空参数值错误 – 由于日期型或数字型输入组件参数无任何指定的值而引起的。例如，没有特定日期值的输入组件参数。
- ▶ 循环范围不匹配错误 – 由于组件中的循环次数不同而引起的。例如，在某组件中选择要运行的循环为 1 到 4，而为该组件提供输入的上一个组件仅循环三次。
- ▶ 不存在使用当前选定组件的业务流程测试的位置。

要验证业务组件，请执行下列操作：

- 
- 1

在组件树中选择业务组件。
- 2

单击工具栏上的“验证组件”按钮，或右键单击，然后从上下文菜单中选择“验证组件”。Quality Center 将验证所有业务流程测试中的该组件的所有实例，并在“验证 < 组件名 >”对话框中报告结果，如以下示例所示。



- 3

如果报告了一个验证错误，请单击“测试”列中的链接，以直接跳转至测试计划模块中的相关业务流程测试的“测试脚本”选项卡。

“验证”对话框保持可见，从而使您可以修复显示的一个或多个错误。

在“测试脚本”选项卡中，错误在组件的“状态”列中以红色文本指示。此外，“状态”列中的图标更改为黄色警告图标，如以下 FindFlight 组件中所示。

	组件	状态	输入	输出	失败时
1	Log in	 Ready	UserName: __	OP1 OP2	Continue
2	FindFlight	 Ready Iterations error	Inout1: [Log in] OP1 Input2: __		Continue

注意：对于值类型不匹配的情况，错误在包含输入组件参数的组件中指示。对于循环范围不匹配的情况，错误在第二个组件中指示。

- 4 打开引起错误的组件的“组件循环”对话框，根据需要修改该组件的一个或多个参数。有关使用业务组件参数的详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。
- 5 完成后，在“验证”对话框中单击“验证”按钮以重复验证测试。如果错误已经解决，将显示验证已成功完成的消息。

查看并修改业务组件

可以随时在组件树中查看并修改业务组件和组件文件夹。

要在组件树中查看并修改业务组件，请执行下列操作：

当首次访问业务组件模块时，组件树仅显示层次结构中最高级别的文件夹或业务组件。

-  ➤ 要展开树中的某文件夹，请单击该文件夹名左侧的“展开”符号，或双击该文件夹。也可以选择该文件夹，并按数字小键盘上的星号 (*) 键，从而展开该文件夹及其所有子文件夹。
-  ➤ 要折叠树中的某文件夹，请单击该文件夹名左侧的“折叠”符号，或双击该文件夹。也可以选择该文件夹，并按数字小键盘上的减号 (-) 键，从而折叠该文件夹及其所有子文件夹。
- 要重命名某文件夹或业务组件，请在树中选择该文件夹或组件，然后单击它，或按 F2 键。或者，右键单击它，然后从上下文菜单中选择“重命名”。然后编辑项名称，并按 ENTER 键。
- 要在树中移动文件夹或业务组件，请执行下列操作：
 - 将文件夹或组件拖放到树中所需的位置。
 - 或者
 - 右键单击文件夹或组件，然后从上下文菜单中选择“剪切”。然后右键单击要在其中粘贴该文件夹或组件的所需文件夹，再从上下文菜单中选择“粘贴”。
-  ➤ 要刷新树中的某文件夹或业务组件，请选择该文件夹或组件，然后单击工具栏上的“刷新选定内容”按钮。要刷新树中的所有文件夹和组件，请选择 **Component** 根文件夹，然后单击工具栏上的“刷新选定内容”按钮。或者，可以按键盘上的 F5 键刷新选定文件夹或组件，或按 CTRL+F5 刷新树中的所有文件夹和组件。
-  ➤ 要筛选或排序树中的业务组件，请单击工具栏上的“设置筛选器 / 排序”按钮。所有当前应用的筛选器或排序顺序都显示在组件树工具栏下。有关筛选和排序树的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

复制文件夹和业务组件

可以复制现有文件夹或业务组件，并将新文件夹或组件放置在组件树中的任意位置。在被复制的文件夹中的组件也会被复制。然后可以使用原始组件（或多个原始组件）的设置和步骤作为新组件的基础。

注意：业务组件是特定于服务器的。可以将业务组件复制到同一服务器上的其他项目，但无法将组件复制到另一个服务器上。

要复制现有的文件夹或业务组件，请执行下列操作：

- 1 右键单击组件树中要复制的文件夹或业务组件，然后从上下文菜单中选择“复制”。
- 2 右键单击要在其中粘贴新文件夹或业务组件的文件夹，然后从上下文菜单中选择“粘贴”。该文件夹或组件将复制到组件树中的新位置。

注意：如果复制的文件夹或业务组件与目标文件夹中的已有文件夹或组件具有相同的名称，将显示重复名称警告消息。单击“确定”。该文件夹或组件将复制到组件树中的新位置，且名称后自动添加一个后缀（例如，_Copy_1）。

- 3 如果要更改复制的文件夹或业务组件的名称，请在树中右键单击该文件夹或组件，再从上下文菜单中选择“重命名”，然后输入新名称。
- 4 如果需要，请在树中选择新的业务组件，然后在选项卡中修改设置，如第 38 页的“定义业务组件”中所述。

删除业务组件

可以删除不需要的文件夹或业务组件。

业务流程测试未在使用的业务组件将从组件树中永久删除。被一个或多个业务流程测试正在使用的组件将自动传输到 **Obsolete** 文件夹。



Obsolete 文件夹中删除的业务组件的删除日期和原始位置将显示在该组件的“详细信息”选项卡中。此外，该组件状态将在测试计划模块中的“测试脚本”选项卡中显示为 **Obsolete**，以指示该组件不应在业务流程测试中使用。

如果删除组件文件夹，则其子文件夹和文件夹中的所有业务组件将全部删除。包含在被一个或多个业务流程测试正在使用的文件夹中的组件将自动传输到 **Obsolete** 文件夹中。

注意： 包含一个或多个过期组件的业务流程测试将分配“已过期”的状态。

在选择删除某业务组件之前，通过在树中选择该业务组件，然后单击“使用者”选项卡，可以检查一些业务流程测试是否正在使用该组件。

Obsolete 文件夹中的业务组件为只读，且无法进行修改，但可以使用“还原”选项，将它们还原到原始位置，如第 49 页的“还原过期的业务组件”中所述。还可以将它们从 **Obsolete** 文件夹拖到所需位置，从而将它们传输到组件树中的任何位置。

注意： 以前未位于组件树中的组件请求，以及其原始位置文件夹已被删除的业务组件，仅可以使用拖放方法从 **Obsolete** 文件夹传输到组件树中。

如果业务组件不再被任何业务流程测试使用，则可以将它们从 **Obsolete** 文件夹中删除。

提示： 可以同时从 **Obsolete** 文件夹删除不再被任何业务流程测试使用的所有业务组件。右键单击 **Obsolete** 文件夹，然后从上下文菜单中选择“清理未使用的组件”。

要删除文件夹或业务组件，请执行下列操作：



- 1 在组件树中选择文件夹或业务组件，然后单击树工具栏上的“删除”按钮，或右键单击文件夹或组件，然后从上下文菜单中选择“删除”。将显示警告消息。
- 2 单击“确定”。该文件夹或业务组件将被删除。当前正在被业务流程测试使用的组件将传输到 **Obsolete** 文件夹。



提示：要在 **Obsolete** 文件夹中查看删除的业务组件，必须首先刷新该文件夹。选择 **Obsolete** 文件夹，然后单击树工具栏上的“刷新选定内容”按钮。

还原过期的业务组件

Obsolete 文件夹中的业务组件可以还原到它们在组件树中的原始位置，前提是它们的文件夹在树中仍然存在。

可以在组件“详细信息”选项卡中的“原位置”框中，查看上次删除业务组件时该业务组件所在的文件夹。删除组件的日期也显示在该选项卡中。

详细信息	
Allow Iterations:	Y
Assigned To:	admin
Created By:	admin
Creation Date:	2004-12-2
Status:	Ready
Deleted on:	2004-12-2
Original Location:	Component\AllComponer

要还原业务组件，请在 **Obsolete** 文件夹中右键单击该组件，然后从上下文菜单中选择“还原”。该组件将还原到其在组件树中的原始位置。

注意：也可以在 **Obsolete** 文件夹中选择该组件，然后将其拖到组件树中适当的文件夹中。该方法必须用于其原始位置文件夹已在组件树中删除的业务组件。

处理组件请求

很有可能的情况是，组件树中的现有业务组件没有一个可以满足业务流程测试的需求。如果尚未定义必需的组件，则可以创建新组件的请求，并从测试计划模块直接提交。当在业务组件模块中创建组件和在测试计划模块中生成业务流程测试的角色由不同的人员执行时，该功能尤其有用。

有关在测试计划模块中创建组件请求的详细信息，请参阅第 123 页的“为业务流程测试请求新组件”。

一旦组件请求已从测试计划模块提交，它将自动显示在业务组件模块的“组件请求”窗格中，该窗格位于业务组件模块窗口的底部。

然后可以向组件树中添加所请求的业务组件，或者删除请求（如果不需要任何组件）。

提示：可以在“组件请求”窗格中右键单击组件请求，然后从上下文菜单中选择“属性”，以查看请求的描述、组件参数和其他详细信息，例如使用该组件的业务流程测试列表。还可以选择“验证组件”检查该组件请求是否包含可能会中止测试成功运行的任何配置错误。

向组件树中添加组件请求

如果没有任何现有业务组件可满足组件请求中定义的需求，则可以将请求拖放到组件树中的适当位置。然后可以在“详细信息”、“快照”和“参数”选项卡中定义组件，并在“步骤”选项卡中创建组件步骤，如第 38 页的“定义业务组件”中所述。

要向组件树中添加组件请求，请执行下列操作：

1 确保“组件请求”窗格显示在业务组件模块窗口的底部。

如果“组件请求”窗格不可见，请单击业务组件模块窗口右下方的“显示”按钮。可以单击“隐藏”按钮来隐藏窗格。还可以单击“组件请求”标题以显示或隐藏窗格。

Component Requests		Refresh	Move	Delete	Used By	Assigned To:	<All>	
Name	Description	Summary	Pre Condition	Steps	Post Condition	Assigned To	Created By	Creation
New Component Request	Summary	Pre Condition	Steps	Post Condition			admin	5/18/2004
NewQueryComponent	Summary	Pre Condition	Steps	Post Condition			admin	5/19/2004

2 单击“组件请求”窗格工具栏上的“刷新”按钮，以确保最近的组件请求显示在列表中。

3 如果需要，请从“分配给”列表选择一个用户名，以筛选请求列表，并且仅显示要使用的组件请求。

4 选择所需的组件请求，然后将其拖到组件树中的适当文件夹中（或者，选择所需的文件夹，然后单击“组件请求”窗格工具栏上的“移动”按钮，将请求移动到所选择的文件夹）。

该请求将显示在树中的新位置，且显示其组件选项卡。该请求的状态从“尚未实现”更改为“正在开发中”。

5 要重命名该请求，请在树中选择它，然后单击。或者，右键单击它，然后从上下文菜单中选择“重命名”。编辑请求名称，并按 ENTER 键。

删除组件请求

如果不需要某个所请求的业务组件，可以将请求从“组件请求”窗格中删除。

- ▶ 未在被业务流程测试使用的组件请求将永久删除。
- ▶ 被一个或多个业务流程测试正在使用的组件请求将自动传输到组件树中的 **Obsolete** 文件夹。

注意：包含一个或多个过期组件请求的业务流程测试将分配“已过期”的状态。



在选择删除组件请求前，可以检查一些业务流程测试是否正在使用该业务请求，方法是，在“组件请求”窗格中选择该业务请求，然后单击工具栏上的“使用者”链接。

Obsolete 文件夹中的组件请求为只读，且无法修改，但可以将它们从 **Obsolete** 文件夹拖到所需的位置，从而将它们传输到组件树中的任何位置。

只有组件请求不再被任何业务流程测试使用时，才可以将它们从 **Obsolete** 文件夹中删除。

要从“组件请求”窗格中删除组件请求，请执行下列操作：



- 1 在“组件请求”窗格中选择组件请求，然后单击“组件请求”窗格工具栏上的“删除”链接。将显示警告消息。
- 2 单击“确定”。该请求将从窗格中删除。当前正在被业务流程测试使用的组件请求将传输到 **Obsolete** 文件夹。业务流程测试当前未使用的组件请求将从项目中永久删除。

要永久删除组件请求，请执行下列操作：



- 1 单击“组件请求”窗格工具栏上的“使用者”链接以确保请求当前未被任何业务流程测试使用。
- 2 在 **Obsolete** 文件夹中选择该请求，然后单击组件树工具栏上的“删除”按钮，或者右键单击该请求，然后从上下文菜单中选择“删除”。将显示警告消息。
- 3 单击“确定”。组件请求将从项目中永久删除。

5

使用组件步骤

使用业务组件模块中的“步骤”选项卡，可以添加或修改以关键字驱动的步骤、操作和注释形式表示的业务组件内容。

注意：“步骤”选项卡提供的功能与 QuickTest Professional 中业务组件关键字视图的功能相同。有关 QuickTest Professional 中提供的功能的完整描述，请参阅《QuickTest Professional 8.2 新功能指南》。

本章描述：

- 关于使用组件步骤
- 使用“步骤”选项卡
- 使用列
- 了解应用程序区域
- 在组件中创建步骤
- 使用参数
- 在组件中输入注释
- 修改组件步骤
- 在“步骤”选项卡中使用键盘命令

关于使用组件步骤

“步骤”选项卡提供易用的图形化格式，用于创建和修改业务组件步骤。业务组件步骤表示运行组件时，应该在应用程序上执行的操作。

也可以以自定义文本注释的形式提供其他信息，从而可以在组件中输入手动步骤和信息分隔符。即使在应用程序已准备好进行测试之前，也可以在组件中包括标准步骤、操作和注释来混合和匹配组件中的项，从而确保涉及要测试的应用程序的各个方面。

在该选项卡中，业务组件中的每一项（由步骤、操作或注释组成）将创建为表中的一行。表中的列将项划分为单独的单元格，可根据需要轻松更改这些单元格。在“步骤”选项卡的“文档”列中会自动记录步骤，以简明易懂的语言描述步骤在组件中执行的操作。

注意：在“步骤”选项卡中创建业务组件步骤不需要具备编程或编写脚本的知识。执行组件各个步骤所需的编程由 Business Process Testing 在后台完成。

创建的每个组件步骤将成为“步骤”选项卡中的一个行。例如，“步骤”选项卡可能包含下列行：

项	操作	值	输出	文档
 Login Dialog	Activate			Make the "Login Dialog" dialog box active.
 Agent Name:	Set	"Mercury"		Enter "Mercury" in the "Agent Name:" edit box.
 Password:	Set	"Mercury"		Enter "Mercury" in the "Password:" edit box.
 OK Button	Click			Click the "OK Button" button.

这些行显示的是 Mercury 航班预定示例应用程序上执行的步骤：

- ▶ 打开“登录”对话框。
- ▶ 在“代理名”编辑框中输入 mercury。
- ▶ 在“密码”编辑框中输入 mercury。
- ▶ 单击“确定”按钮。

“文档”列自动将每个步骤转换为可理解的句子。

使用 “步骤” 选项卡

“步骤” 选项卡由类似表格的视图组成，其中每个步骤是表格中单独的行，每列表示步骤的不同部分。

下面是 “步骤” 选项卡的一个示例。

工具栏

列

行

步骤				
应用程序区域：WinFlight				
项	操作	值	输出	文档
Login Dialog	Activate			Make the "Login Dialog" dialog box active.
Agent Name:	Set	"mercury"		Enter "mercury" in the "Agent Name:" edit box.
Password:	Set	"mercury"		Enter "mercury" in the "Password:" edit box.
OK Button	Click			Click the "OK Button" button.

“步骤” 选项卡包含下列主要元素：

- “步骤” 选项卡工具栏
- 列
- 行

“步骤” 选项卡工具栏

“步骤” 选项卡工具栏包含下列工具栏按钮：

- 

保存 – 保存业务组件步骤、注释和其他更改。上述内容不会自动保存，必须单击该按钮，或者选择组件树中其他位置或选择其他模块后才会保存。有关详细信息，请参阅第 66 页的 “保存组件步骤”。
- 

添加步骤 – 通过该按钮，可以在当前选定步骤的下方添加步骤或注释。有关详细信息，请参阅第 65 页的 “在组件中创建步骤”。
- 

删除步骤 – 删除当前选定步骤或注释。有关详细信息，请参阅第 83 页的 “删除组件步骤”。



选择应用程序区域 – 通过该按钮，可以选择用作业务组件基础的应用程序区域，用 QuickTest 工程师所做的更改更新当前应用程序区域，或选择其他应用程序区域。有关详细信息，请参阅第 60 页的“了解应用程序区域”。



选择列 – 打开“选择列”对话框，指定“步骤”选项卡中要显示的列，以及显示的顺序。有关详细信息，请参阅第 58 页的“使用列”。



关于 – 显示 QuickTest Professional Quality Center 加载项版本。

列

“步骤”选项卡可以包含下列列：

- “项”列
- “操作”列
- “值”列
- “输出”列
- “文档”列

注意：可以选择要显示的列以及符合需要的显示顺序。如果在“步骤”选项卡中看不到上述一系列或多列，则可以使用“选择列”对话框显示这些列。有关详细信息，请参阅第 58 页的“使用列”。

“项”列

“项”列显示在其上执行操作的应用程序中的对象。这些对象在对象库中定义，对象库由 QuickTest 工程师为您准备，并与作为业务组件基础的应用程序区域关联。

从基于图标的下拉列表中选择项，该列表显示项和上一步骤的所有兄弟对象以及上一步骤的所有子对象。例如，如果上一步骤指定了“登录窗口”对象，则下一步骤可能会显示“用户名”和“密码”对象。

该列还可以显示“操作”项，使用该项可以从多种附加的用户定义操作（如果可用）中选择。例如，启动业务组件时打开应用程序或检查指定属性值的操作。

有关选择对象和操作的详细信息，请参阅第 67 页的“为步骤选择项”。

如果要向业务组件添加注释或手动步骤，可以从列表中选择“注释”。注释在自定义文本单元格中显示，该单元格扩展到整个行的宽度。

有关添加注释的详细信息，请参阅第 81 页的“在组件中输入注释”。

“操作”列

“操作”列显示要对业务组件步骤中选定的项执行的操作。该列提供所有可对“项”列中选定的对象执行的操作的列表，例如“单击”或“选择”。

可用操作会根据“项”列中选定的项而发生动态变化。默认显示的操作是“项”列中选定对象的最常用操作。

有关选择操作的详细信息，请参阅第 70 页的“为步骤选择操作”。

“值”列

“值”列显示选定操作的参数值。“值”单元格按照选定操作的参数数目进行划分。

值可以是常数、局部参数或组件参数，这取决于选定的操作。

局部参数 – 局部参数特定于业务组件，并且仅能由该组件访问。该参数专门在单个步骤中或组件步骤间使用，例如，用作步骤的输出参数和后续步骤的输入参数。有关详细信息，请参阅第 74 页的“使用参数”。

组件参数 – 组件参数是可以由 Quality Center 项目中的所有业务组件访问的参数。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

“输出”列

“输出”列显示存储步骤输出值的参数。以后可以在业务组件中将存储在输出参数中的值用作输入参数。

像“值”列一样，指定输出参数时可以使用两种参数类型 – 局部参数或组件参数。

有关定义输出类型和输出值设置的详细信息，请参阅第 72 页的“定义步骤的输出值”。

“文档”列

“文档”列用易于理解的句子显示步骤操作内容的只读自动文档。

行

业务组件中创建的每个步骤（操作或注释）都表示为“步骤”选项卡中的一行。

步骤是要在业务组件中执行的操作。创建步骤后，要指定其内容。例如，可以选择在其上执行步骤的对象、指定在步骤中要执行的操作，以及指定任意相关的输入或输出值。在 **Quality Center** 中运行某个业务流程测试时，将执行关联的业务组件中定义的步骤。

使用列

可以选择要在表中显示的列，并指定显示顺序。还可以设置水平滚动时保持不动的列数。

本部分描述如何设置所有“步骤”选项卡显示选项、如何快速选择要显示或隐藏的列，以及如何快速重新安排单个列的位置。

有关可用列的详细信息，请参阅第 55 页的“使用“步骤”选项卡”。

要选择列，请执行下列操作：



- 1 单击工具栏中的“选择列”按钮。将打开“选择列”对话框。



“可用列”框中列出的是当前未在“步骤”选项卡中显示的列。“可见列”框中列出的是当前在“步骤”选项卡中显示的列。

- 2 双击列名，或者选择列名并单击箭头按钮（> 和 <），在“可用列”和“可见列”框之间移动它们。

提示：单击双箭头按钮（>> 和 <<），可将所有列名从一个列表移动到另一个列表。选择多个列名（使用键盘上的 **SHIFT** 和 / 或 **CTRL** 键），然后单击箭头按钮（> 和 <），可以仅将选定的列名从一个列表移动到另一个列表。



- 3 在“可见列”框中，选择一个和多个列，然后使用向上和向下箭头按钮，可以设置各列在“步骤”选项卡中的显示顺序。

注意：“步骤”选项卡中列的顺序不会影响每个步骤需要完成的单元格的顺序。例如，如果选择在“项”列的左侧显示“操作”列，您仍需要首先选择项，然后才会刷新“操作”列列表，使其匹配“项”列中选择的内容。

- 4 单击“确定”关闭该对话框并应用新的列显示。

要显示或隐藏特定列，请执行以下操作：

右键单击列标题行，然后从显示的菜单中选中或清除所需列的名称。



提示：可用快速选择仅显示“文档”列（例如，如果希望将步骤用作手动测试的说明），方法是选中“仅文档”。将显示“文档”列和业务组件中定义的任意注释。

要重新排列列，请执行以下操作：

拖动一个列标题，然后将其放置在新的位置。将列标题拖动到可用位置时，将显示红色箭头。

项	值	操作	操作	输出	文档
Mercury-QuickTest Professional					
Flight Reservation Dialog		Activate			Make the "Flight Reservation Dialog" window active.

了解应用程序区域

应用程序区域由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中创建，它包含创建业务组件的内容所需的全部设置和资源。其中包括组件要使用的应用程序中的所有对象（包含在共享对象库中）、用户定义的操作（包含在函数库文件中）。基于该应用程序区域的业务组件将自动继承所有应用程序区域设置。

QuickTest 工程师可能已根据特定需求创建了多个应用程序区域，每个都表示应用程序中的不同区域或对话框。选择正确的应用程序区域作为业务组件的基础，这一点很重要。每个应用程序区域应该具有详细的描述，以便帮您做出正确选择。

也可以根据需要更改或更新与业务组件关联的应用程序区域。

下列各部分将描述应用程序区域的使用：

- ▶ 下面的“选择应用程序区域”
- ▶ 第 62 页的“更改应用程序区域”
- ▶ 第 63 页的“更新应用程序区域”

选择应用程序区域

向业务组件添加内容的第一步是选择关联的应用程序区域。

没有关联应用程序区域的业务组件会在 “步骤” 选项卡顶部显示以下消息：

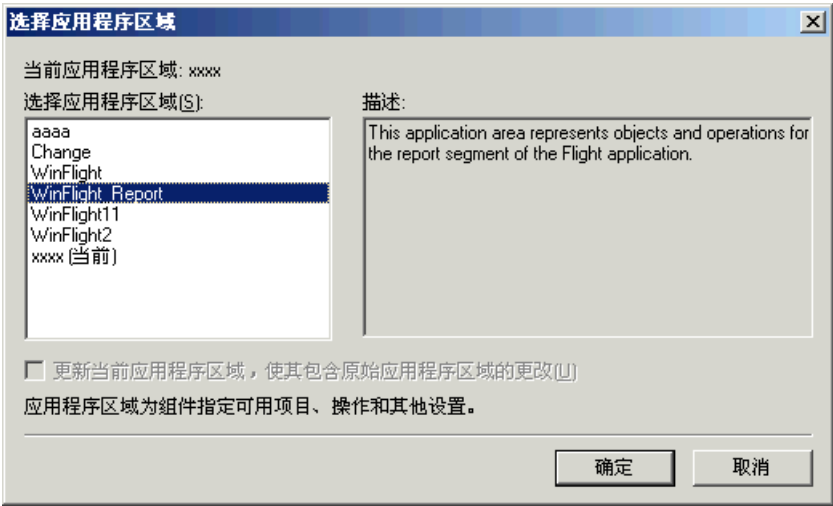
当前未选定应用程序区域。

注意：在 QuickTest 工程师创建业务组件的应用程序区域之前，就可以开始创建业务组件，只要以后将应用程序区域与组件关联即可。如果没有创建应用程序区域，则无法向组件添加步骤。但是，您可以添加注释，描述要创建的步骤，或者供手动测试使用。

要选择应用程序区域，请执行下列操作：



- 1 单击工具栏中的 “选择应用程序区域” 按钮。将打开 “选择应用程序区域” 对话框。



- 2 选择所需的应用程序区域。
- 3 单击 “确定”，将当前选定的应用程序区域用作业务组件的基础。

现在，在 “步骤” 选项卡中创建组件内容时，您可以选择所有应用程序对象以及用户定义的操作。

更改应用程序区域

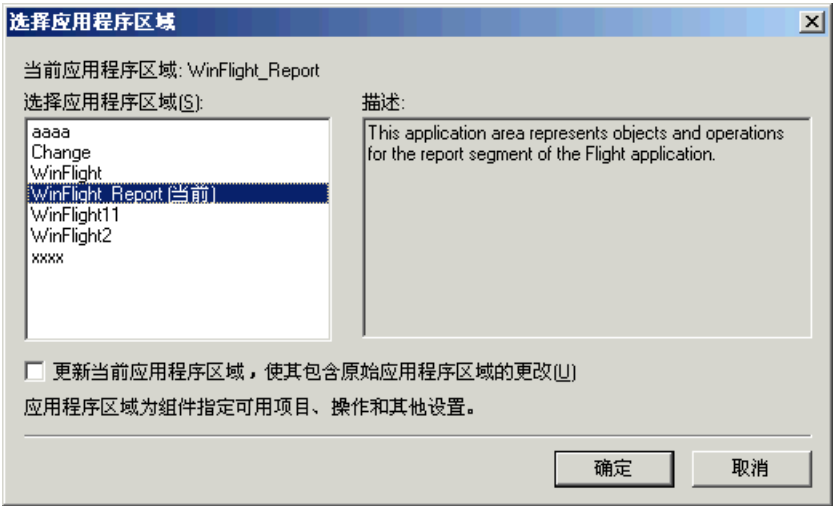
通过 Quality Center，可以根据需要更改作为业务组件基础的应用程序区域。

注意：更改应用程序区域可能会影响业务组件，使其不能正确运行；例如，组件步骤要查找的对象不在新的应用程序区域中。

要更改应用程序区域，请执行下列操作：



- 1 单击工具栏中的“选择应用程序区域”按钮。将打开“选择应用程序区域”对话框。



在对话框顶部将显示当前选定的应用程序区域。

注意：如果在对话框顶部的应用程序区域名旁边显示“（已自定义）”，则表示 QuickTest 工程师已在 QuickTest Professional 中自定义了业务组件设置。

- 2 选择其他应用程序区域。
- 3 单击“确定”，将当前选定的应用程序区域用作组件的基础。

现在，在“步骤”选项卡中创建组件内容时，您可以选择所有应用程序对象以及用户定义的操作。

更新应用程序区域

创建业务组件并选择关联应用程序区域时，将在组件中嵌入一个在应用程序区域中定义的设置和资源的本地副本。因此，此后对 QuickTest Professional 中应用程序区域所做的任何更改不会直接应用于组件。

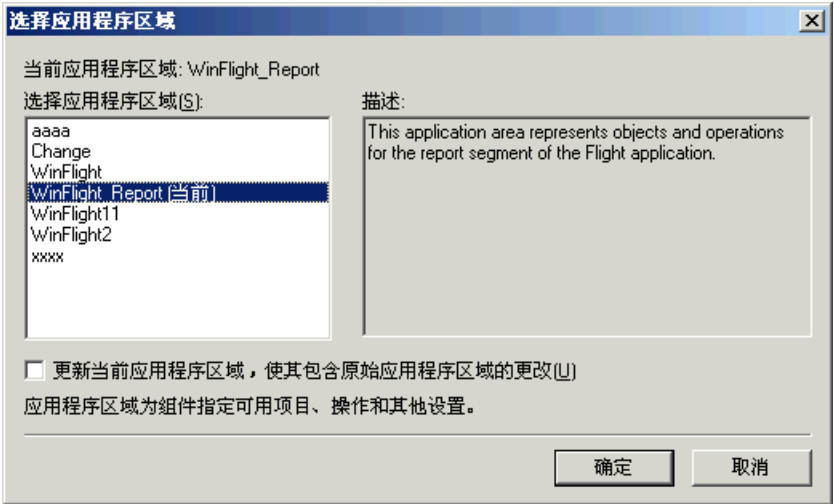
通过 Quality Center，您可以根据需要更新与业务组件关联的应用程序区域，并对嵌入组件的本地副本的更改进行复制。例如，如果将一个新的函数库引用添加到作为业务组件基础的应用程序区域，则业务组件只能访问更新后的应用程序区域副本。

注意：更新应用程序区域可能会影响业务组件，使其无法正确运行；例如，组件步骤要查找一个对象库中的对象，但新应用程序区域使用的是其他对象库。

要更新应用程序区域，请执行下列操作：



- 1 单击工具栏中的“选择应用程序区域”按钮。将打开“选择应用程序区域”对话框。



在对话框顶部将显示当前选定的应用程序区域。

- 2 选中“使用对原应用程序区域所做的更改更新当前应用程序区域”复选框。然后单击“确定”，使用对与业务组件关联的原应用程序区域所做的任何更改更新当前应用程序区域。

在组件中创建步骤

创建组成业务组件内容的连续步骤时，可以在应用程序中从对象库（由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中创建）选择特定对象。然后选择要对每个对象执行的操作，并定义所有需要的值。

必须注意的是，运行业务组件时，组件中每个步骤的上下文必须由较早的步骤设置。这也就是说，要成功执行对某个对象的操作，必须在应用程序中打开该对象的容器对象，以便当前能够显示该对象。

例如，考虑在航班预定应用程序中一个打开当前订单的业务组件。在组件步骤中单击“客户名”复选框之前，必须先执行下列步骤：

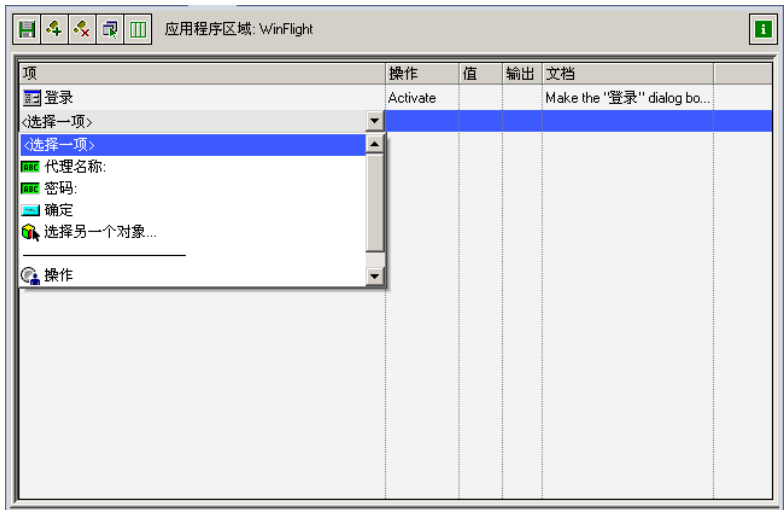
- ▶ 必须启动应用程序，
并且
- ▶ 必须打开“打开订单”对话框。

必须保存步骤以及在“步骤”选项卡中所做的其他更改，如第 66 页的“保存组件步骤”中所述。

要在业务组件中新建步骤，请执行下列操作：



- 1 选择希望在其后添加新步骤的行，单击工具栏中的“添加步骤”按钮，或右键单击并从上下文菜单选择“插入新步骤”。将显示“项”列表。



提示：如果业务组件当前没有定义步骤，则可以在任意列中单击以显示“项”列表，然后添加新步骤。如果希望在组件末尾添加步骤，则可以在现有步骤下方的任意列中单击以添加新步骤。

也可以按键盘上的 F8 键或 INSERT 键打开“选择一个项”菜单，然后添加一个新步骤。

- 2** 可以通过在要添加内容的步骤部分的单元格中单击来定义步骤，如下所述。步骤行中的每个单元格表示步骤的不同部分。

对于每个步骤，可以定义下列内容：

- ▶ **项** – 对其执行步骤的测试对象，或者是用户定义的函数（操作）。必须从“项”列中选择一个选项，然后才能向步骤添加其他内容。有关详细信息，请参阅第 67 页的“为步骤选择项”。

另外，您也可以选择添加注释，这样可以添加手动步骤或步骤间的其他自定义文本信息。有关详细信息，请参阅第 81 页的“在组件中输入注释”。
- ▶ **操作** – 要对项执行的操作。有关详细信息，请参阅第 70 页的“为步骤选择操作”。
- ▶ **值**（如果相关）– 选定操作的参数值。有关详细信息，请参阅第 71 页的“定义步骤参数的值”。
- ▶ **输出**（如果相关）– 存储步骤的输出值的参数。有关详细信息，请参阅第 72 页的“定义步骤的输出值”。

注意：“文档”单元格是只读的。该单元格使用易于理解的句子，显示步骤所执行操作的解释，例如，“单击‘登录’图像”，或“在‘toPort’列表中选择‘San Francisco’”。

保存组件步骤

必须保存组件步骤以及在“步骤”选项卡中所做的其他更改。由于在“步骤”选项卡中所做的更改不会自动保存，建议定时进行保存。

要保存组件步骤，请执行以下操作：



单击“步骤”选项卡工具栏中的“保存”按钮。

或者

选择组件树中的其他位置，或选择其他模块。此时将显示一条警告消息，询问继续之前是否保存更改。单击“是”保存更改。

为步骤选择项

项可以是共享对象库中的对象，也可以是用户定义的函数（操作）。（仅当用户定义的函数由 QuickTest 工程师添加到函数库时“操作”项才可用，该函数库与用作业务组件基础的应用程序区域关联，或直接与业务组件关联。）

选择项之后，可以为其指定一个操作。有关详细信息，请参阅第 70 页的“为步骤选择操作”。

本部分描述下列内容：

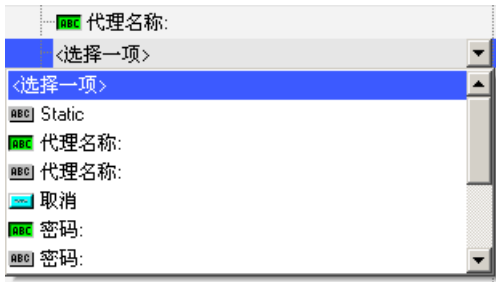
- 下面的“从“项”列表中选择对象”
- 第 68 页的“从共享对象库中选择对象”
- 第 69 页的“从“项”列表中选择操作项”

注意：除了在“项”单元格中选择项或操作以外，还可以选择“注释”。这会将选定步骤转换到占据整行的自定义文本单元格中。步骤转换到注释中后，无法还原为步骤。使用“注释”选项，可以输入手动步骤或提供相邻步骤的信息。有关注释的详细信息，请参阅第 81 页的“在组件中输入注释”。

从“项”列表中选择对象

“项”列表中可用的对象是上一步骤的测试对象的兄弟对象和子对象。这些组件包含在与作为业务组件基础的应用程序区域关联的对象库中，或包含在由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中与组件直接关联的共享对象库中。

下例显示了 **userName** 对象后面的步骤可用的对象。



注意:

如果没有应用程序区域与组件关联，而且 / 或者没有可用对象，则 “项” 列表中
将仅显示 “注释” 项。

如果 QuickTest 工程师从共享对象库中删除了包含在步骤中的对象，则组件的运
行将失败。将在 “步骤” 选项卡中以  图标指示共享对象库中缺少的对象。

要从显示的 “项” 列表中选择对象，请执行下列操作:

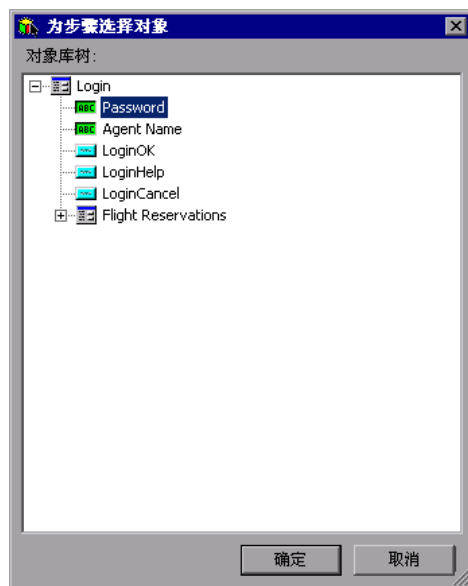
- 1 单击 “项” 单元格，然后单击箭头按钮显示 “项” 列表。如果用户刚刚新建了一个步骤，该列表会在新建步骤之后立即自动显示。
- 2 在 “项” 列表中，选择要对其执行步骤的对象。选择的项在 “项” 单元格中显示。现在，需要为步骤指定一个操作。有关详细信息，请参阅第 70 页的 “为步骤选择操作”。

从共享对象库中选择对象

共享对象库包括在用作业务组件基础的应用程序区域中定义的所有对象，或由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中直接与组件关联的所有对象。有关共享对象库的详细信息，请参阅 《QuickTest Professional 用户指南》。

要从共享对象库中选择对象，请执行下列操作：

- 1 单击“项”单元格，然后单击箭头按钮显示“项”列表。如果用户刚刚新建了一个步骤，则新建步骤之后将立即自动显示该列表。
- 2 在“项”列表中，选择“选择其他对象”。将打开“为步骤选择对象”对话框。



- 3 在共享对象库树中选择一个对象，然后单击“确定”。选定对象将显示在“项”单元格中，同时被添加到“项”列表。现在，需要为步骤指定一个操作。有关详细信息，请参阅第 70 页的“为步骤选择操作”。

从“项”列表中选择操作项

操作由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中定义，通过这些操作可以执行多种其他操作。例如，可以使用操作在业务组件启动时打开应用程序，或检查应用程序中某个对象特定属性的值。Business Process Testing 提供了一些基本操作供您使用。这些操作可以由 QuickTest 工程师在 QuickTest Professional 中添加或增强。

如果业务组件引用了包含至少一个用户定义操作的函数库，或者该业务组件以引用函数库文件的应用程序区域为基础，则可以选择“操作”项，并为步骤选择一个操作。

注意：如果业务组件（或者作为该组件基础的应用程序区域）未与任何函数库文件关联，或者库文件包含语法错误，则“操作”选项不会在“项”列表中出现。

如果 QuickTest 工程师从应用程序区域中删除了包含在步骤中的操作，该组件的运行将失败。将在“步骤”选项卡中以  图标指示应用程序区域中缺少的操作。

要选择“操作”项，请执行下列操作：

- 1 单击“项”单元格，然后单击箭头按钮显示“项”列表。如果用户刚刚输入一个新步骤，则新建步骤之后将立即自动显示该列表。
- 2 在“项”列表中，选择“操作”。“操作”项将显示在“项”单元格中。现在，需要为步骤指定一个操作。有关详细信息，请参阅第 70 页的“为步骤选择操作”。

注意：如果为步骤选择的操作不再有效，例如，已将其从函数库中删除，或已修改但现在出现语法错误，则步骤不会正确运行，将发生错误。

为步骤选择操作

在“操作”单元格中，可以指定要对“项”列中选定项执行的操作。可用操作会因选定项的不同而变化。将在“操作”列中自动显示项的默认操作（最常用的操作）。

如果从应用程序的“项”列表中选择对象，该对象的“操作”列表包含即时可用的操作，以及为该特定对象类型创建的所有用户定义操作。例如，如果选择了一个对象（如按钮），则列表包含该按钮对象可用的最常用方法，如“单击”。

如果在“项”列中选择“操作”，则列表将包含与业务组件关联的函数库文件中定义的用户定义操作。

要为步骤选择操作，请执行以下操作：

单击“操作”单元格，然后单击箭头按钮，并选择要对项执行的操作。操作可以是标准操作，也可以是用户定义的操作，这取决于所选择的项。

注意：如果把光标放置在列表中的某个操作上，将出现描述该操作执行的操作内容的工具提示。

定义步骤参数的值

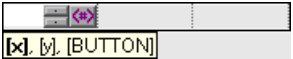
“值” 单元格列出了操作参数的值。可以插入常数值或参数。如果插入参数，它可以是局部参数或者组件参数。有关详细信息，请参阅第 74 页的 “使用参数”。

“值” 单元格按照选定操作的可能参数数目来分区。每个分区包含不同的选项，具体取决于可以在分区中输入的参数类型，如下所示：

参数分区	参数类型	说明
	字符串型	通过它可以输入任何由引号括起来的字母数字字符串。如果未输入引号，Business Process Testing 将自动添加。如果在修改包含由引号括起来的字符串的单元格时删除了引号，Business Process Testing 不会恢复引号。
	整型	通过它可以输入任何数字，或者使用向上和向下箭头选择数字。
	布尔型	通过它可以下拉列表中选择 “True” 或 “False” 值。

要定义或修改值，请执行以下操作：

在 “值” 单元格的每个分区内单击，然后为选定操作输入参数值。注意，在 “值” 单元格中单击时，工具提示将显示有关每个参数的信息。在工具提示中，当前突出显示的分区参数以粗体显示，所有可选参数都包括在方括号中。



可以使用局部参数或组件参数来参数化参数的值。有关详细信息，请参阅第 74 页的 “使用参数”。

定义步骤的输出值

可以在“输出”单元格中定义输出值的输出类型和设置。这些设置确定输出值的存储位置，及其在组件运行会话期间的使用方式。到达输出值步骤时，将检索为输出选定的每个值，并将其存储在指定位置，供以后在运行会话中使用。

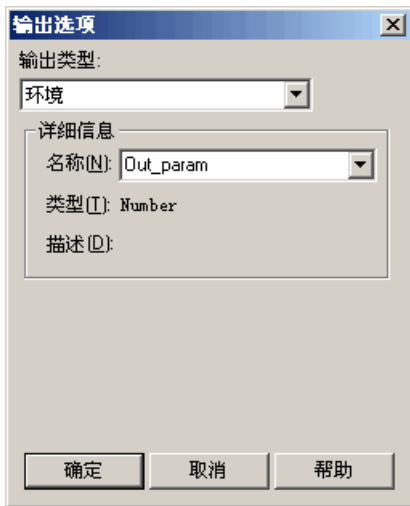
可以按需要修改输出参数。如果选择局部参数，则可以直接在“输出选项”对话框中对其修改。如果选择组件参数，则输出参数的详细信息是只读的。您可以在业务组件模块的“参数”选项卡中修改该参数的详细信息。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

如果在指定输出值之后选择不保存输出值，则可以将其取消。有关详细信息，请参阅第 73 页的“取消到参数的输出”。

要配置到参数的输出，请执行下列操作：



- 1 在“输出”单元格中单击，以便创建或编辑到参数的输出。单击“输出”按钮或按 CTRL+F11。将打开“输出选项”对话框。



- 2 在“输出类型”框中，选择“组件参数”或“局部参数”。“详细信息”区域显示选定组件类型可用的选项。

注意：仅当为业务组件定义了输出组件参数，并且其类型与参数值匹配时，“组件参数”类型才可用。如果选择组件参数，显示的信息是只读的。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

- 3 从“名称”框中选择所需参数。您可以：
 - ▶ 选择局部参数并为其指定详细信息，或者新建局部参数（如果需要）。有关详细信息，请参阅第 74 页的“使用参数”。
 - ▶ 选择组件参数。如果选择组件参数，其详细信息是只读的。
- 4 单击“确定”。“输出”单元格显示将在其中保存输出值的参数。

提示：如果在为项指定输出参数后在“输出”单元格中单击，则将在局部参数的单元格中显示  图标，在组件参数的单元格中显示  图标。

取消到参数的输出

如果不希望存储业务组件步骤的输出值，则可以将其取消。

要取消到参数的输出，请执行以下操作：



在“输出”单元格中单击。然后单击“取消”按钮或按键盘上的 DELETE 键取消到参数的输出。

使用参数

可以定义将值传递到业务组件中的输入参数，还可以定义将值从组件传递到外部源或从一个步骤到另一个步骤的输出参数。然后，可以使用这些参数来参数化步骤中的输入值和输出值。

可以定义两种类型的参数 – 局部参数和组件参数。

局部参数 – 为特定业务组件定义的参数。其他业务组件无法访问局部参数。在“步骤”选项卡中定义局部参数时，对于输入参数，使用“值配置选项”对话框；对于输出参数，使用“输出选项”对话框。不能删除局部参数，但可以取消对它们的输入或输出。

组件参数 – 可以由多个业务组件使用的参数。定义组件参数时使用的是业务组件模块的“参数”选项卡。

本部分描述如何配置局部参数，以及如何使用局部参数和组件参数来参数化输入值和输出值。有关配置组件参数的信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

定义参数以后，可以用它参数化某个值。也可以直接在“值”单元格中输入常数值。

参数化输入值

可以在“值”单元格中，使用局部参数或组件参数来参数化某个步骤的输入值。

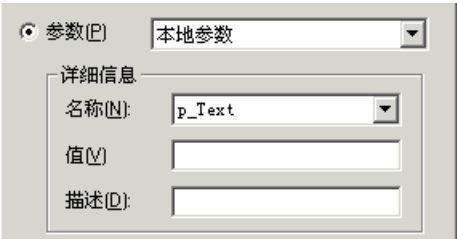
要使用局部参数参数化输入值，请执行下列操作：



- 1 在“值”单元格中，单击参数化按钮或按 CTRL+F11。将打开“值配置选项”对话框。

注意：如果组件中至少定义了一个输入组件参数，则默认输入类型为“组件参数”，默认输入名称是业务组件模块“参数”选项卡中显示的第一个输出参数。另外，只有与“值”单元格中选定值的类型一致的输入参数才会显示，例如，“字符串型”或“数值型”。

- 2 选择 “参数” 单选按钮，然后从列表中选择 “局部参数”。将显示局部参数类型的详细信息。



- 3 指定局部参数的属性详细信息：
- 名称 – 输入一个有意义的参数名，或者从列表选择一个参数名。
 - 值 – 输入参数的输入值。如果不指定值，Quality Center 会指定默认值，如下所示：

值类型	QuickTest 默认值
字符串型	空字符串
布尔型	True
日期型	当前日期
数值型	0
密码型	空字符串

- 描述 – 输入对参数的简短描述。
- 4 单击 “确定”。局部参数显示在步骤的 “值” 单元格中。业务组件运行时，将使用参数中为步骤指定的值。

提示：要取消值的参数化，可以在 “值配置选项” 对话框中选择 “常数” 选项，然后输入常数。

提示：在为值定义了局部参数后，如果在“值”单元格中单击，则在定义了局部参数的单元格的每一部分中都将显示  图标。

要使用组件参数参数化输入值，请执行下列操作：



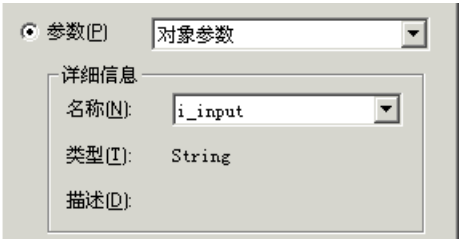
- 1 在“值”单元格中，单击参数化按钮或按 CTRL+F11。将打开“值配置选项”对话框。



注意：如果业务组件中至少定义了一个输入组件参数，则默认输入类型为“组件参数”，默认输入名称是业务组件模块“参数”选项卡中显示的第一个输出参数。另外，只有与“值”单元格中选定值的类型一致的输入参数才会显示，例如，“字符串型”或“数值型”。

如果没有定义组件参数，则必须定义一个组件参数，才能将其用于参数化输入值。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

- 2 在“名称”框中，选择希望用于参数化值的组件参数。组件参数详细信息以只读方式显示。



- 3 单击“确定”。组件参数显示在步骤的“值”单元格中。业务组件运行时，将使用参数中为步骤指定的值。

提示：要取消值的参数化，可以在“值配置选项”对话框中选择“常数”选项，然后输入常数值。

提示：在为值定义了组件参数后，如果在“值”单元格中单击，则在定义了组件参数的单元格的每一部分中都将显示  图标。

参数化输出值

可以在步骤的“输出”单元格中，使用局部参数或组件参数来参数化步骤的输出值。然后，可以在组件的后续步骤中，或在业务流程测试的后续组件中，将输出参数值用作输入值。

要使用局部参数参数化输出值，请执行下列操作：



- 1 在“输出”单元格中，单击“输出值”按钮或按 CTRL+F11。将打开“输出选项”对话框。

注意：如果业务组件中至少定义了一个输出组件参数，则默认输出类型为“组件参数”，默认输出名称是业务组件模块“参数”选项卡中显示的第一个输出参数。

- 2 在“输出类型”框中，选择“局部参数”。将显示局部参数类型的详细信息。

3 指定局部参数的属性详细信息：

- **名称** – 输入一个有意义的参数名，或者从列表选择一个参数名。
- **描述** – 输入对参数的简短描述。

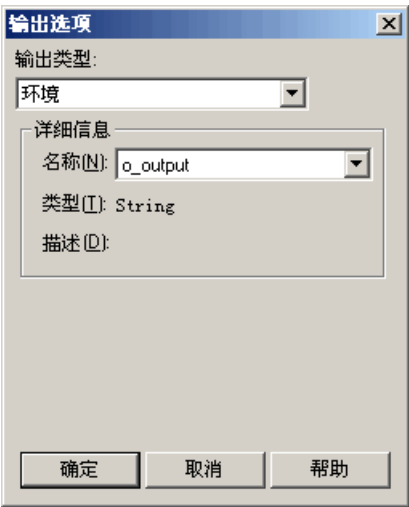
4 单击“确定”。局部参数显示在步骤的“输出”单元格中。业务组件运行时，会将值输出到为步骤指定的输出参数。

提示：在为值定义了局部参数后，如果在“输出”单元格中单击，则在定义了局部参数的单元格的每一部分中都将显示  图标。

要使用组件参数参数化输出值，请执行下列操作：

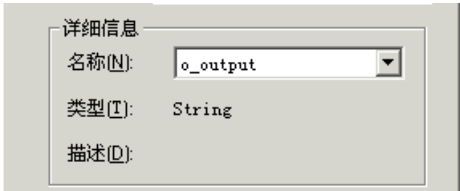


1 在“输出”单元格中，单击“输出值”按钮或按 CTRL+F11。将打开“输出选项”对话框。



注意：如果业务组件中至少定义了一个输出组件参数，则默认输出类型为“组件参数”，默认输出名称是业务组件模块“参数”选项卡中显示的第一个输出参数。如果没有定义组件参数，则必须定义一个组件参数，才能将其用于参数化输出值。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

- 2 在“名称”框中，选择要在其中存储输出值的组件参数。组件参数详细信息以只读方式显示。



- 3 单击“确定”。组件参数显示在步骤的“输出”单元格中。业务组件运行时，会将值输出到为步骤指定的输出参数。

提示：在为值定义了组件参数后，如果在“值”单元格中单击，则在定义了组件参数的单元格的每一部分中都将显示  图标。

在组件中输入注释

注释是一个自定义文本项，可以在业务组件中当前选定步骤下方的新行中输入注释。注释将占据“步骤”选项卡中的整个行。

注意：第一次单击新业务组件的“步骤”选项卡后，将自动显示可能已在 QuickTest Professional 中组件的应用程序区域中创建的所有默认步骤或注释。

 图标指示“步骤”选项卡中的注释。注释有多种用途。例如，您可能希望在应用程序准备好测试之前，使用注释来计划要包含在业务组件中的步骤。然后，在应用程序准备就绪时，可以使用计划（注释）来验证组件步骤中是否包括了需要测试的每个项。

您可能希望将注释添加到业务组件，以增强可读性并使其更容易更新。例如，您可能希望在组件的每一部分之前添加注释，以指定该组件包含的内容。

添加注释之后，只要显示一列或多列，注释在组件中将始终可见。另外，在整个表中从一侧滚动到另一侧时，始终可以看见注释。运行业务组件时不会处理注释。

注意：插入注释后，就无法将其改为步骤。

要向业务组件添加注释，请执行下列操作：

- 1 选择希望在其后添加注释的行，在“项”单元格中单击，然后从列表中选择“注释”；或者右键单击组件步骤，然后选择“插入注释”。



注意：也可以在工具栏中单击“添加步骤”按钮，然后从列表中选择“注释”。

将在选定步骤的下方添加一个注释行。

- 2 在注释行中输入文字。如果不输入文字，则移开光标后将删除注释。

要修改现有注释，请执行以下操作：

双击注释。文本框将变为自定义文本字段。或者，也可以单击  图标，它可以切换注释的可编辑和只读状态。

要删除注释，请执行以下操作：



选择注释，然后在工具栏中单击“删除步骤”按钮，也可以按键盘上的 DELETE 键；或右键单击注释，然后从上下文相关菜单中选择“剪切”。将从业务组件中永久删除注释。

修改组件步骤

可以在“步骤”选项卡中修改步骤的任何部分。例如，可以更改对其执行步骤的对象、更改要在该步骤中执行的操作，或者以注释的形式添加有关步骤的信息。

注意：当前在 Quality Center 的其他会话中打开的业务组件，或在 QuickTest Professional 中打开的业务组件，会被锁定并以只读模式打开。要使用这些组件，必须先在其他地方将其关闭。

在“步骤”选项卡中工作时，可以使用上下文相关菜单中的标准编辑命令（“剪切”、“复制”、“粘贴”和“删除”），更轻松地进行修改、操作或注释。也可以拖放这些项，将其移动到业务组件中的其他位置。

移动组件步骤

可以将步骤（或其他项）移动到业务组件中的其他位置。

要在组件中移动步骤，请执行下列操作：

- ▶ 在“项”列中，向上或向下拖动步骤，将其放在所需位置。步骤会放置在放下步骤时所在项的下方。
- ▶ 选择步骤，然后从上下文菜单中选择“剪切”，将其剪切至剪贴板。右键单击一个项，然后从上下文菜单中选择“粘贴”，粘贴剪贴板上的步骤。步骤会放置在选定项的下方。也可以使用 CTRL+X 剪切步骤，然后按 CTRL+V 粘贴步骤。
- ▶ 要复制某个步骤，请选择该步骤，然后从上下文菜单中选择“复制”。然后右键单击一个项，从上下文菜单中选择“粘贴”。步骤会放置在选定项的下方。也可以使用 CTRL+C 复制步骤。

删除组件步骤

您可以根据需要删除业务组件步骤（或其他项）。删除步骤之前，请确保删除它不会妨碍组件正确运行。

注意：如果步骤的某个单元格处于编辑模式，则不能删除该步骤。

要在“步骤”选项卡中删除步骤，请执行下列操作：

1 选择要删除的步骤。



2 单击工具栏上的“删除步骤”按钮，或按键盘上的 DELETE 键。将显示警告消息。

注意：删除注释时不显示警告消息。

3 单击“是”删除选定的项。

在“步骤”选项卡中使用键盘命令

如果喜欢使用键盘，则可以使用下列键盘命令在“步骤”选项卡中导航：

- ▶ 可以使用向上和向下箭头键更改选定的项。
- ▶ 可以按键盘上的 F8 键或 INSERT 键打开“选择一个项”菜单，然后在选定步骤的下方添加一个新步骤。
- ▶ 可以使用 TAB 键在同一行中向右移动焦点。
- ▶ 可以使用向左和向右箭头键将焦点向左侧或右侧移动一个单元格，但以下情况除外：
 - ▶ 在行的最后一个单元格中，使用向右箭头键可以将焦点移动到下一行中的第一个单元格。
- ▶ 如果选定的单元格包含列表，则可以按 ENTER 键或 SHIFT+F4 打开该单元格的列表。
- ▶ 如果选中了“值”单元格，则按 CTRL+F11 可以打开“值配置选项”对话框。
- ▶ 如果选中的是一行（而不是特定的单元格），则可以键入一个字母，跳到下一个以该字母开头的行。
- ▶ 如果“选择一个项”菜单处于打开状态，则可以键入一个字母或字母序列，移动到以键入的字母开始的对象。键入的字母序列将以白色突出显示。

6

测试计划模块中的 Business Process Testing 入门

使用测试计划模块，可以通过将业务组件整合到有效的测试结构中，生成并配置业务流程测试。

本章介绍了可用于业务流程测试的测试计划模块的元素。第 7 章“管理业务流程测试”中描述了如何使用测试计划模块中的功能和其他选项。

本章描述：

- 关于测试计划模块中的 Business Process Testing 入门
- 测试计划模块窗口简介

关于测试计划模块中的 Business Process Testing 入门

您可以在测试计划模块中创建和管理业务流程测试。业务流程测试是一些测试场景，这些场景由在业务组件模块中创建的一系列业务组件组成，如第 4 章“使用业务组件”中所述。

使用业务流程测试，可以按照作为整个应用程序基础的流程来定义应用程序逻辑。

注意：使用测试计划模块可以设计手动测试、自动业务流程测试以及来自其他 Mercury 产品（如 WinRunner、LoadRunner 和 QuickTest Professional）的自动测试。本章描述的信息和过程仅与 Business Process Testing 有关，并可使用测试计划模块中的“测试树”视图查看这些信息和过程。

测试计划模块中的所有功能也适用于 Business Process Testing。有关与其他测试类型配合使用测试计划模块的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

有关“测试网格”视图的信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

通过单击 Quality Center 侧栏中的“测试计划”模块按钮可以访问测试计划模块。

要在测试计划模块中访问业务流程测试，请执行下列操作：

- 1 按照《Mercury Quality Center 用户指南》中的描述，登录到 Quality Center 项目。将打开 Quality Center 窗口。

注意：登录后，Quality Center 将显示您上次使用的模块。



- 2 单击侧栏中的“测试计划”模块按钮。将打开测试计划模块。

提示：可以使用快捷键在 Quality Center 模块之间导航。例如，按 CTRL+SHIFT+3 可以访问测试计划模块，按 CTRL+SHIFT+2 可以访问业务组件模块。

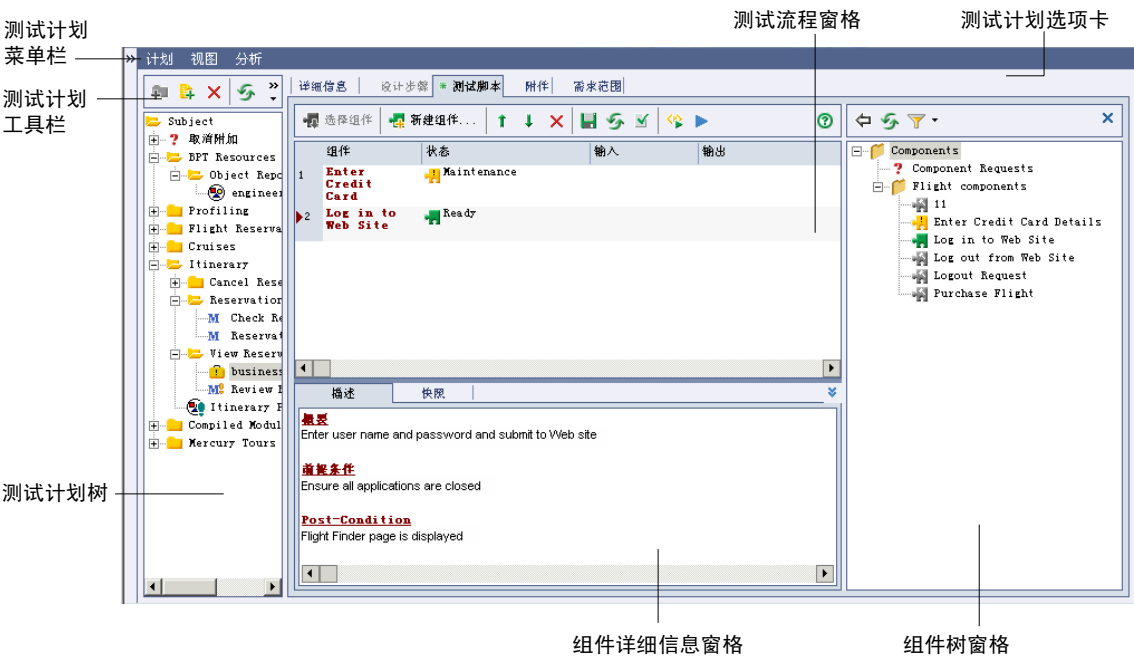
如果在“测试网格”视图中打开了测试计划模块，请选择“视图”>“测试计划树”以便使用本章中描述的业务流程测试。



- 3 在测试计划树中选择一个业务流程测试。将显示“测试计划”选项卡。

测试计划模块窗口简介

测试计划模块窗口显示如下，其中选定的是“测试脚本”选项卡。



提示：单击 Quality Center 联机“帮助”按钮可以显示 Business Process Testing 联机帮助。

在测试计划树中选择某个业务流程测试后，测试计划模块接口将包含下列主要元素：

测试计划菜单栏

测试计划菜单栏包含“计划”、“视图”和“分析”菜单，可以从中执行测试计划模块命令，如新建业务流程测试、更改显示的视图以及生成报告等。

提示：通过右键单击窗格或右键单击测试计划树中的项然后访问上下文菜单，也可以访问许多菜单和工具栏命令。

测试计划工具栏

测试计划工具栏包含在创建和修改测试计划树（如创建或删除业务流程测试、刷新数据以及筛选树）时常用的命令按钮。有关这些命令的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

测试计划树

测试计划树是测试计划的图形表示形式。它根据业务流程内主题文件夹和业务流程测试的功能的层次结构关系，显示主题文件夹和业务流程测试。

测试计划树中的顶层是“主题”根文件夹，该文件夹包含“BPT 资源”文件夹、“取消附加”文件夹和测试文件夹。

“主题”文件夹、“BPT 资源”文件夹和“取消附加”文件夹无法重命名或删除。在树中其他文件夹是按字母顺序显示的。

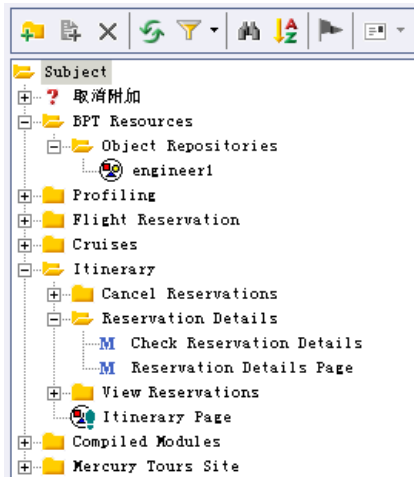
- “BPT 资源”文件夹 — 该文件夹是在组件的“步骤”选项卡第一次打开时（或在 QuickTest 第一次连接到 Quality Center 时）由 Quality Center 的 QuickTest 加载项自动创建的。

该文件夹包含项目中业务组件可用的所有资源，并包含下列子文件夹：

- **库** — 该文件夹包含所有函数库文件，这些文件为项目中业务组件提供可用的业务组件操作。该文件夹包含 **Default.txt** 文件，该文件是默认的库文件，其中包含创建业务组件步骤时可用的操作。
- **对象库** — 该文件夹包含项目中业务组件可用的所有共享对象库文件。该文件夹包含 **Default.tsr** 文件。

- ▶ **恢复场景** – 该文件夹包含项目中业务组件可用的所有恢复场景文件。该文件夹包含 **DefaultWeb.qrs** 文件，该文件是默认恢复场景文件。在 **Web** 环境中使用该文件，可以从组件运行期间发生的错误和意外事件中恢复。
- ▶ **“取消附加”文件夹** – 该文件夹包含这样的测试，其文件夹已从树中删除，但尚未分配给任何其他文件夹。

在树中其他主题文件夹是按字母顺序显示的。



提示：有关如何展开测试计划树中的测试文件夹的信息，请参阅第 118 页的“查看和修改业务流程测试”。

在测试计划树中生成了计划的基本结构之后，就可以创建业务流程测试，并将这些测试分配给树中的相应主题。创建业务流程测试的内容时，可以从组件树中拖动一个或多个业务组件，并将其放到测试中。有关详细信息，请参阅第 7 章“管理业务流程测试”。

然后，可以配置测试运行详细信息，如输入组件参数值和输出组件参数值以及循环首选项等。有关详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

在测试计划树中选择主题文件夹后，将显示“描述”和“附件”选项卡。通过这些选项卡，可以提供有关文件夹内容的描述性概述，并可以附加相应的文件、

URL 或其他信息。有关这些选项卡的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

测试计划选项卡

在测试计划树中选择某个业务流程测试后，将显示五个选项卡；这些选项卡提供有关该业务流程测试及其状态的完整概述。

这五个选项卡的描述如下。

“详细信息”选项卡

业务流程测试的“详细信息”选项卡提供该测试的常规描述。

详细信息

设计步骤

* 测试脚本

附件

需求范围

* Test Name:

Test02

Creation Date:

2004-12-3

Designer:

admin

Status:

Maintenance

Description:

This test checks the process of selecting start and destination cities and purchasing one or more airline tickets.

“详细信息”选项卡显示下列信息：

- 测试名称 – 创建业务流程测试时输入的名称。可以在测试计划树中编辑该名称。
- 设计者 – 负责设计业务流程测试的用户。默认情况下，该框中显示的是创建或最后修改该测试的用户。如果需要，您可以从列表中选择其他用户。单击电子邮件按钮可以将有关测试的电子邮件快速发送给指定的设计者。
- 创建日期 – 创建业务流程测试的日期。
- 状态 – 业务流程测试的状态。因为测试的状态取决于测试的业务组件状态，所以该框是只读的。具有最严重状态的测试组件决定业务流程测试的状态。有关业务流程测试状态的详细信息，请参阅第 104 页的“了解业务流程测试状态”。
- 描述 – 可以在该框中输入业务流程测试目的的整体文本概要。



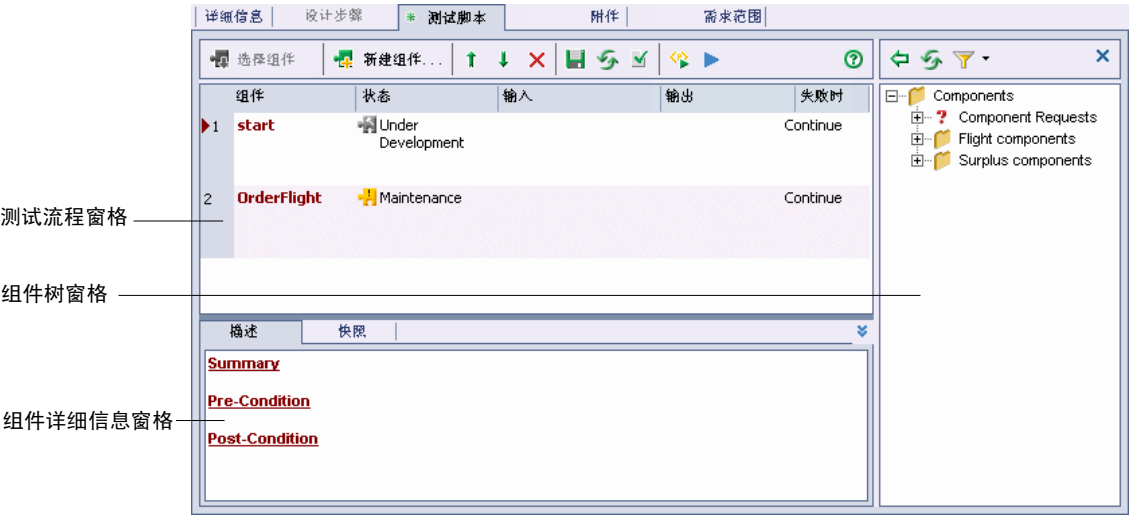
有关业务流程测试的“详细信息”选项卡的详细信息，请参阅第 103 页的“提供测试详细信息”。

“设计步骤”选项卡

“设计步骤”选项卡与业务流程测试无关，因此在测试计划树中选择了某个业务流程测试后，该选项卡会被禁用。有关“设计步骤”选项卡的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

“测试脚本”选项卡

使用“测试脚本”选项卡，可以通过添加一个或多个业务组件来构建业务流程测试的结构；其中的业务组件是在业务组件模块或 QuickTest Professional 中创建的。您还可以配置输入、输出和运行时组件参数，验证测试，以调试模式运行测试，以及生成创建测试时所需其他业务组件的请求。

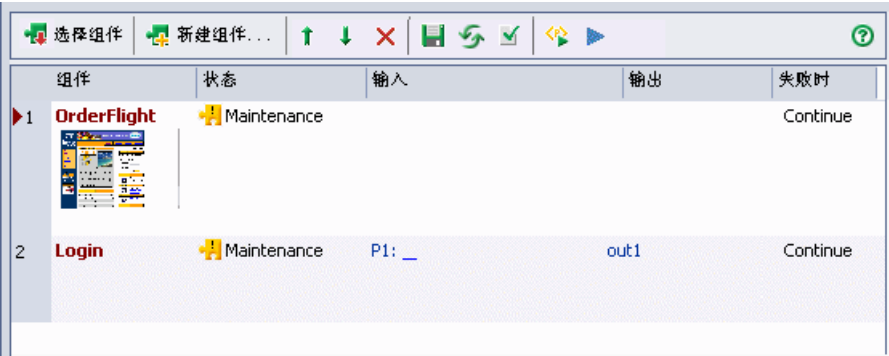


如果选定业务流程测试中添加了一个或多个业务组件，该选项卡会在名称旁包含一个图标 。

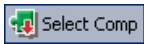
“测试脚本”选项卡包含测试流程窗格、组件树窗格和组件详细信息窗格。

测试流程窗格

对于业务流程测试中的每一业务组件，测试流程窗格会显示名称、状态、输入和输出组件参数以及组件在测试运行期间失败时是否继续测试等。



测试流程窗格工具栏包含下列工具栏按钮：



▶ **选择组件** – 在选项卡的右侧显示组件树窗格，其中包含为项目定义的业务组件。该树与业务组件模块左侧显示的树相同。有关用这些组件生成业务流程测试的详细信息，请参阅第 102 页的“生成业务流程测试”。



▶ **新建组件** – 通过该组件，可以请求新的业务组件。有关生成新组件请求的详细信息，请参阅第 123 页的“为业务流程测试请求新组件”。



▶ **向上 / 向下箭头** – 通过该按钮，可以在测试中向上或向下移动选定的组件，以此更改业务流程测试中的测试顺序。如果选择组边框，则可以移动该边框来包含或排除邻近的业务组件。



▶ **从测试中删除组件** – 从业务流程测试中删除选定的业务组件。如果需要，将来仍可从组件树窗格中使用该组件。



▶ **保存** – 保存业务流程测试。打开其他选项卡、选定测试计划树中的其他位置或打开其他模块时，也会自动保存业务流程测试。



▶ **刷新** – 为业务流程测试中的每个业务组件更新数据，如组件参数数据和快照。不会更新测试本身。



▶ **验证测试** – 验证业务流程测试以及测试集中的所有测试实例。有关验证测试的详细信息，请参阅第 121 页的“验证测试”。



- ▶ **运行时参数** – 通过该按钮，可以查看或编辑选定业务组件的运行时组件参数。



- ▶ **在调试模式下运行** – 通过它，可以运行和调试业务流程测试。

测试脚本窗格上下文菜单

测试脚本窗格中的右键单击上下文菜单包含许多上述选项；还包含下列命令，用于提供有关业务流程测试的其他功能和信息：

- ▶ **编辑组件** – 如果选择某个业务组件，则会跳至业务组件模块中的该选定组件，从而可以查看或修改其详细信息。如果选择了组件请求，则可通过该选项编辑请求。
- ▶ **输入参数** – 打开选定业务组件的“组件循环”对话框。
- ▶ **输出参数** – 打开选定业务组件的“输出参数”对话框。
- ▶ **分组** – 打开具有下列选项的子菜单：
 - ▶ **分组组件** – 新建包含选定业务组件的组。
 - ▶ **取消组件分组** – 删除选定组或选定的业务组件所在的组。

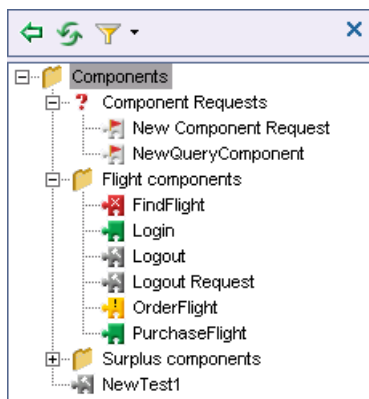
如果选定了某个组或分组组件，则可以选择：

 - ▶ **将组上移**（键盘快捷键：CTRL+U）– 在测试中将组上移。
 - ▶ **将组下移**（键盘快捷键：CTRL+D）– 在测试中将组下移。
- ▶ **隐藏快照** – 切换显示或隐藏附加到窗格中的业务组件的缩略图快照图像（如果存在）。单击缩略图可以查看正常大小的图像。
- ▶ **显示所有参数** – 默认情况下，每个业务组件在窗格中最多显示三个输入组件参数或输出组件参数。如果定义的组件参数超过三个，将在“输入”或“输出”列中用省略号 ... 表示。您可以选择“显示所有参数”扩展测试流程窗格中分配给每个业务组件的空间，确保所有组件参数可见。再次选择“显示所有参数”将返回默认状态。

组件树窗格

可以选择在“测试脚本”选项卡的右侧显示组件树窗格。该树显示的是项目中所有业务组件的层次结构。树中的“组件请求”分支显示可以从测试计划模块中请求的所有附加组件。

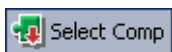
以下是组件树窗格的一个示例：



右键单击树中的任意业务组件，然后选择“属性”可以显示其设置的只读视图。

有关该视图中显示的选项卡和设置的详细信息，请参阅第 38 页的“定义业务组件”。

使用组件树窗格生成业务流程测试时，可以将一个或多个业务组件或组件请求从树中拖放到测试流程窗格中（也可单击组件树窗格工具栏中的“将组件添加到测试中”按钮）。



如果看不到组件树窗格，请单击“测试脚本”选项卡工具栏中的“选择组件”按钮。

组件树窗格包含下列工具栏按钮：



► 将组件添加到测试中 – 在测试脚本窗格中，将选定业务组件添加到业务流程测试的末尾。



► 刷新 – 更新组件树窗格中的数据。



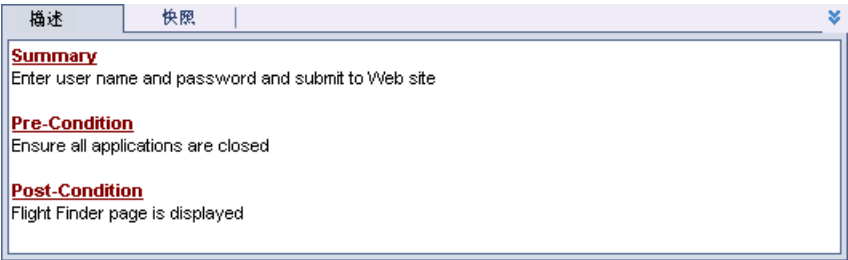
► 筛选器 – 通过该按钮，可以对树中的业务组件进行筛选和排序。



► 关闭 – 关闭组件树窗格。

组件详细信息窗格

组件详细信息窗格包含“描述”和“快照”选项卡，并且可以选择在“测试脚本”选项卡的底部显示。



“描述”选项卡以只读格式显示业务组件的实现需求。

有关编辑或输入业务组件的实现需求的详细信息，请参阅第 39 页的“提供组件详细信息和实现需求”。

“快照”选项卡显示附加到业务组件中的快照的全尺寸图像。有关添加组件快照图像的详细信息，请参阅第 42 页的“附加图像”。



如果看不到“组件详细信息”窗格，请单击“测试脚本”选项卡右下方的“显示 / 隐藏按钮”。再次单击该按钮可以隐藏窗格。您还可以双击选项卡名的右侧来显示或隐藏选项卡。

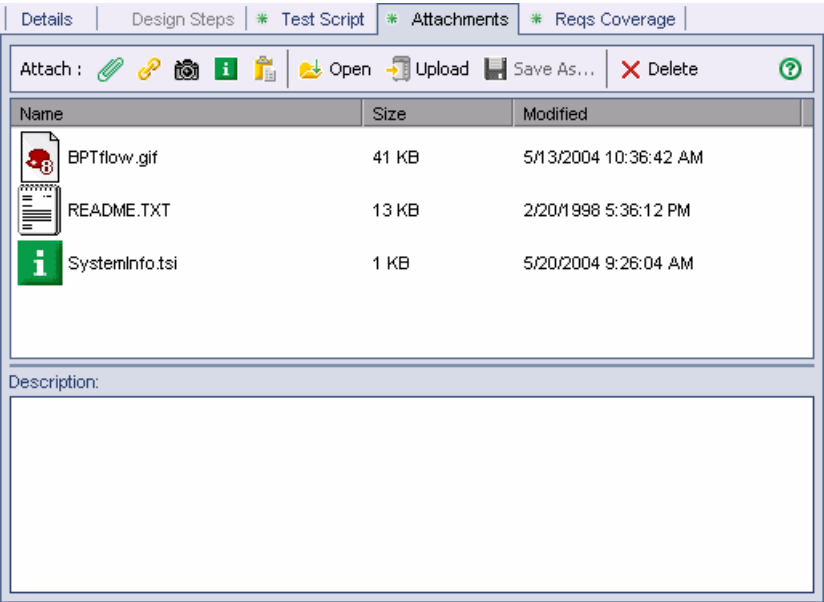
有关 Business Process Testing 的“测试脚本”选项卡的详细信息，请参阅第 105 页的“生成测试结构”。

有关其他测试类型的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

“附件”选项卡

通过“附件”选项卡，可以将附件与业务流程测试关联起来。附件可以是文件、URL、快照或系统信息，并通过名称、关联应用程序图标、大小以及最新修改日期和时间进行标识。

如果选定的测试有附件，则“附件”选项卡会在选项卡名的旁边包含图标。



该选项卡还包含一个“描述”区域，可以通过该区域输入对选定附件的描述。

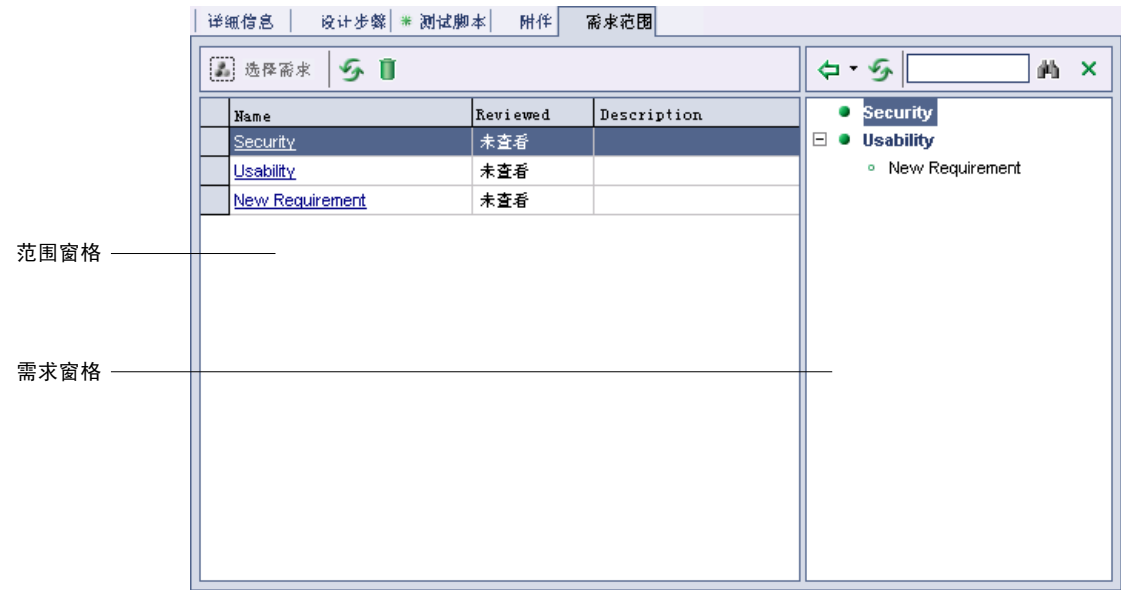
您可以选择某个附件，在“描述”区域中查看其描述；或者双击某个附件以便在相应的应用程序中启动它。

业务流程测试的“附件”选项卡的功能与其他测试类型的“附件”选项卡的功能相同。有关添加附件的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

“需求范围”选项卡

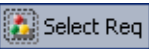
使用“需求范围”选项卡，可以通过将业务流程测试与需求链接来定义需求范围。该选项卡提供在需求模块中定义的所有测试需求的列表。通过该选项卡，可以将当前选定业务流程测试范围内的指定需求映射到该测试。

如果选定的测试有需求范围，则在该选项卡名称的旁边会包含图标。



“需求范围”选项卡包含两个窗格：

- ▶ 覆盖率窗格 – 以链接形式列出业务流程测试范围内的每个需求。您可以单击某个需求链接，直接跳至需求模块中的该需求。
- ▶ 需求窗格 – 通过该窗格，可以将需求拖放到覆盖率窗格中的测试范围列表中。



如果看不到需求窗格，请单击覆盖率窗格工具栏中的“选择需求”按钮。

业务流程测试的“需求范围”选项卡的功能与其他测试类型的“需求范围”选项卡的功能相同。有关将需求与测试链接的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

7

管理业务流程测试

本章描述如何在 Mercury Interactive 的基于 Web 的测试管理工具 Quality Center 中创建和管理业务流程测试。

本章描述：

- 关于管理业务流程测试
- 创建业务流程测试
- 使用业务流程测试
- 为业务流程测试请求新组件
- 生成业务流程测试的文档

关于管理业务流程测试

在 Quality Center 的测试计划模块中创建和管理业务流程测试。

首先定义测试的详细信息和对测试的描述，然后将测试结构建立成特定业务流程中的一系列业务组件。还可以定义当测试中的特定组件失败时，业务流程测试运行是继续还是结束。

通过输入和输出组件参数，业务组件可以使用影响测试结果的变量值，并可以在业务流程测试中的各个组件间传递值。在测试计划模块中可以为单个组件配置输入和输出值，并为每个组件配置循环次数。

可以附加合适的文件、快照和 URL 以便提供关于业务流程测试的其他信息，并将测试链接到预先计划的项目需求。

如果在业务组件模块中还没有定义业务流程测试所必需的业务组件，您可以创建组件请求。您可以使用正在生成的测试中所请求的组件，并且它还将充任向项目中添加新业务组件的信号。

通过 Quality Center，可以生成关于业务流程测试的报告文档，其中包括有关测试的设计步骤和附件的详细信息。

创建业务流程测试

通过提供测试所有的详细信息并生成一系列业务组件，可以创建业务流程测试。您还可以附加适当的文件并将测试链接到项目需求。

要创建业务流程测试，请执行下列操作：

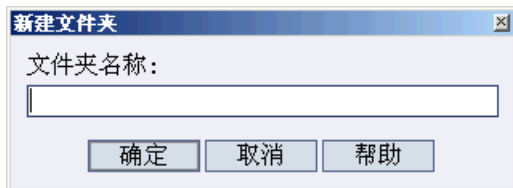
- 1 访问测试计划模块，如第 86 页的“关于测试计划模块中的 Business Process Testing 入门”中所述。

注意：每个业务流程测试都必须在测试计划树中的文件夹或子文件夹中创建。下面的步骤 2 到 4 描述如何创建要包含测试的文件夹。如果无需新建文件夹，请选择现有的要存储业务流程测试的文件夹，然后继续执行步骤 5。

- 2 选择测试计划树中的 **Subject** 根文件夹或者您要在其中创建新文件夹的另一个文件夹或子文件夹。



- 3 单击测试计划树上方工具栏中的“新建文件夹”按钮，或者右键单击某文件夹，然后从上下文菜单中选择“新建文件夹”。将打开“新建文件夹”对话框。



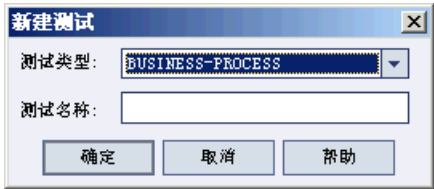
- 4 在“文件夹名称”框中，输入文件夹描述性的名称，然后单击“确定”。新文件夹显示为树中选定文件夹的子文件夹。

注意：业务流程测试文件夹的名称不能包含下列任意字符：\ ^ *



- 5 选择要在其中创建业务流程测试的文件夹，然后单击测试计划树上方工具栏中的“新建测试”按钮，或者右键单击某文件夹，然后从上下文菜单中选择“新建测试”。将打开“新建测试”对话框。

6 从“测试类型”列表中，选择 **BUSINESS-PROCESS**。



7 在“测试名称”框中，输入业务流程测试描述性的名称。

注意：业务流程测试名称不能包含下列任意字符：
\\ : " ' ? ë < > | * %

8 单击“确定”。将新业务流程测试添加到测试计划树中的选定文件夹中。

生成业务流程测试

创建业务流程测试并在测试计划树中将其选中之后，您可以使用下列选项卡来计划并设计测试。

- ▶ “详细信息”选项卡 – 可以输入当前所选业务流程测试的详细信息和描述。有关详细信息，请参阅第 103 页的“提供测试详细信息”。
- ▶ “测试脚本”选项卡 – 使您可以通过添加一个或多个在业务组件模块中创建的业务组件来生成业务流程测试的结构。有关详细信息，请参阅第 105 页的“生成测试结构”。
- ▶ “附件”选项卡 – 使您可以附加与业务流程测试相关联的应用程序中的图像。有关详细信息，请参阅第 117 页的“附加信息”。
- ▶ “需求范围”选项卡 – 使您可以将预定义测试需求链接到业务流程测试。有关详细信息，请参阅第 117 页的“链接需求”。

注意：“设计步骤”选项卡与业务流程测试无关。当在测试计划树中选定业务流程测试时，该选项卡可见但被禁用。

提供测试详细信息

在“详细信息”选项卡中，提供关于业务流程测试的常规信息。

详细信息

设计步骤

* 测试脚本

附件

需求范围

* Test Name:

Test02

Creation Date:

2004-12-3

Designer:

admin

Status:

Maintenance

Description:

This test checks the process of selecting start and destination cities and purchasing one or more airline tickets.

注意：

“测试名称”框显示业务流程测试的当前名称。通过在测试计划树中选择名称，然后再再次点击它以激活要编辑的测试名称标签，就可以编辑树中的名称。或者，右键单击它，从上下文菜单中选择“重命名”。然后编辑项名称，并按 ENTER 键。

“状态”框中的状态是只读的，因为业务流程测试的状态由其业务组件的状态决定。有关测试状态的详细信息，请参阅第 104 页的“了解业务流程测试状态”。有关组件状态的详细信息，请参阅第 24 页的“组件树”。

要提供常规测试详细信息，请执行下列操作：

- 1 从“设计者”列表中，选择负责设计业务流程测试的主题事件专家 (SME)。默认情况下，“设计者”框中将显示创建测试的用户。
- 2 在“描述”区域中，输入对业务流程测试目的的描述或者任何其他相关的文本。

注意：“详细信息”选项卡提供文本编辑和格式设置工具的全面选择，从而有助于输入业务流程测试描述。右键单击“描述”区域，从上下文菜单中访问工具。从上下文菜单中选择“工具栏可见”，以显示（或隐藏）工具栏中的常用工具。

了解业务流程测试状态

业务流程测试和它们的状态在测试计划模块中由特定的图标标识。图标是有颜色的，图标中显示的符号根据业务流程测试的状态不同而有所不同。例如，绿色的“就绪”图标表示测试中的所有业务组件已就绪，可以运行，红色的“错误”图标表示某个组件有一个或多个错误需要关注。

业务流程测试的状态由测试中状态最严重的业务组件决定。

例如，假设您的业务流程测试包括下列组件：

- 2 “就绪”组件
- 1 “维护”组件
- 1 “正在开发中”组件
- 1 “错误”组件
- 1 “正在开发中”（请求）组件

在该示例中，测试状态是“错误”，因为“错误”是测试中业务组件最严重的状态。

如果删除了其中一个业务组件并将其移至组件树中的 **Obsolete** 文件夹中，则测试状态将更改为“已过期”，因为过期组件比“错误”状态更严重。

下表中描述了业务流程测试状态和它们对应的图标，从最轻微的状态到最严重的状态：

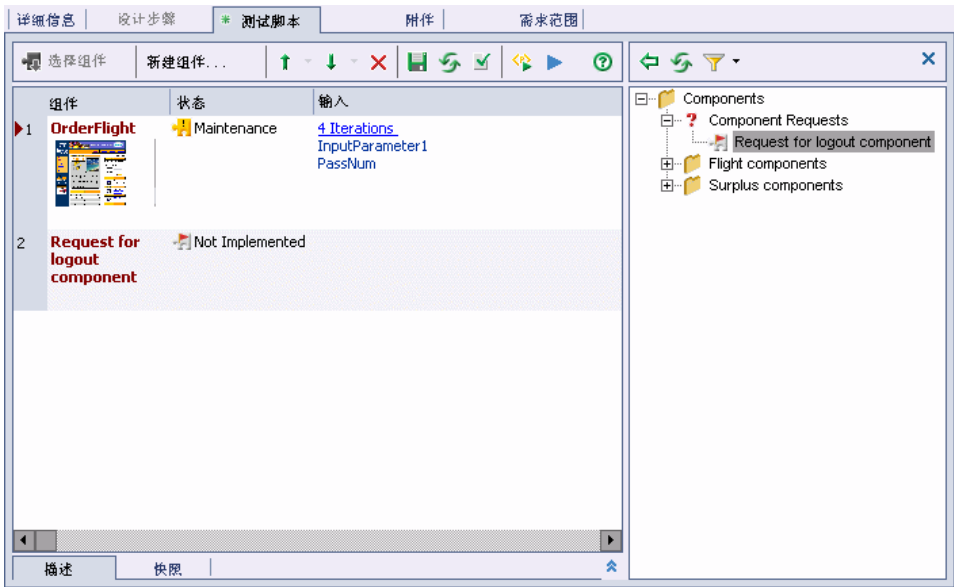
状态	图标	颜色	描述
就绪		绿色	业务流程测试中所包括的所有业务组件都有“就绪”状态，表示它们已完全实现，并且已就绪，可以运行。
维护		黄色	业务流程测试中包含的一个或多个业务组件正在被修改或还未完成，并且它们有“正在开发中”或“维护”状态（测试中没有任何组件有更严重的状态）。 “正在开发中”组件状态最初被指定给下列各项： - 在业务组件模块中创建的新组件。 - 拖到组件树中的组件请求。
错误		红色	包括在业务流程测试中的一个或多个业务组件有“错误”状态，表明它们的错误将会或者可能导致测试运行失败。
已过期		灰色	包括在业务流程测试中的一个或多个业务组件是“过期”的，表明它们已过期并被包括在业务组件模块的组件树的 Obsolete 文件夹中。

生成测试结构

在“测试脚本”选项卡中，通过选择一个或多个以前创建的业务组件（或组件请求）并将它们添加至测试，然后配置它们的运行设置并定义当组件失败时测试的内容，就可以生成业务流程测试的结构和流程。也可以组合组件，使它们作为一个组进行循环。

如果在业务流程测试中需要还未存在的组件，则可以创建新组件请求并将其包括在测试中。

在下面的示例中，已将 OrderFlight 组件作为第一组件添加至业务流程测试。
“请求注销”组件 (Request for Logout component) 也已添加至测试。

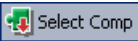


向业务流程测试中添加组件

生成业务流程测试的第一步是选择要包括在测试中的业务组件。

要选择业务组件，请执行下列操作：

- 1 在测试计划树中选择相关的业务流程测试。将显示测试选项卡。
- 2 单击“测试脚本”选项卡并确保显示“组件树”窗格。如果该窗格未显示，请单击“测试流程”窗格工具栏中的“选择组件”按钮。
- 3 在“组件树”窗格中，展开包含业务流程测试所需的业务组件或组件请求的文件夹。



提示：要展开组件树中的某文件夹，请单击该文件夹名左侧的“展开”符号，或双击该文件夹。也可以选择该文件夹，并按数字小键盘上的星号 (*) 键，从而展开该文件夹及其所有子文件夹。



- 4 从“组件树”窗格中将所需的业务组件或组件请求拖放至“测试流程”窗格中，或者在“组件树”窗格中选择组件并单击工具栏中的“将组件添加到测试中”按钮。

提示：可以在“组件树”窗格中右键单击业务组件，然后从上下文菜单中选择“属性”以查看组件的描述、组件参数和其他详细信息。

- 5 重复步骤 3 和 4，向业务流程测试中添加附加业务组件。



- 6 如果需要，可以在“测试脚本”窗格中选择业务组件并使用工具栏中的“向上”和“向下”箭头，或者使用右键单击上下文菜单中的“上移组件”和“下移组件”选项，以将它们排列成逻辑测试序列。

配置组件输入参数设置

如果业务流程测试中的一个或多个业务组件已定义了输入组件参数，则可以对决定组件在测试中运行方式的设置进行配置。例如，可以配置业务组件使其使用不同的输入组件参数值（用于测试所输入的值、由测试人员在运行时输入的值、或由以前运行的组件返回的值），或者运行不同数量的循环。

组件参数名、描述、值类型和默认值最初是在业务组件模块中定义的。有关详细信息，请参阅第 4 章“使用业务组件”。

在测试计划模块中可以为单个业务组件配置输入和输出值，并为每个组件配置循环次数。有关详细信息，请参阅第 44 页的“定义业务组件的输入和输出组件参数”。

运行时组件参数值和测试循环次数是在测试实验室模块中定义的。有关组件参数和循环设置的详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。

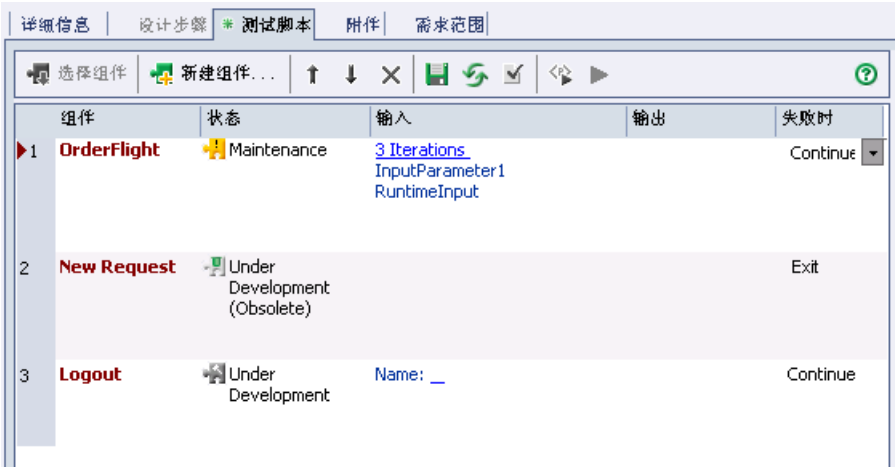
定义失败条件

可以定义当测试中的特定业务组件失败时，业务流程测试运行是继续还是结束。

要定义组件的失败条件，请执行下列操作：

- ▼

1
- 在“测试脚本”选项卡的“测试流程”窗格中，单击业务组件的“失败时”列。将显示向下的箭头。



- 2
- 单击向下的箭头并从列表中选择下列各项之一：
- ▶

继续

– 如果选定的组件失败，则业务流程测试将运行下一个业务组件。当向测试中添加组件时，在默认情况下则为每个组件定义该失败条件。
- ▶

退出

– 如果选定的业务组件失败，则业务流程测试运行将结束。

使用组件组

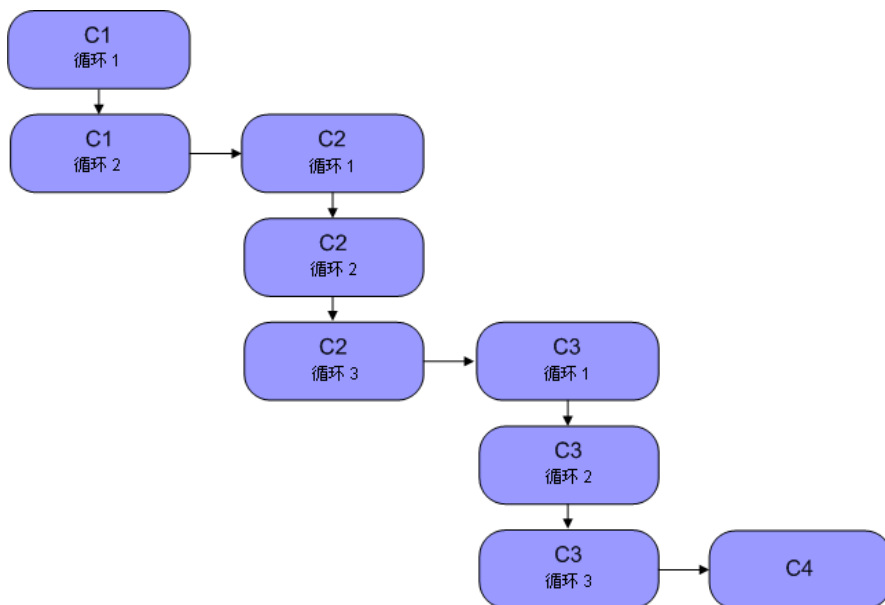
在某些业务流程测试中将几个业务组件作为一个组一起进行循环也许是符合逻辑的。

例如，考虑一个包含四个业务组件 C1、C2、C3 和 C4 的业务流程测试。测试需要组件按照下列方式进行循环：

- 组件 C1 – 两个循环
- 组件 C2 – 三个循环
- 组件 C3 – 三个循环
- 组件 C4 – 一个循环

如果没有分组，则业务流程测试将按照序列运行每个业务组件，即 C1 和它的循环，接着 C2 和它的循环，然后 C3 和它的循环，最后是 C4。

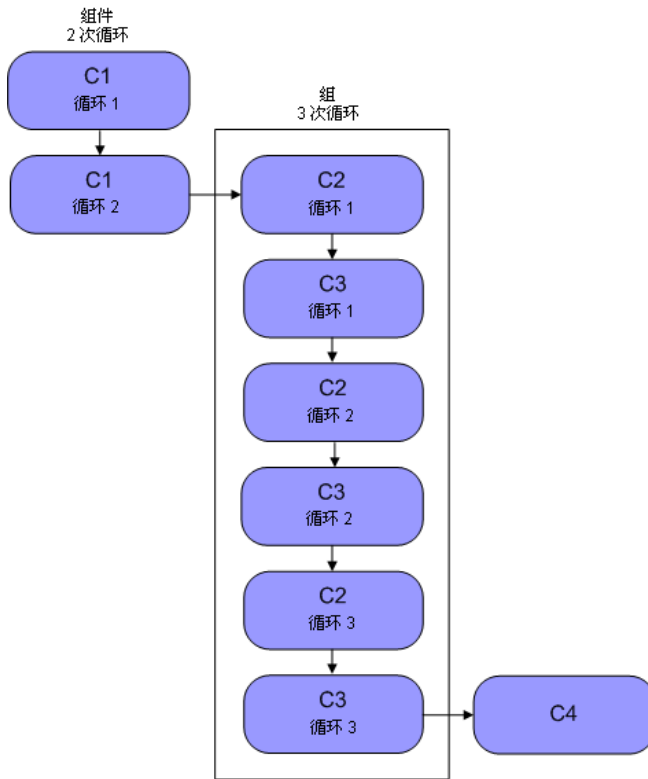
如下图所示：



与运行完组件 C2 的所有循环然后再运行组件 C3 的所有循环的方式不同，您可以将这两个组件组成一组，使业务流程测试按下列方式运行：

- C1 的第一个循环，然后 C1 的第二个循环，接着是
- C2 的第一个循环，然后 C3 的第一个循环，接着是
- C2 的第二个循环，然后 C3 的第二个循环，接着是
- C2 的第三个循环，然后 C3 的第三个循环。

如下图所示：



“测试脚本”选项卡中的组件组由围绕成员组件的褐色边框标识。边框中的文本“开始组”和“结束组”表示组的开始和结束。

另外，循环次数和循环范围显示在“开始组”边框中，如下面的示例所示。

组循环次数和范围

组件	状态	输入	输出	失败时
1 Login	Maintenance	3 iterations (Run 1-2) UserName Password	Name Pass	Continue
Begin Group		3 iterations (Run 2-3)		
2 FindFlight	Under Development	Input1 Input2		Continue
3 CancelFlight	Under Development	IPa IPb		Continue
End Group				
4 Logout	Under Development	INP1: _		Continue

创建组件组

可以在测试计划模块的“测试脚本”选项卡中创建业务组件组。可以将业务流程测试中的任意数目的组件组成一组，前提是它们必须符合下列要求：

- ▶ 一个组件只能属于一个组。
- ▶ 包含在同一组中的组件必须是相邻的。
- ▶ 组件必须允许循环，或者当遇到弹出式消息的请求时，您必须在组环境中允许这些组件的循环。这并不更改组件本身的“Allow Iteration”配置。

组件组的循环要成功，则位于组中最后一个组件末端的应用程序的状态必须匹配组中第一个组件之前的应用程序的状态。
- ▶ 组中的所有组件必须有相同数目的循环和相同的循环范围，例如，将它们设置为运行循环 2 到 3。

要创建组件组，请执行下列操作：

- 1 选择要在其中创建一个或多个组件组的业务流程测试并单击“测试脚本”选项卡。
- 2 在“测试流程”窗格中，选择两个或多个相邻的组件。选定的业务组件被突出显示。

注意：可以使用标准的 Windows 选择技术（使用 CTRL 和 SHIFT 键）在选项卡中选择相邻的组件。按所需键之前，在组件行的左侧单击以确保选定了整行（该行将突出显示）。否则，选择操作将不起作用。

3 单击右键，然后从“分组”子菜单中选择“分组组件”。所创建的组由围绕组件的边框指示。

	组件	状态	输入	输出	失败时
▶1	Login	 Maintenance	3 iterations (Run 1-2) UserName Password	Name Pass	Continue
	Begin Group		3 iterations (Run 2-3)		
2	FindFlight	 Under Development	Input1 Input2		Continue
3	CancelFlight	 Under Development	IPa IPb		Continue
	End Group				
4	Logout	 Under Development	INP1: __		Continue

要包括在组中的所有业务组件必须有相同数目的循环和相同的循环范围，否则将显示警告消息。有关对组件进行分组的需求的详细信息，请参阅第 111 页的“创建组件组”。

注意：对于组中的组件，“组件循环”对话框中的“添加循环”、“删除循环”和“选择”链接被禁用。这些是所有组成员公用功能，并且通过单击组边框中的链接打开“组循环”对话框可以访问它们。“组件循环”对话框中的所有其他功能保持启用状态。

- 4 单击“开始组”边框中的循环链接以查看“组循环”对话框中每个成员组件的循环。

 添加迭代

 删除迭代

 选择...

	FindFlight		CancelFlight	
Run 2-3	Input1 (string) ☒ Output of prev component	Input2 (number) ☐ Output of prev component	IPa (string) ☒ Output of prev component	IPb (string) ☒ Output of prev component
迭代 #1	[Login] Name	0	[Login] Name	[Login] Pass
迭代 #2	[Login] Name (iteration 1)	0	[Login] Name (iteration 1)	[Login] Pass (iteration 1)
迭代 #3	[Login] Name (iteration 2)	0	[Login] Name (iteration 2)	[Login] Pass (iteration 2)

参数描述:

确定

取消



- 单击工具栏中的“添加循环”链接可以将组作为一个整体来添加和配置循环。添加和配置组循环类似于添加和配置组件循环，如第 145 页的“运行多次组件循环”中所述。



- 通过选择一个或多个循环行并单击工具栏中的“删除循环”链接，就可以将组作为一个整体来删除循环。



- 通过单击工具栏中的“选择”链接，就可以将组作为一个整体来选择一部分范围的循环进行运行。对于业务流程测试，也是用相同的方式设置组的循环范围。有关详细信息，请参阅第 150 页的“选择部分组件循环范围”。

在“组循环”对话框中使用键盘命令

如果您愿意使用键盘，可以使用下列键盘命令在“组循环”对话框中导航：

- 按 F2 键进入“编辑”模式。
- 使用向上键和向下键将焦点上移或下移一个循环。
- 可以按 TAB 键将焦点右移一个单元格，或移至下一行的第一个单元格。

- ▶ 使用向左键和向右键可以将焦点左移或右移一个单元格，以下情况除外：
 - ▶ 在行的最后一个单元格中，使用向右键可以将焦点移动到下一行中的第一个单元格。
 - ▶ 当单元格处于编辑模式中时，向左键和向右键用于在已编辑的单元格中移动。
- ▶ 当选定了包含列表的单元格时，可以按 ALT+< 键盘向下键 > 以打开该单元格的列表。
- ▶ 可以选择最后一行并按 ALT+A 以添加另一组循环行。

修改组件组

您可以按照需要从组件组中添加和删除业务组件，并且更改业务流程测试中的组顺序和组内的组件顺序。另外，还可以为组中的所有组件添加或删除循环，以及为组中的所有组件选择部分循环范围。

注意：对于不允许从组中被删除的循环的业务组件，或是已删除组中的组件，将丢失除第一个循环以外的所有循环数据。

如果在“测试流程”窗格中选定了组或组中的组件，则右键单击上下文菜单中的“分组”子菜单将包括“将组上移”（键盘快捷键：CTRL+U）和“将组下移”（键盘快捷键：CTRL+D）选项。

注意：移动组件组或组中的组件可能导致参数引用冲突，例如，如果将组移至为该组提供输入组件参数的组件之前的位置，就会导致冲突。

如果忽略由此产生的警告消息，则将删除指向源参数的冲突链接。这将导致循环失败，如果必要，必须在“组循环”对话框中重新恢复链接。

要修改组件组，请执行下列操作：

下表描述了使用组时可以执行的过程：

要 ...	请执行下列操作：
向组中添加业务组件：	将组件从” 测试流程” 窗格或 “组件树” 窗格拖至组中相关的位置。
将业务组件移至相邻的组中：	选择组件，然后选择上下文菜单中的 “上移组件” 或 “下移组件” 以将组件包括在内。
	向上或向下拖动 “开始组” 或 “结束组” 边框以将组件包括在内。
	选择 “开始组” 或 “结束组” 边框，然后单击工具栏或上下文菜单中的 “上移” 或 “下移” 以将组件包括在内。
	选择 “开始组” 或 “结束组” 边框，然后按 CTRL+U 或 CTRL+D 以将组件包括在组中。
从组中删除业务组件：	将组件拖出组之外，并放置在所需的位置。
	向上或向下拖动 “开始组” 或 “结束组” 边框以将组件排除在外。
	选择 “开始组” 或 “结束组” 边框，然后单击工具栏或上下文菜单中的 “上移” 或 “下移” 以将组件排除在外。
	选择 “开始组” 或 “结束组” 边框，然后按 CTRL+U 或 CTRL+D 以将组件排除在外。
在测试中上移或下移组：	选择组中的任意组件，或选择 “开始组” 或 “结束组” 边框，右键单击，然后选择 “分组” 子菜单中的 “将组上移” 或 “将组下移”。
添加组循环：	单击 “开始组” 边框中的循环链接以打开 “组循环” 对话框。单击工具栏中的 “添加循环” 链接以为组中的所有组件添加新循环。添加和配置组循环类似于添加和配置组件循环，如第 145 页的 “运行多次组件循环” 中所述。

要 ...	请执行下列操作:
删除组循环:	单击“开始组”边框中的循环链接以打开“组循环”对话框。选择一个或多个循环行, 然后单击工具栏中的“删除循环”链接。
选择部分循环范围:	单击“开始组”边框中的循环链接以打开“组循环”对话框。单击工具栏中的“选择”链接。为组中的组件选择部分循环范围类似于为单个组件选择部分循环范围, 如第 150 页的“选择部分组件循环范围”中所述。

删除组件组

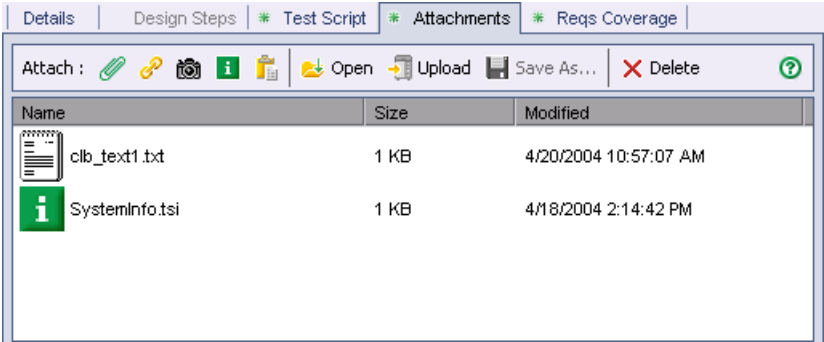
如果需要, 可以取消组件的分组。

下表描述了要取消对组件分组可以执行的几个过程:

要 ...	请执行下列操作:
删除组件分组:	右键单击组中的任意业务组件, 然后选择“分组”子菜单中的“取消组件分组”。
	右键单击“开始组”或“结束组”边框, 然后选择“分组”子菜单中的“取消组件分组”。
	选择“开始组”边框, 然后拖至“结束组”边框。或者, 选择“结束组”边框, 然后拖至“开始组”边框。
	选择组中的所有业务组件, 然后单击工具栏中的“从测试中删除选定组件”按钮。

附加信息

在“附件”选项卡中，可以附加文件和快照、链接 URL 以及关联其他信息以提供关于业务流程测试的附加信息。



每个附加项都由其名称、相关联的应用程序图标、大小以及最新的修改日期和时间来标识。

有关将信息附加至测试的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

链接需求

需求通过描述要评价应用程序的操作或可用性而必须在该应用程序中测试的内容来指定 Quality Center 中的测试目标。测试需求在 Quality Center 的需求模块中创建。

在“需求范围”选项卡中，可以将这些预定义的需求链接到您正在创建的业务流程测试。通过这种方式，可以根据预先计划的需求系统地生成业务流程测试，也可以查看测试包含这些测试需求的范围。

有关定义和链接需求的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

使用业务流程测试

您可以在项目中查看和修改业务流程测试，可以将测试复制并粘贴至其他位置，或者从项目中删除现有测试。

查看和修改业务流程测试

您可以随时查看和修改业务流程测试。

要查看和修改业务流程测试，请执行下列操作：

当第一次访问测试计划模块时，测试计划树仅显示层次结构中最高级别的文件夹。

- ⊕ ➤ 要展开树中的某文件夹并查看其内容，请单击该文件夹名左侧的“展开”符号，或双击该文件夹。也可以选择该文件夹，并按数字小键盘上的星号 (*) 键，从而展开该文件夹及其所有子文件夹。
- ☐ ➤ 要折叠树中的某文件夹，请单击该文件夹名左侧的“折叠”符号，或双击该文件夹。也可以选择该文件夹，并按数字小键盘上的减号 (-) 键，从而折叠该文件夹及其所有子文件夹。
- 要对某文件夹或业务流程测试进行重命名，请在树中选中该文件夹或测试，然后单击。要重命名某文件夹或业务流程测试，请选择树中的该文件夹或测试并单击它。或者，右键单击它，从上下文菜单中选择“重命名”。然后编辑项名称，并按 ENTER 键。
- 要修改业务流程测试的详细信息、更改附加的文件或者将测试链接到其他项目需求，请参阅第 102 页的“生成业务流程测试”。
- 要移动树中的文件夹或业务流程测试，请执行下列操作：
 - 将文件夹或测试拖放到树中的所需位置。
 - 或者
 - 右键单击文件夹或测试，然后从上下文菜单中选择“剪切”。然后右键单击要在其中粘贴该文件夹或测试的所需文件夹，再从上下文菜单中选择“粘贴”。

注意：只能将业务流程测试移动或粘贴至位于测试计划树中 **Subject** 节点以下的文件夹或子文件夹。



- ▶ 要刷新树中的文件夹或业务流程测试，请选择文件夹或测试并单击工具栏中的“刷新选定内容”按钮。要刷新树中的所有文件夹和测试，请选择 **Subject** 根文件夹并单击工具栏中的“刷新选定内容”按钮。或者，可以按键盘上的 F5 键刷新选定的文件夹或测试，或按 CTRL+F5 刷新树中的所有文件夹和测试。



- ▶ 要筛选或排序树中的业务流程测试，请单击工具栏中的“设置筛选器 / 排序”按钮。所有当前应用的筛选器或排序顺序都显示在测试计划树工具栏下。有关筛选和排序树的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。



- ▶ 要将业务组件排列成逻辑测试序列，请在“测试脚本”窗格中选择组件并单击工具栏中的“向上”和“向下”箭头，或者使用右键单击上下文菜单中的“向上”和“向下”选项。

复制业务流程测试

可以容易地复制现有的业务流程测试作为在当前项目或者同一服务器上的其他项目中的新测试的基础，然后将该新测试放置到该项目的测试计划树中的任意位置。

注意：业务流程测试是特定于服务器的。可以将业务流程测试复制到同一服务器上的其他项目中，但无法将测试复制到另一个服务器上。

当在当前项目内复制业务流程测试时，测试中的现有业务组件被链接到所复制的测试，而原始组件并没有被复制。

当将业务流程测试复制到同一服务器中的其他项目中时，将按照与源项目相同的组件树结构来复制测试和它相关的业务组件（包括 **Obsolete** 文件夹中的任意组件）。

如果目标项目中的组件路径已经存在，并且所复制的测试中的业务组件与目标文件夹中现有组件的名称和签名匹配（意味着参数的数量、参数类型，等等），则现有的组件被链接到所复制的测试，而原始组件并没有被复制过去。

如果签名不匹配，则组件被复制到目标文件夹，并且将一个后缀（例如，**_Copy_1**）自动添加至组件名以在文件夹中创建唯一的名称。

要复制现有业务流程测试，请执行下列操作：

- 1 在测试计划树中，右键单击要复制的业务流程测试，然后从上下文菜单中选择“复制”。
- 2 右键单击要粘贴新业务流程测试的文件夹（在当前项目中或同一服务器上的另一个项目中），然后从上下文菜单中选择“粘贴”。测试就被复制到测试计划树中的新位置。

注意：如果所复制的业务流程测试的名称与目标文件夹中现有测试的名称相同，则将显示重复名称警告消息。单击“确定”。业务流程测试被复制到测试计划树中的新位置，并且将一个后缀（例如，_Copy_1）自动添加至测试名称以在文件夹内创建唯一的测试名称。

- 3 如果要更改业务流程测试名称，请在树中选择该测试，然后再次单击以激活要编辑的测试标签。或者，右键单击新测试，然后从上下文菜单中选择“重命名”。然后为该测试输入新名称。
- 4 如果需要，请在树中选择新业务流程测试并在选项卡中修改测试设置。有关修改业务流程测试设置的详细信息，请参阅第 118 页的“查看和修改业务流程测试”。

删除业务流程测试

您可以从测试计划树中删除业务流程测试或测试文件夹。

- ▶ 如果您删除某业务流程测试，则 **Quality Center** 将会从项目中永久删除该测试。该测试从所有测试集中删除，运行历史记录也被清除。
- ▶ 如果您删除测试文件夹，则 **Quality Center** 会将文件夹中的所有测试移至树中的 **Unattached** 文件夹中。

注意：强烈建议您不要从 **Unattached** 文件夹中运行业务流程测试。在运行测试之前将其移至测试计划树中的有效文件夹中。

要删除业务流程测试，请执行下列操作：

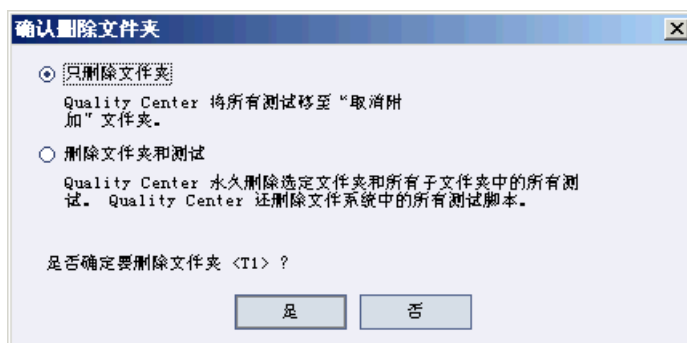


- 1 选择测试计划树中的业务流程测试，然后单击树工具栏中的“删除”按钮，或者右键单击测试，然后从上下文菜单中选择“删除”。将显示警告消息。
- 2 单击“是”。业务流程测试被永久删除。

要删除测试文件夹，请执行下列操作：



- 1 选择测试计划树中的测试文件夹，然后单击树工具栏中的“删除”按钮，或者右键单击文件夹，然后从上下文菜单中选择“删除”。将打开“确认删除文件夹”对话框。



- 2 选择：
 - “只删除文件夹”以将文件夹中的所有测试移至 **Unattached** 文件夹。
 - “删除文件夹和测试”以永久删除文件夹中的所有测试和子文件夹。
- 3 单击“是”。文件夹或文件夹和测试将根据您的选择来删除。

验证测试

通过 Quality Center，可以验证业务流程测试以查找任何可能停止测试的成功运行的组件配置错误。

在测试计划模块中验证业务流程测试将会检查所有测试集中测试的所有实例。



注意：通过 Quality Center，还可以验证业务组件。业务组件模块中的“验证组件”按钮可验证适用业务流程测试中选定组件的所有实例。有关详细信息，包括由组件和测试验证流程所报告的错误类型，请参阅第 44 页的“验证业务组件”。

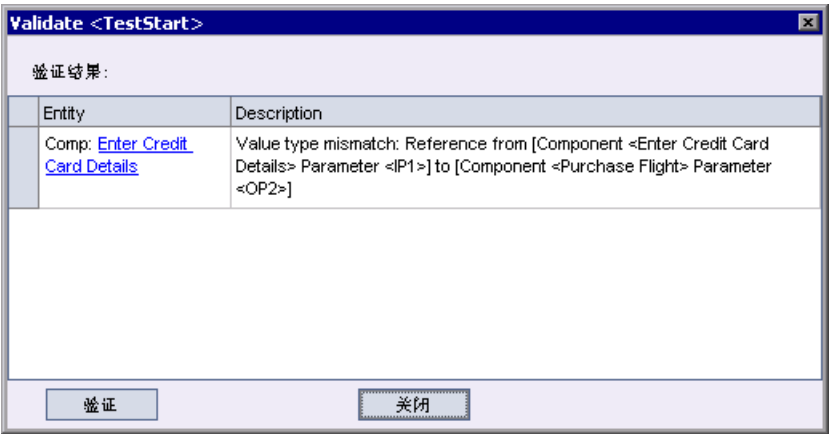
要验证业务流程测试，请执行下列操作：

1 选择测试计划树中的业务流程测试，然后单击 “测试脚本” 选项卡。



2 单击工具栏中的 “验证测试” 按钮。

Quality Center 验证业务流程测试的所有实例并在 “验证 < 测试 >” 对话框中报告结果，如下面的示例所示。



3 如果报告验证错误，则可以单击 “实体” 列中的链接以直接跳至测试计划模块中相关业务流程测试的 “测试脚本” 选项卡。在组件的 “状态” 列中用红色文本指示错误。

注意： 在值类型不匹配的情况下，在包含输入组件参数的组件中指示错误。对于循环范围不匹配的情况，错误在第二个组件中指示。

打开引起错误的组件的 “组件循环” 对话框，根据需要修改该组件的一个或多个参数。有关使用业务组件参数的详细信息，请参阅第 8 章 “使用组件参数”。

4 “验证” 对话框保持可见，从而使您可以修复所显示的错误。完成后，单击 “验证” 对话框中的 “验证” 按钮以重复验证检查。如果错误已经解决，将显示验证已成功完成的消息。

为业务流程测试请求新组件

如果在测试计划模块中创建业务流程测试时发现一个必需的业务组件还没有定义，则可以创建并提交组件请求。组件请求是向项目中添加新组件的信号。

在测试计划模块中生成的组件请求将自动显示在测试计划模块的组件树中，同时将显示在业务组件模块的“组件请求”窗格中。

可以将组件请求从“组件请求”窗格拖放到组件树中的适当文件夹中。有关向组件树中添加组件请求的详细信息，请参阅第 50 页的“处理组件请求”。

当由不同的人员在业务组件模块中创建组件和在测试计划模块中生成业务流程测试的角色时，该功能尤其有用。

使用新建组件请求向导

Quality Center 在测试计划模块中提供两步骤的向导，通过该向导可以容易地创建新业务组件请求。

您在新建组件请求向导的步骤 1 中输入组件请求的详细信息。步骤 1 包含下列各项：

项目	描述
“名称”框	所请求的业务组件的名称。输入的名称应该具有充分的描述性以标识业务组件模块中的请求。
“分配给”框	您将请求分配给 SME。SME 可以根据该项筛选业务组件模块中的组件请求列表，并且只显示那些专门分配给他们的请求。
“发送电子邮件通知”复选框	如果在“分配给”框中分配组件请求，则该复选框将被启用。选择复选框将会自动将新请求的电子邮件通知发送给指定的人。
“添加快照”按钮  Snapshot...	单击该按钮将会打开“快照”对话框，通过该对话框可以附加与组件请求相关联的图像。

在向导的步骤 2 中，请输入对所需业务组件的描述，以及希望您所请求的组件接收和返回的输入和输出组件参数。

步骤 2 包含下列各项：

项目	描述
“描述”区域	“描述”区域显示一个基本模板，其中默认情况下包含几个部分标题。如果需要，可以更改这些标题，通过它们提供的指南大纲，可以描述所请求的业务组件的用途或内容，以及应用程序的前提条件和结束条件。
“输入”和“输出”窗格	通过这些窗格，可以定义希望您所请求的业务组件接收和返回的输入和输出组件参数。

创建组件请求

如果一个必需的业务组件还没有在业务组件模块中定义，则可以从测试计划模块中创建并提交组件请求。

要创建组件请求，请执行下列操作：



- 1 单击 Quality Center 侧栏中的“测试计划”模块按钮以打开测试计划模块。
- 2 在测试计划树中，选择要为其创建组件请求的业务流程测试，然后单击“测试脚本”选项卡。



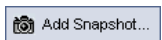
- 3 单击“测试脚本”选项卡工具栏中的“新建组件请求”按钮。

新建组件请求向导的第一步骤将打开。

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "2 步中的第 1 步: 详细信息" (Step 1 of 2: Detailed Information). It contains the following elements:

- A text input field labeled "名称:" (Name:) with the text "新建组件请求" (New Component Request) entered.
- A dropdown menu labeled "分配给:" (Assign to:).
- An unchecked checkbox labeled "发送电子邮件通知" (Send email notification).
- A button labeled "添加快照..." (Add Snapshot...) with a camera icon.
- A large empty rectangular area for additional information or images.
- Navigation buttons at the bottom: "< 上一步" (Previous Step), "下一步 >" (Next Step), "完成" (Finish), and "取消" (Cancel).

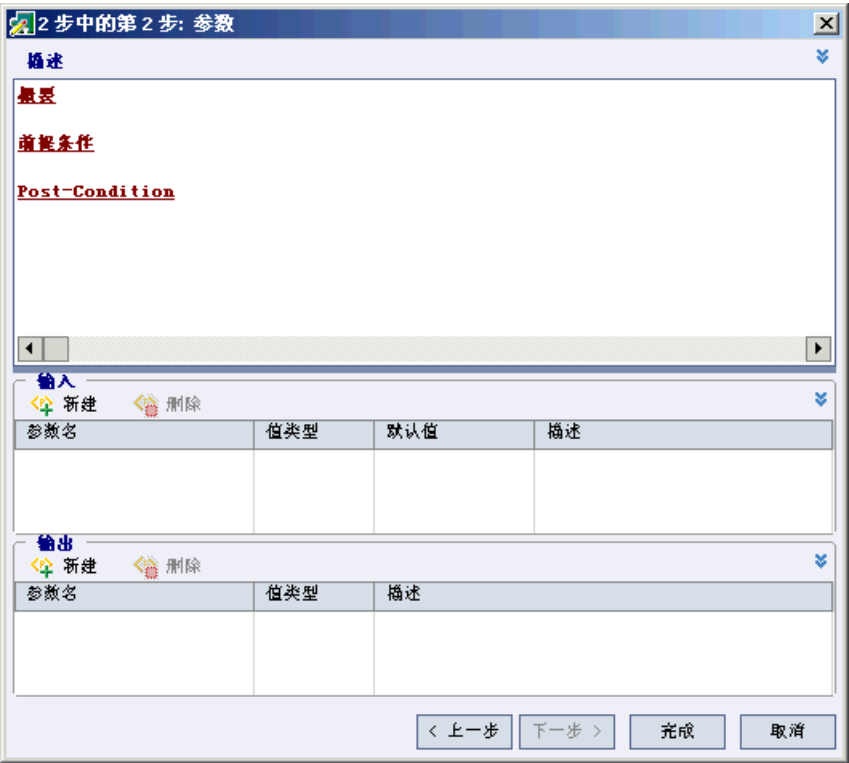
- 4 在“名称”框中，为请求输入唯一的名称。
- 5 从“分配给”列表中，选择要将请求分配给其的 SME。“发送电子邮件通知”复选框被启用。
- 6 如果需要，可以选择“发送电子邮件通知”复选框以将新请求的通知自动发送给在“分配给”框中指定的人。
- 7 如果需要，可以单击“添加快照”按钮以捕捉和附加与组件请求相关联的图像。有关附加图像的详细信息，请参阅第 42 页的“附加图像”。
- 8 如果这一次您不想为组件请求定义任何附加的属性，请执行步骤 11。



或者

如果要添加详细描述信息或为组件请求定义输入或输出组件参数，请单击“下一步”。

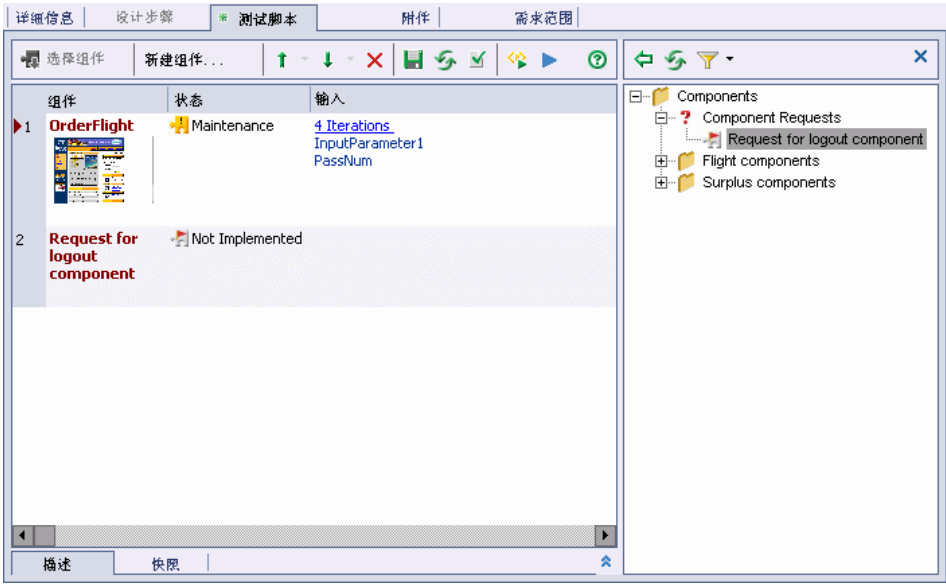
新建组件请求向导的第二步骤将打开。



- 9 在“描述”区域中，输入对所请求的业务组件的概要描述，如下所示：
- 概要 – 输入对业务组件用途或内容的全面文本描述。
 - 前提条件 – 描述当前业务组件将启动时的应用程序状态。
 - 结束条件 – 描述当前业务组件将结束时的应用程序状态。

注意：组件请求向导提供文本编辑和格式设置工具的全面选择，从而有助于输入组件描述。在“描述”区域中右键单击以从上下文菜单中访问工具。从上下文菜单中选择“工具栏可见”以显示（或隐藏）工具栏中的常用工具。

- 10 在“输入”和“输出”窗格中定义您希望所请求的业务组件接收和返回的输入和输出组件参数。有关定义输入和输出组件参数的详细信息，请参阅第 8 章“使用组件参数”。
- 11 单击“完成”。新组件请求将显示在选定业务流程测试的“测试脚本”选项卡中，以及显示在“组件树”窗格中的 **Component Requests** 分支下。
“未实现”状态将自动分配给新请求。



注意：当 SME 将请求从“组件请求”窗格移到业务组件模块的组件树中时，组件请求状态将从“未实现”更改为“正在开发中”。

有关详细信息，请参阅第 50 页的“处理组件请求”。

修改组件请求

如果请求仍然列在业务组件模块的“组件请求”窗格中，则您可以编辑组件请求的属性。

要编辑组件请求，请执行下列操作：

- 1 右键单击“测试脚本”选项卡的“测试流程”窗格中的组件请求，然后从上下文菜单中选择“编辑组件”。“组件 < 组件请求名 >”对话框将打开。

组件 <Component Request>

详细信息 | 快限 | 参数 | 使用者

* Name: Component Request Allow Iterations: N

Assigned To: admin Created By: admin

Creation Date: 2004-12-6

描述:

概要

前置条件

Post-Condition

关闭

注意：如果已将组件请求从“组件请求”窗格移至业务组件模块的组件树中，或者已经删除组件请求，则从上下文菜单中将不可用“编辑组件”选项。如果已将组件请求移至 **Obsolete** 文件夹，则“组件”对话框中的属性将显示为只读。

- 2 按照需要，在选项卡中编辑属性，然后单击“关闭”。

删除组件请求

您只能在业务组件模块中删除组件请求。有关详细信息，请参阅第 51 页的“删除组件请求”。

生成业务流程测试的文档

通过 Quality Center，可以生成 Microsoft Word 报告文档，其中包含关于选定的业务流程测试或项目中所有测试的全面数据。这些报告包含有关测试的设计步骤和附件的详细信息。

有关生成报告文档的详细信息，请参阅 《Mercury Quality Center 用户指南》。

8

使用组件参数

通过定义组件可以接收的组件参数，然后使用这些参数替换固定值，可以扩展业务流程测试和业务组件的范围。该过程（称为参数化）大大提高了测试和组件的功能和灵活性。

本章描述如何在 Mercury Interactive 的 Quality Center 应用程序中使用业务流程测试的组件参数。

本章描述：

- 关于使用组件参数
- 了解组件输入参数和运行时参数
- 定义和配置组件参数
- 导入并保存组件参数值
- 使用运行时参数

关于使用组件参数

组件参数是业务流程测试或业务组件中的元素，可以从外部数据源为其分配各种值。通过输入和输出组件参数，组件可以使用影响测试结果的变量值，并可以在业务流程测试中的各个组件间传递值。

通过定义组件接收的输入组件参数以及组件返回到测试流程中后续组件的输出组件参数，可以控制业务流程测试中的业务组件。

定义和配置输入组件参数

在业务组件模块中定义组件可以接收的输入参数的名称、描述、值类型和默认值，如第 137 页的“定义组件参数”中所述。

注意：也可以在 QuickTest Professional 中定义业务组件的输入组件参数。

在测试计划模块中配置各个业务组件的输入值以及每个组件的循环次数，如第 142 页的“配置组件输入参数值和循环”中所述。为组件定义的输入组件参数用于替换组件特定步骤中的固定值。

也可以在业务流程测试中定义全局输入组件参数，该参数称为运行时参数。这些参数可以应用于多个业务组件。当测试运行时，这些参数的值将输入到测试本身。

当定义组件或运行时输入组件参数时，可以定义组件或业务流程测试运行的循环次数。通过定义循环，可以多次自动运行业务组件和业务流程测试，且每次使用不同的输入参数值。

当运行业务组件或业务流程测试时，一个值运行一次循环。例如，具有十组运行时数据的业务流程测试将运行十次，具有六组组件参数值的业务组件将运行六次，之后才能继续进行测试中的下一个组件。

- ▶ 在测试计划模块中将组件参数定义为运行时参数，如第 160 页的“为业务流程测试创建运行时参数”中所述。
- ▶ 在测试实验室模块中配置各个运行时参数的输入值以及业务流程测试的循环次数，如第 165 页的“配置运行时参数值”中所述。

定义输出组件参数

通过输出组件参数，从一个业务组件（源组件）中的某组件步骤检索到的数据值可以作为输入参数传递给业务流程测试流中随后的组件（目标组件）。

源组件中的一个或多个输出组件参数与目标组件中的一个或多个输入组件参数的链接，只有存在下列两种条件之一的情况下才可成功实现：

- 条件 1 – 源组件没有循环，而目标组件有一次或多次循环（1 对 n 的关系）。
- 条件 2 – 源组件和目标组件具有相同的循环次数（n 对 n 的关系）。

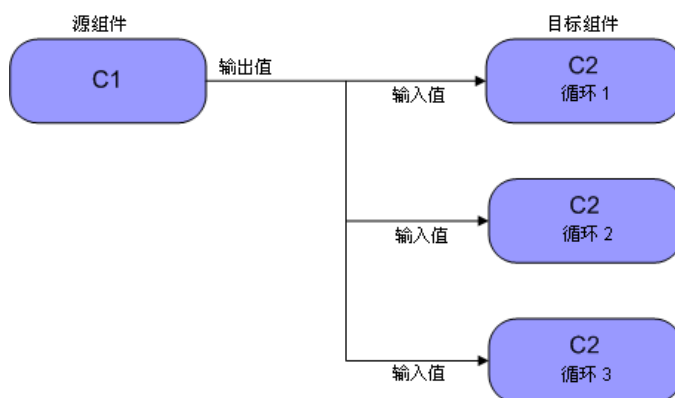
注意：

如果源组件或目标组件是某组的成员，则循环次数为该组的循环次数。

业务流程测试中源组件的循环可以产生多个参数输出值。在以上情况下，最后一次循环运行提供的值将作为输入值传递给目标组件。

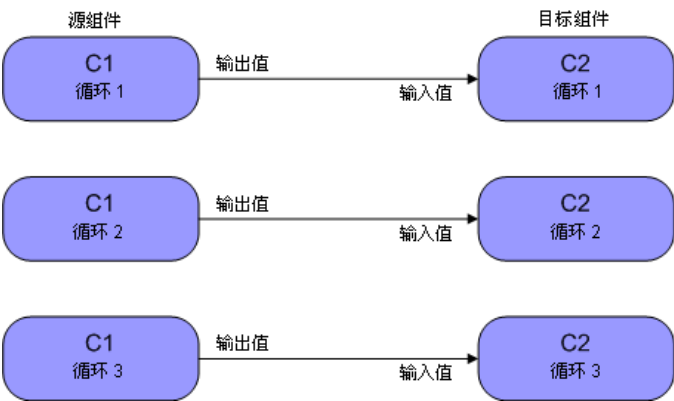
条件 1

源组件没有循环，而目标组件有一次或多次循环。在这种情况下，目标组件的每次循环使用源组件的同一个输出值。



条件 2

源组件和目标组件具有相同的循环次数。在这种情况下，源组件中每次循环的不同输出值将用于目标组件的相应循环。



如果两个组件不是按 1 对 n 或 n 对 n 的关系给出，则将显示警告消息。

两个组件关系中的循环次数可以是每个组件或组的实际循环次数，也可以是在部分范围内选定的循环次数。

因此，在以上条件 2 中，C1 的三个输出循环值也可以用作 C2 循环 3、4 和 5（如果在 C2 中选择了该范围）中的输入值。有关部分循环范围的详细信息，请参阅第 150 页的“选择部分组件循环范围”。

要定义输出组件参数，请定义输出数据的参数名、类型和描述，而这些信息可由后续业务组件用作业务流程测试中的输入值。

如果一个输入组件参数链接到一个输出组件参数，则将在“组件循环”对话框中以只读格式自动填写所有输入参数循环，包括组件名称、组件参数和有关的循环次数，如下所示。

组件 <CancelFlight> 迭代

添加迭代

删除迭代

选择...

导入...

另存为... 提示

	IPa (number)	IPb (string)
	☒ Output of prev component	☒ Output of prev component
迭代 #1	[FindFlight] OPb (Iteration 1)	[Login] Name
迭代 #2	[FindFlight] OPb (Iteration 2)	[Login] Name
迭代 #3	[FindFlight] OPb (Iteration 3)	[Login] Name

参数描述:

确定

取消

在以上示例中，源组件 (FindFlight) 与目标组件 (CancelFlight) 为 n 对 n（3 对 3）的关系。对于 CancelFlight 中的输入组件参数 IPa 的每次循环，都存在来自 FindFlight 的输出组件参数 OPb 的相应循环。

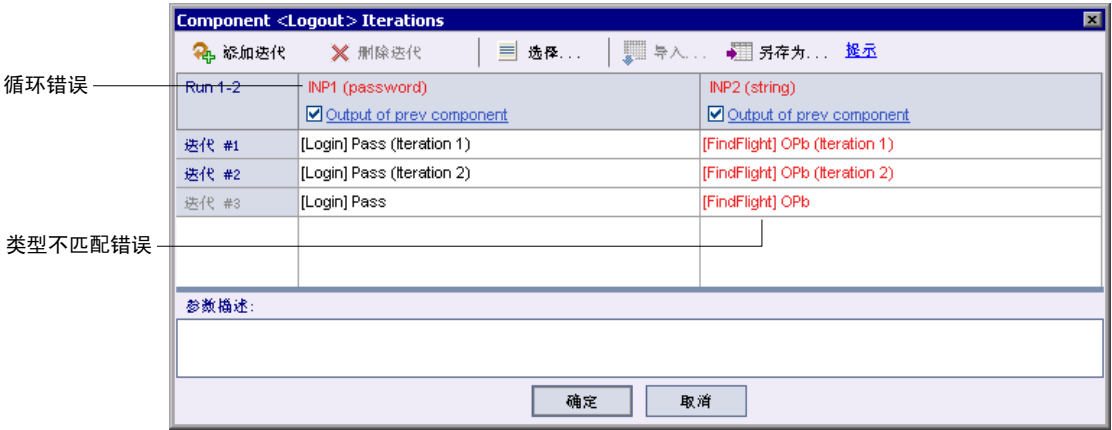
相反，源组件 (Login) 与目标组件 (CancelFlight) 为 1 对 n（1 对 3）的关系。CancelFlight 组件中的输入组件参数 (IPb) 的每次循环均使用来自 Login 组件的同一个输出组件参数 (Name)。

注意：移动业务组件或组会引起参数引用冲突，例如，如果将目标组件移到源组件之前的某个位置，就会发生这种情况。

如果忽略由此产生的警告消息，则将删除指向源参数的冲突链接。这样将导致循环失败，如有必要，必须在目标“组件循环”对话框中恢复链接。

在输入组件参数和输出组件参数之间存在循环次数不一致的情况下，在“组件循环”或“组循环”对话框中，列标题中的参数名将显示为红色文本。

在输入组件参数与输出组件参数之间存在类型不匹配的情况下，网格中相关的循环将显示为红色文本。



注意：循环错误将导致包含相关组件的业务流程测试失败。将在测试计划模块中的“测试脚本”选项卡中指示这些错误，并在验证组件或测试时进行报告。有关详细信息，请参阅第 44 页的“验证业务组件”和第 121 页的“验证测试”。

在业务组件模块中为业务组件定义输出组件参数的名称、描述和值类型，如第 137 页的“定义组件参数”中所述。也可以在 QuickTest Professional 中为业务组件定义输入和输出组件参数。有关详细信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。

在测试计划模块中配置输出值，如第 151 页的“使用返回的输出参数值”中所述。

了解组件输入参数和运行时参数

当创建业务流程测试时，可以定义为其组件参数提供值的方式。可以指定固定值，使用由业务流程测试中上一业务组件的输出参数返回的值，或者使用测试在测试实验室模块中运行时提供的运行时参数值。

如果业务流程测试中的一个或多个业务组件定义了输入组件参数，则可以配置组件在单个测试运行期间运行指定的循环次数，且每次对每个组件参数使用不同的值。

通过组件级别循环，可以使用组件中各个组件参数的不同值循环业务流程测试中特定的业务组件。例如，对于联机航班预定应用程序，在测试中使用每条航线的不同出发地。

如果选择使用运行时参数作为组件参数值的值，那么可以配置整个业务流程测试运行的循环次数。每次测试运行时，它会针对每个运行时参数，将不同的值发送给组件。

通过处于测试级别的运行时循环，可以使用影响整个测试流的组件参数的不同值循环整个业务流程测试。例如，对于货币换算，使用特定的汇率。

定义和配置组件参数

组件的输入和输出参数首先在业务组件模块中进行定义。然后在测试计划模块中配置它们的值和循环。

定义组件参数

在业务组件模块中定义输入和输出组件参数的名称、值类型、描述和默认值（仅限于输入组件参数）。

注意：

在业务组件模块的“参数”选项卡中定义的组件参数可以在测试计划模块的“测试脚本”选项卡中进行查看和修改，如第 92 页的““测试脚本”选项卡”中所述。

该信息也可以在 QuickTest Professional 中的“业务组件设置”对话框中进行查看和修改。

要定义输入和输出组件参数，请执行下列操作：

- 1 在业务组件模块的组件树中，选择相关的业务组件，然后单击“参数”选项卡。
- 2 在“输入”窗格或“输出”窗格的工具栏上，单击“新建参数”链接。将打开“新建参数”对话框：



- 3 在“参数名”框中输入一个描述性名称，然后单击“确定”。

注意：组件参数名仅可以包含英文字符，且必须以字母开头，不能包含空格或下列任一字符：

!@#\$%^&*()-+={}[]|\ "':;?/<>.,~ë

将在相关的参数列表中为新建的输入或输出组件参数添加一行。

详细信息

快捷

参数

步骤

使用者

输入

新建

删除

参数名	值类型	默认值	描述
InputParameter1	String		

输出

新建

删除

参数名	值类型	描述

- 4 选择组件参数的“值类型”单元格，然后从列表中选择适当的值类型。对于输入组件参数，将在“默认值”列中自动输入默认值。如果修改在“默认值”列中输入的值（请参阅步骤 6），则输入的值必须符合在该步骤中选择的类型。

有下列值类型：

- 字符串 – 一个或多个字符
- 布尔 – True 或 False 值
- 日期 – 日期
- 数字 – 任何数字
- 密码 – 编码字符串

- 5 在“描述”单元格中，输入组件参数用途的描述，或其他描述性文本。这将有助于其他用户了解如何使用该参数。

提示：

必要时，可以为组件参数提供的特定值或值范围（例如日期范围、数值范围或有效字符串集），应包括在该描述中。

对于较长的描述，请单击单元格中的向下按钮，然后在文本框中输入描述。单击“确定”或按 CTRL+ENTER，以保存描述并关闭文本框。

- 6 对于输入组件参数，如果需要，请在“默认值”单元格中修改默认的输入值。输入组件参数必须具有为其定义的默认值。默认值必须符合在步骤 4 中输入的值类型，并且如果业务流程测试未提供任何其他值，则业务组件运行时将使用该默认值。
 - **String** – 如果选择 **String** 作为值类型，则在“默认值”列中输入空字符串。可以单击该单元格，然后输入任何字符串。当作为字符串输入组件参数时，会将数字视为任何其他字符。例如，会将 **1** 和 **1.0** 视为不同的字符串。
 - **Boolean** – 如果选择 **Boolean** 作为值类型，则会在“默认值”列中自动输入 **True**。如果需要，可以单击该单元格，然后输入 **False**。
 - **Date** – 如果选择 **Date** 作为值类型，则会在“默认值”列中自动输入当前日期。注意，一旦输入，该日期即为固定值。它不能自动更新为每天的当前日期。如果需要，可以单击该单元格，然后从日历中选择其他日期。
 - **Number** – 如果选择 **Number** 作为值类型，则在“默认值”列中自动输入 **0**。如果需要，可以单击该单元格，然后输入其他有效数字。当使用 **Number**

类型时，具有相同数值的组件参数将视为相等，例如，1 和 1.0 被视为相同的值。

- **Password** – 如果选择 Password 作为值类型，则会在“默认值”列中输入空字符串。可以单击该单元格，然后输入任何密码字符串。在“默认值”列中输入的密码字符将显示为星号。

7 重复步骤 2 到 6，定义其他的输入或输出组件参数。

提示：可以在“参数”选项卡列表中拖放组件参数，以更改它们的顺序。

- 8 在组件树中选择其他业务组件。如果添加组件参数之前组件为“就绪”状态，则会弹出一个对话框，通过该对话框，可以选择是否将组件状态修改为 Maintenance。



注意：在“输入”或“输出”窗格中选择参数，然后单击相应工具栏上的“删除”链接，可以删除输入和输出组件参数。

如果删除组件参数之前组件为“就绪”状态，则会弹出一个对话框，通过该对话框，可以选择是否将组件状态修改为“维护”。

在“参数”选项卡中使用键盘命令

如果喜欢使用键盘，可以使用下列键盘命令在“参数”选项卡中导航：

- 按 F2 键进入“编辑”模式。
- 使用向上键和向下键将焦点上移或下移一个循环。
- 可以按 TAB 键将焦点右移一个单元格，或移至下一行的第一个单元格。
- 使用向左键和向右键可以将焦点左移或右移一个单元格，以下情况除外：

- ▶ 在行的最后一个单元格中，使用向右键可以将焦点移动到下一行中的第一个单元格。
- ▶ 当单元格处于编辑模式时（例如，当修改名称、值或描述时），使用向左键和向右键可以在编辑的单元格中移动。
- ▶ 当选中包含列表的单元格时：
 - ▶ 可以按 ALT+< 向下键 > 打开该单元格的列表，或打开“描述”单元格中的文本框。
 - ▶ 在列表中使用向上键和向下键移到某项，并单击 ENTER 键，可以选择该项。也可以键入其首字母或全部字母移到该项。
- ▶ 在“描述”单元格文本框中，可以按 ALT+O 保存并关闭该框，或按 ALT+N 取消输入。

配置组件输入参数值和循环

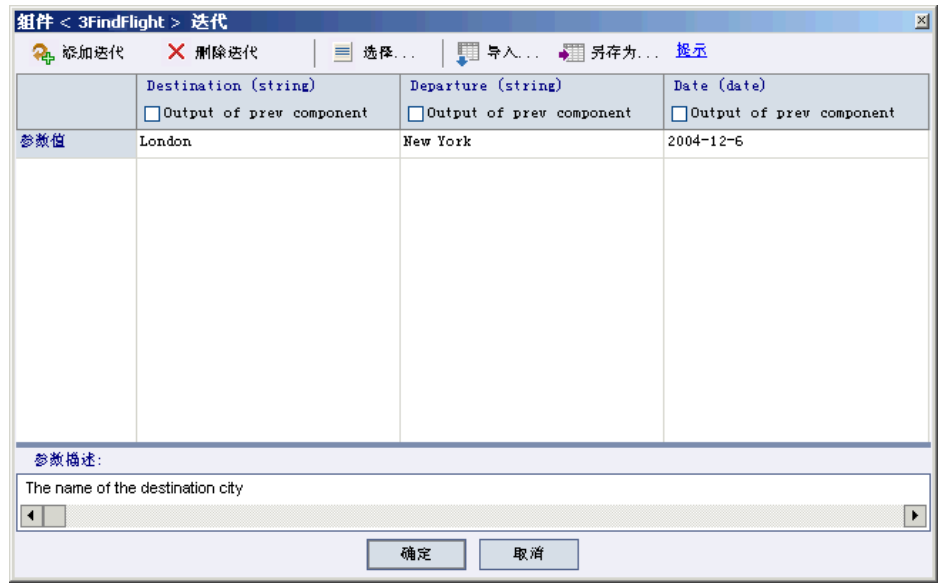
可以配置业务组件参数的值。提供的值会影响组件运行的方式。也可以输入多个值，以指示业务流程测试在测试内多次运行组件，并且每次循环使用不同的值。

例如，考虑联机机票预定应用程序。作为航班预定过程的一部分，应提供出发地点和到达地点，然后单击“继续”按钮。该网站将针对请求的路线返回可用的航班。

可以引导业务流程测试登录到网站，预定包含各个出发地点和到达地点的多条路线，然后登出。这是一个既费时又费力的低效解决方案。通过 **Business Process Testing**，可以使用一个组件搜索机票，然后使用组件参数运行该组件的多次循环，每次使用不同的出发地点和到达地点，从而无须为每条路线创建不同的业务组件。

使用 “组件循环” 对话框

通过 “组件循环” 对话框，可以配置针对业务流程测试期间每次循环运行时业务组件接收的输入组件参数值。



“组件循环”对话框包含下列元素：

列 – 在业务组件模块中为业务组件定义的每个输入组件参数在“组件循环”对话框中显示为一列。为每个组件参数配置的值类型（例如，字符串或日期）显示在列标题中。

选择列中的“前一组件的输出”复选框将打开“选择输出参数”对话框，该对话框列出业务流程测试中该组件前的每个业务组件的输出组件参数（如果有）。可以使用这些输出组件参数中的一个作为该组件的输入。

有关使用从前一组件的输出组件参数返回的值的详细信息，请参阅第 151 页的“使用返回的输出参数值”。

行 – 针对每次循环为组件参数定义的值将显示在行中。如果组件参数的当前值不是为业务流程测试配置的，则将显示在业务组件模块中定义的默认值。

运行时参数（业务流程测试运行时提供其值的组件参数）将显示在 {} 括号中。这会指示 **Quality Center** 将该组件参数视为运行时参数而非固定值。业务流程测试的所有循环将由这些运行时参数进行处理。

参数描述区域 – 选定组件参数的描述显示在“参数描述”区域中。组件参数描述最初是在业务组件模块或 **QuickTest Professional** 中输入的。

有关定义组件参数和组件参数值类型的详细信息，请参阅第 137 页的“定义组件参数”。

工具栏 – 工具栏包含下列链接：



- **添加循环** – 为业务组件添加循环行。

注意：只有业务组件的“Allow Iteration”选项设置为 **Y**（这是在业务组件模块或 **QuickTest Professional** 中定义的），“添加循环”工具栏选项才会启用。有关详细信息，请参阅第 39 页的“提供组件详细信息和实现需求”。



- **删除循环** – 删除选定的循环行。

有关添加和删除组件循环的详细信息，请参阅第 145 页的“运行多次组件循环”。



- **选择** – 可以选择并运行一次业务组件循环或一定范围的业务组件循环，从而无须运行组件定义的所有循环。有关选择在业务流程测试中运行哪些组件循环的详细信息，请参阅第 150 页的“选择部分组件循环范围”。

注意：如果业务组件是某组件组的成员，则将禁用“组件循环”对话框中的“添加循环”、“删除循环”和“选择”链接。这些是所有组成员公用功能，并且通过单击组边框中的链接打开“组循环”对话框可以访问它们。有关详细信息，请参阅第 109 页的“使用组件组”。



- **导入** – 可以从 .csv 文件导入针对循环的组件参数值列表。
- **另存为** – 可以将组件参数值保存到 .csv 文件中。

有关导入和保存组件参数值的详细信息，请参阅第 154 页的“导入并保存组件参数值”。

- **提示** – 提供如何创建要导入的 .csv 文件的简述。

运行多次组件循环

为使业务组件成功运行循环，结束条件（即组件中的最后一步运行后应用程序的状态）必须与前提条件（即组件中的第一步运行前应用程序的所需状态）相匹配。

此外，各个组件必须配置为允许循环，方法有：

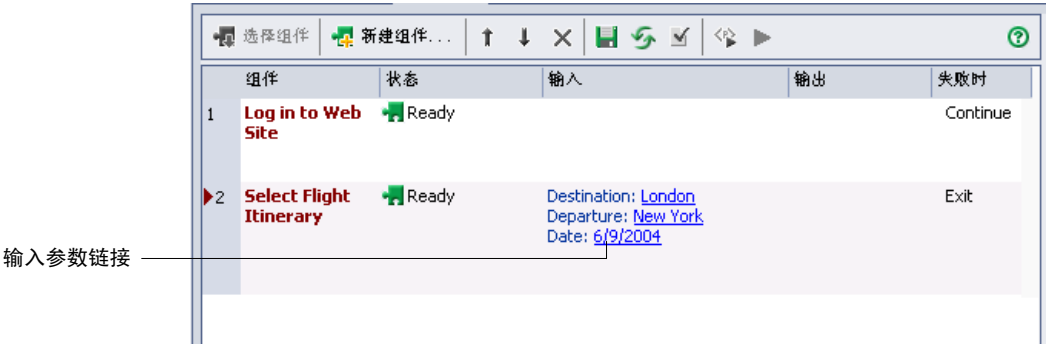
- 在业务组件模块中的组件“详细信息”选项卡中，选择“Allow Iteration”框中的 **Y**（是），或者
- 在 QuickTest Professional 中的“业务组件设置”对话框中，选择“Allow Iteration”复选框。

如果不选择“Allow Iteration”选项，则“组件循环”对话框中的“添加循环”工具栏选项将处于禁用状态，且无法定义多次组件循环。

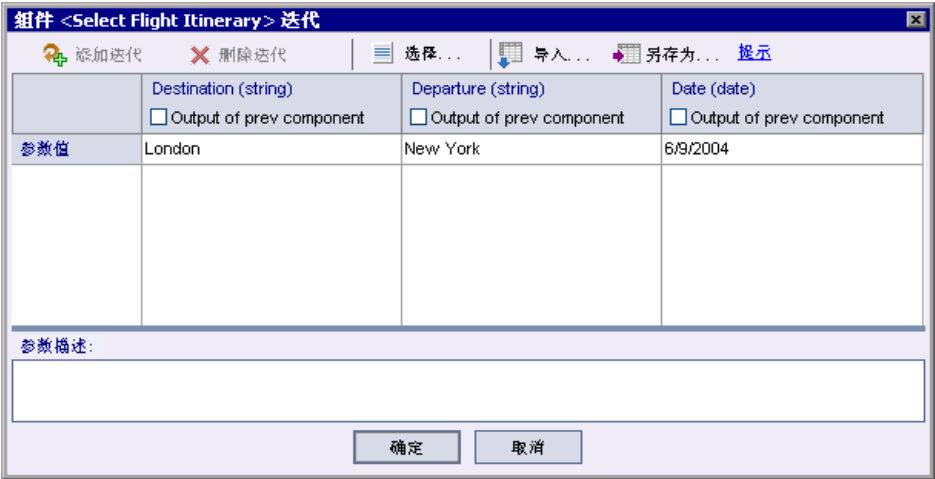
注意：业务流程测试中源组件的循环可以产生多个参数输出值。在以上情况下，最后一次循环运行提供的值将作为输入值传递给目标组件。

要配置输入组件参数值，请执行下列操作：

- 1 在测试计划模块的测试计划树中，选择相关的业务流程测试，并单击 “测试脚本” 选项卡。
- 2 在 “测试脚本” 选项卡中的 “测试流程” 窗格中，右键单击要为其配置输入组件参数值的业务组件，然后从上下文菜单中选择 “输入参数”，或在 “输入” 列中单击组件的输入参数链接。



将打开 “组件循环” 对话框。



提示：单击输入组件参数所在的单元格，或单击列标题，可在“参数描述”区域查看其描述。



- 3** 如果要使业务组件在业务流程测试中仅运行一次，请继续执行步骤 5。

如果要使业务组件运行多次循环，请单击“添加循环”链接。会向“组件循环”对话框中添加另一循环行。上一行中的输入组件参数值将自动复制到新行中。

- 4** 重复步骤 3，添加组件的其他循环。

提示：

可以在列表中拖放循环，以更改它们在业务流程测试中使用的顺序。



选择某循环，然后单击工具栏上的“删除循环”链接，可以删除该循环。

使用标准的 Windows 选择技术（使用 CTRL 键和 SHIFT 键），可以在列表中选择多次循环。

- 5** 针对每次循环配置每个输入组件参数的值。

- ▶ 要使用固定值，请在列单元格中手动输入值，或保留默认值。对于日期值，可以从日历中选择一个日期。有关为输入组件参数选择日期值的详细信息，请参阅第 148 页的“为输入组件参数选择日期”。
- ▶ 要使用运行时值（业务流程测试运行时提供的值），请参阅第 160 页的“为业务流程测试创建运行时参数”。
- ▶ 要使用从业务流程测试中的上一业务组件返回的值，请参阅第 151 页的“使用返回的输出参数值”。

有关何时使用组件参数值或运行时参数值的指导，请参阅第 169 页的“选择组件参数值和运行时参数值的规则”。

注意：为每个组件参数定义的值类型（例如，“字符串”或“数字”）将显示在相关列的顶部。仅可以配置与组件参数的值类型相匹配的值。有关指定组件值类型的详细信息，请参阅第 137 页的“定义组件参数”。



- 6** 如果要使业务组件仅运行一次循环或特定范围的循环，请单击“选择”链接，然后从“选择循环”对话框中选择相关的循环。有关指定要运行的组件循环的详细信息，请参阅第 150 页的“选择部分组件循环范围”。
- 7** 单击“确定”关闭“组件循环”对话框。

为输入组件参数选择日期

可以在“组件循环”对话框中为输入组件参数选择日期值。可以选择固定日期，也可以选择使用日期的运行时值（业务流程测试运行时提供的日期）。

要选择日期值，请执行下列操作：

- 1** 打开“组件循环”对话框，如第 142 页的“配置组件输入参数值和循环”中所述。
- 2** 单击要为其选择日期值的输入组件参数所在的单元格。将显示一个向下箭头。



3 单击该向下箭头以显示日历。

运行时参数链接

组件 < OrderFlight > 迭代

添加迭代

删除迭代

选择...

导入...

另存为...

提示

	Destination (string)	Departure (string)	Date (date)
	☐ Output of prev component	☐ Output of prev component	☐ Output of prev component
迭代 #1	London	New York	2004-12-6

2004年12月

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

28

29

30

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

运行时参数

参数描述:

The name of the destination city

◀

▶

确定

取消

4 根据需要选择日期值。

- 要使用固定日期，请在日历中单击某日期。
- 要使用运行时日期，请单击日历底部的“运行时参数”链接。将显示运行时日期参数列表。从列表中选择所需的运行时日期参数，或新建一个运行时日期参数。

组件参数将显示在输入参数单元格中。有关运行时参数的详细信息，请参阅第 160 页的“为业务流程测试创建运行时参数”。

5 单击“确定”关闭“组件循环”对话框。

选择部分组件循环范围

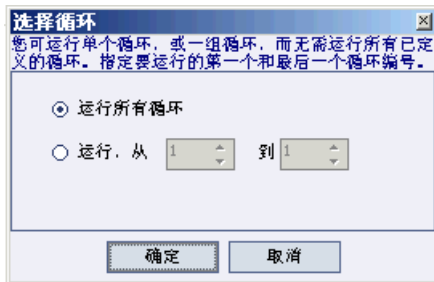
可以指定要在业务流程测试中运行的单个组件循环或部分范围的循环。这样，可以运行和检查一次或多次特定的循环，而无须运行为业务组件定义的所有循环。

在“选择循环”对话框中定义要运行的组件循环。

要选择组件循环范围，请执行下列操作：



1 在“组件循环”对话框中，单击“选择”链接。将打开“选择循环”对话框。



2 选择第二个单选按钮。将启用“从”和“到”数字显示框。

3 指定或选择要在业务流程测试中运行的循环范围的起点和终点。

提示：要仅运行一次特定的组件循环，请在“从”和“到”两个数字显示框中输入或选择相同的循环次数。

- 4 单击“确定”。未选择包含在运行中的循环将变灰。当组件运行时，仅包括定义的循环。

注意：选定的组件循环范围将显示在“组件循环”对话框的左上单元格中，未包括在该范围内的循环在循环列表中将变灰。

在“组件循环”对话框中使用键盘命令

如果喜欢使用键盘，可以使用下列键盘命令在“组件循环”对话框中导航：

- 按 F2 键进入“编辑”模式。
- 使用向上键和向下键将焦点上移或下移一个循环。
- 可以按 TAB 键将焦点右移一个单元格，或移至下一行的第一个单元格。
- 使用向左键和向右键可以将焦点左移或右移一个单元格，以下情况除外：
 - 在行的最后一个单元格中，使用向右键可以将焦点移动到下一行中的第一个单元格。
 - 当单元格处于编辑模式中时，向左键和向右键用于在已编辑的单元格中移动。
- 当选定了包含列表的单元格时，可以按 ALT+< 键盘向下键 > 以打开该单元格的列表。
- 可以选择最后一行并按 ALT+A 以添加另一组件循环行。

使用返回的输出参数值

在业务流程测试中，可以指定从上一个业务组件的输出组件参数返回的值作为当前组件的输入参数值。

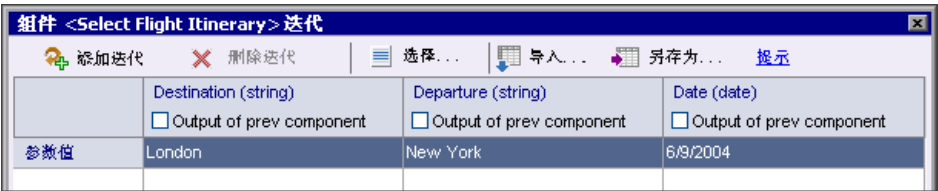
可以查看任何业务组件的输出组件参数的详细信息。有关详细信息，请参阅第 153 页的“查看业务组件的输出参数详细信息”。

注意： 如果选择使用上一组件的输出作为输入组件参数的值，则该选项将应用于该输入参数的所有组件循环。

如果业务流程测试中源组件的循环产生了多个参数输出值，则最后一次循环运行提供的值将作为输入值传递给目标组件。

要使用组件输出参数，请执行下列操作：

- 1 在测试计划模块的测试计划树中，选择相关的业务流程测试，并单击 “测试脚本” 选项卡。
- 2 在 “测试流程” 窗格中，右键单击要为其配置输入组件参数值的业务组件，然后从上下文菜单中选择 “输入参数”，或在 “输入” 列中单击组件的输入参数链接。将打开 “组件循环” 对话框。
- 3 选择要使用其输出参数值的组件参数。



- 4 选择相关的 “上一组件的输出” 复选框。将打开 “选择输出参数” 对话框。
该对话框列出了在业务流程测试中，该组件之前的每个具有适当值类型的业务组件的输出参数。



- 5 选择要用作该参数输入的输出组件参数，然后单击“确定”。在“组件循环”对话框中，该组件参数的每次循环都用该输出参数值填充。

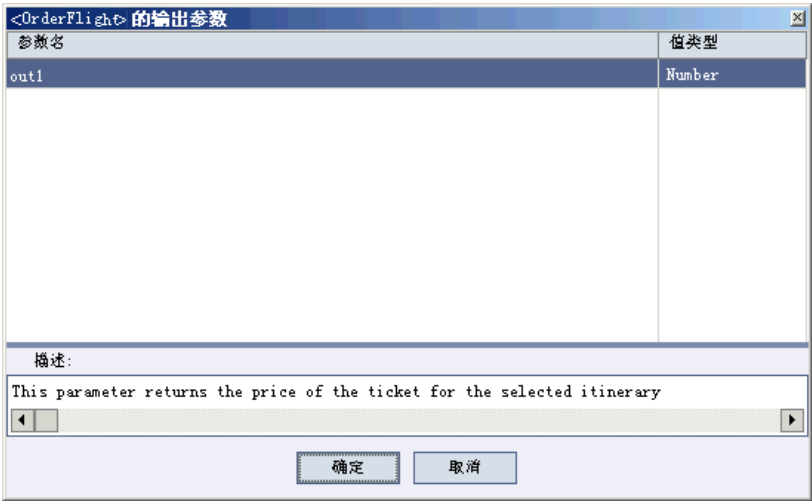
注意：如果输出组件参数循环的次数和输入组件参数循环的次数不同，将会产生错误，并且将显示错误消息。如果选择继续，则组件参数名在“组件循环”对话框中将显示为红色文本，指示循环范围不匹配。

查看业务组件的输出参数详细信息

可以从测试计划模块中的“测试脚本”选项卡中，查看为业务组件定义的输出组件参数。

要查看业务组件的输出参数，请执行下列操作：

- 1 在测试计划模块的测试计划树中，选择相关的业务流程测试，并单击“测试脚本”选项卡。
- 2 在“测试流程”窗格中，右键单击要查看其输出组件参数的业务组件，然后从上下文菜单中选择“输出参数”。将打开该组件的“输出参数”对话框。



在“输出参数”对话框中，将显示业务组件的每个定义的输出组件参数。也会显示值类型。

提示：选择某输出组件参数，在“描述”区域中查看其描述。参数描述最初是在业务组件模块或 QuickTest Professional 中输入的。有关定义输出组件参数详细信息的详细信息，请参阅第 44 页的“定义业务组件的输入和输出组件参数”。

3 单击“确定”关闭“输出参数”对话框。

导入并保存组件参数值

通过从外部文件导入值，可大大简化定义循环的组件参数列表的任务。也可以将一组定义的组件参数值另存为文件，例如，以用于其他业务组件。

组件参数值以逗号分隔值 (.csv) 文件导入并保存。该文件格式是每行为一个记录，记录中的每个数据值字段都用逗号分隔。

典型的 .csv 文件格式如下所示：

标题	Version 1.0
列标题	"Destination", "Departure", "Date"
	"London", "New York", "6/9/2004"
	"London", "Paris", "6/9/2004"
参数值	"London", "Chicago", "6/9/2004"

- 第一行保留为标题行。该行可以包含任何文本。
- 第二行包含列标题或标签。
- 随后的行包含业务流程测试的循环中使用的组件参数值。

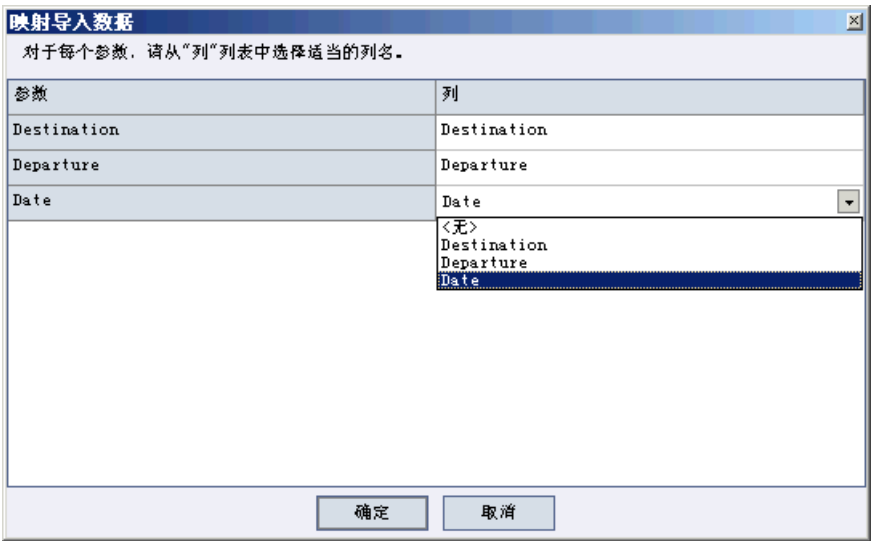
使用“映射导入数据”对话框将组件参数映射到列标签，该对话框是在从文件导入组件参数值时打开的。

可以在文本编辑器中手动创建 .csv 文件，从某个程序（例如 Microsoft Excel）将电子表格另存为 .csv 文件，或将已在业务流程测试中定义的组件参数集另存为 .csv 文件。

提示：在“组件循环”对话框中输入几行，然后使用“另存为”选项，创建正确格式的初始 .csv 文件。然后在文本编辑器或电子表格程序中编辑并保存 .csv 文件，以输入实际数据。

使用“映射导入数据”对话框

通过“映射导入数据”对话框，可以将每个组件参数关联或映射到导入的 .csv 文件的列标签。



列中对应于选定标签的值成为用于该组件参数的循环值。

当“映射导入数据”对话框打开时，它会自动将 .csv 文件中的所有列标签映射到相应的组件参数，前提是列标签相同。如果不存在相同的列标签，则针对该组件参数将显示值“< 无 >”。

有关如何导入组件参数值的详细信息，请参阅第 156 页的“从文件导入组件参数值”。

从文件导入组件参数值

可以从 .csv 文件导入组件循环的参数值。导入文件后，该文件中的所有记录都将变为业务流程测试中的循环。

注意：从 .csv 文件导入的组件参数值是最后保存该文件时的值。文件值不随任何值的更改（这些更改可能在 Quality Center 中已实现）而动态更改。

在导入 .csv 文件前，请确保该文件设置为正确的格式，如第 154 页的“导入并保存组件参数值”中所述。

要导入保存的组件参数值，请执行下列操作：



- 1 单击 Quality Center 侧栏中的“测试计划”模块按钮以打开测试计划模块。
- 2 在测试计划树中，选择包含相关业务组件的业务流程测试，并单击“测试脚本”选项卡。
- 3 在“测试脚本”窗格中，右键单击要为其导入组件参数值的业务组件，然后从上下文菜单中选择“输入参数”。

将打开“组件循环”对话框。

组件 <Select Flight Itinerary> 迭代

添加迭代

删除迭代

选择...

导入...

另存为...

提示

	Destination (string)	Departure (string)	Date (date)
	☐ Output of prev component	☐ Output of prev component	☐ Output of prev component
参数值	London	New York	6/9/2004

参数描述:

确定

取消



4 单击“导入”链接。将打开“选择 CSV (逗号分隔) 文件”对话框。



5 指定或浏览包含所需数据的 .csv 文件，然后单击“打开”。将打开“映射导入数据”对话框。





- 6 如果需要选择或修改映射的列标签，请在相关组件参数对应的“列”单元格中单击。将显示一个向下箭头。
- 7 单击该向下箭头，然后从列表中选择列标签。
- 8 对于需要设置的每个映射，请重复步骤 6 和 7。
- 9 单击“确定”。将显示确认消息。
- 10 单击“是”。该业务组件的值将从 .csv 文件导入，并显示在“组件循环”对话框中。

注意：如果“组件循环”对话框已包含为一次或多次循环定义的值，则这些值将被导入的值覆盖。如果“组件循环”对话框中当前定义的循环次数比导入文件中的记录数多，则该对话框中多余的循环将被删除。

- 11 单击“确定”关闭“组件循环”对话框。

将组件参数值保存到文件

可以将已为业务组件的参数定义的组件参数值保存到 .csv 文件中。

然后可通过导入保存的数据，将相同的值轻松地应用于其他组件循环。保存组件参数也是创建初始 .csv 文件的有用方法，该文件可以在电子表格程序中编辑，再重新导入到组件中。

有关导入参数的详细信息，请参阅第 156 页的“从文件导入组件参数值”。

注意：保存到 .csv 文件中的值为固定值，不随着在 Quality Center 中对参数值进行更改而动态更改。因此，在导入参数前，必须检查 .csv 文件的内容，以确保这些文件包含最新值。

要保存组件参数值，请执行下列操作：



- 1 单击 Quality Center 侧栏中的“测试计划”模块按钮以打开测试计划模块。
- 2 在测试计划树中，选择包含相关业务组件的业务流程测试，并单击“测试脚本”选项卡。
- 3 在“测试流程”窗格中，右键单击要保存其组件参数值的业务组件，然后从上下文菜单中选择“输入参数”。

将打开“组件循环”对话框。

组件 <Select Flight Itinerary> 迭代

添加迭代

删除迭代

选择...

导入...

另存为...

提示

	Destination (string) ☐ Output of prev component	Departure (string) ☐ Output of prev component	Date (date) ☐ Output of prev component
迭代 #1	London	New York	2004-12-6
迭代 #2	London	Paris	2004-6-9
迭代 #3	London	Chicago	2004-6-9

参数描述:
The name of the destination city

确定

取消



- 4 单击“另存为”链接。将打开“保存 CSV (逗号分隔) 文件”对话框。
- 5 在“文件名”框中输入一个描述性名称，然后单击“保存”。该组件参数值将保存在 .csv 文件中。 .csv 文件是以逗号分隔表格式保存的，如下例所示。

标题	Version 1.0
列标题	"Destination", "Departure", "Date"
	"London", "New York", "6/9/2004"
	"London", "Paris", "6/9/2004"
参数值	"London", "Chicago", "6/9/2004"

表中的每一列都表示单个组件参数的值的列表。表的首行为标题行。第二行包含参数名。列中的随后每行表示业务流程测试的单个循环过程中所显示的组件参数的值。

- 6 单击“确定”关闭“组件循环”对话框。

使用运行时参数

运行业务流程测试之前，可以在测试实验室模块中定义运行时参数值和测试循环。然后将这些运行时参数值用作在测试中引用它们的任何业务组件的输入组件参数的值。

也可以在测试计划模块中将运行时参数定义为默认值，且与调试运行一起使用。

注意：测试实验室模块可用于其他测试，例如 WinRunner 测试和 QuickTest Professional 测试。本章描述的信息和过程仅与 Business Process Testing 有关，并可使用测试实验室模块的“执行网格”选项卡进行查看。

测试实验室模块中的功能也可应用于 Business Process Testing。有关使用测试实验室模块的详细信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

有关“执行网格”选项卡的信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

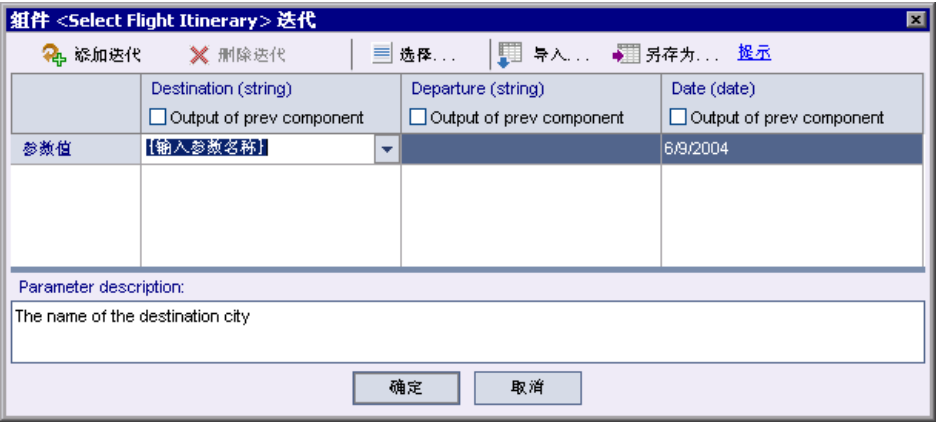
为业务流程测试创建运行时参数

通过指定新的运行时参数名作为组件参数的值，可为业务流程测试创建运行时参数。新建运行时参数时，该参数会自动采用为组件参数创建的值类型。

创建了运行时参数后，也可以选择它作为业务流程测试中任何业务组件中具有相同值类型的另一个组件参数的值。

要创建运行时参数，请执行下列操作：

- 1 打开包含要使用其运行时参数值的组件参数的“组件循环”对话框。有关如何打开“组件循环”对话框的详细信息，请参阅第 142 页的“配置组件输入参数值和循环”。
 - 2 单击适当“参数值”单元格中的列表箭头，然后从列表中选择“{ 新建运行时参数 }”。
- “{ 输入参数名称 }”将显示在单元格中。



- 3 使用运行时参数的一个描述性名称覆盖包括在 { } 括号之间的“输入参数名称”文本。

注意：确保没有删除 { } 括号，因为它们会指示 Quality Center 将组件参数视为运行时参数，而不是固定值。

- 4 对于任何其他要使用其运行时参数值的组件参数或循环行，请重复步骤 1 到 3。
- 5 单击“确定”关闭“组件循环”对话框。

使用 “运行时参数” 对话框

在测试计划模块中的 “运行时参数” 对话框中，可以将运行时输入组件参数值配置为用作测试运行的默认值，并在调试测试运行中使用。也可以在该对话框中输入对运行时参数的描述，用以指导运行业务流程测试的人员了解运行时参数的用途及其可能的值（如果有意义）。

要在测试计划模块中配置运行时参数值，请执行下列操作：



- 1 单击 Quality Center 侧栏中的 “测试计划” 模块按钮以打开测试计划模块。
- 2 在测试计划树中，选择包含相关业务组件的业务流程测试，并单击 “测试脚本” 选项卡。



- 3 在 “测试流程” 窗格工具栏中，单击 “运行时参数” 按钮。

将打开 “运行时参数” 对话框。

运行是参数

参数名	值	值类型
Destination		String
deptime		Date

Description:
The name of the destination city

OK

Cancel

该对话框显示为业务流程测试中的任何业务组件定义的每个运行时参数。

为每个业务组件定义的值类型（例如，字符串或数字）显示在 “值类型” 列中。仅可以设置与组件参数的值类型相匹配的值。有关指定组件值类型的详细信息，请参阅第 137 页的 “定义组件参数”。

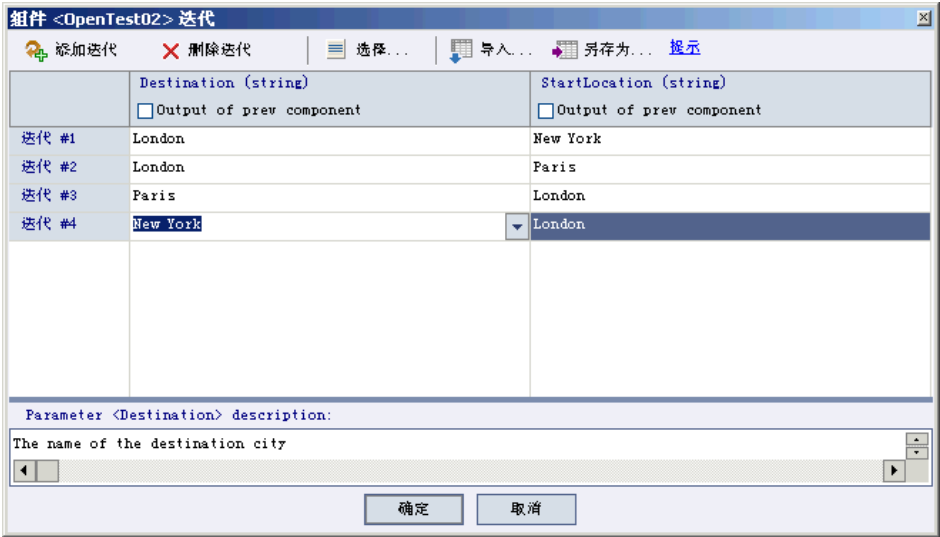
- 4 在该对话框的“值”列中，输入每个运行时参数的运行时参数值，以用作默认值且在调试运行中使用。
- 5 在“描述”区域输入运行时参数的描述。

提示：必要时，可以为运行时参数提供的可能值或可能的值范围（例如日期范围、数值范围或有效字符串集），应包括在该描述中。

- 6 单击“确定”关闭“运行时参数”对话框。

使用“测试循环”对话框

通过“测试循环”对话框，可以指定为业务流程测试定义的运行时参数和循环的值。



“测试循环”对话框包含下列关键元素：

列 – 在测试计划模块中为业务流程测试定义的每个运行时输入组件参数在“测试循环”对话框中显示为一列。还显示可以为每个组件参数配置的值类型（例如，字符串或日期）。

行 – 业务流程测试的每次循环的组件参数值在行中进行输入。

参数描述区域 – 选定组件参数的描述显示在“参数描述”区域中。组件参数描述最初是在业务组件模块或 QuickTest Professional 中输入的。

有关定义组件参数和组件参数值类型的详细信息，请参阅第 137 页的“定义组件参数”。

工具栏 – 工具栏包含下列链接：



➤ **添加循环** – 为业务流程测试添加循环行。



➤ **删除循环** – 删除选定的循环行。

有关添加和删除组件循环的详细信息，请参阅第 145 页的“运行多次组件循环”。



➤ **选择** – 可以运行一次或多次特定的测试循环，而无须运行为业务流程测试定义的所有循环。有关选择测试循环范围的详细信息，请参阅第 168 页的“选择部分测试循环范围”。



➤ **导入** – 可以从 .csv 文件导入针对循环的组件参数值列表。



➤ **另存为** – 可以将组件参数值保存到 .csv 文件中。

有关导入和保存组件参数值的详细信息，请参阅第 154 页的“导入并保存组件参数值”。

➤ **提示** – 提供如何创建要导入的 .csv 文件的简述。

配置运行时参数值

在运行测试集内的某业务流程测试之前，可以指定为该测试定义的任何运行时参数的值。如果您没有指定值，且有效的默认值在测试计划模块中的“运行时参数”对话框中未指定，则测试运行可能会失败。

有关设置运行时默认值的信息，请参阅第 162 页的“使用“运行时参数”对话框”。

要配置运行时参数值，请执行下列操作：



- 1 单击侧栏上的“测试实验室”模块按钮。默认情况下，测试实验室模块将打开，并显示“执行网格”选项卡。“执行网格”中的每一行都表示测试集树中一个单独的测试记录。
- 2 在测试集树中，选择包含要为其配置运行时参数的业务流程测试的测试集。测试集中的测试将在“执行网格”选项卡中列出。业务流程测试将由网格中的“计划：测试名称”列中的业务流程测试图标标识。

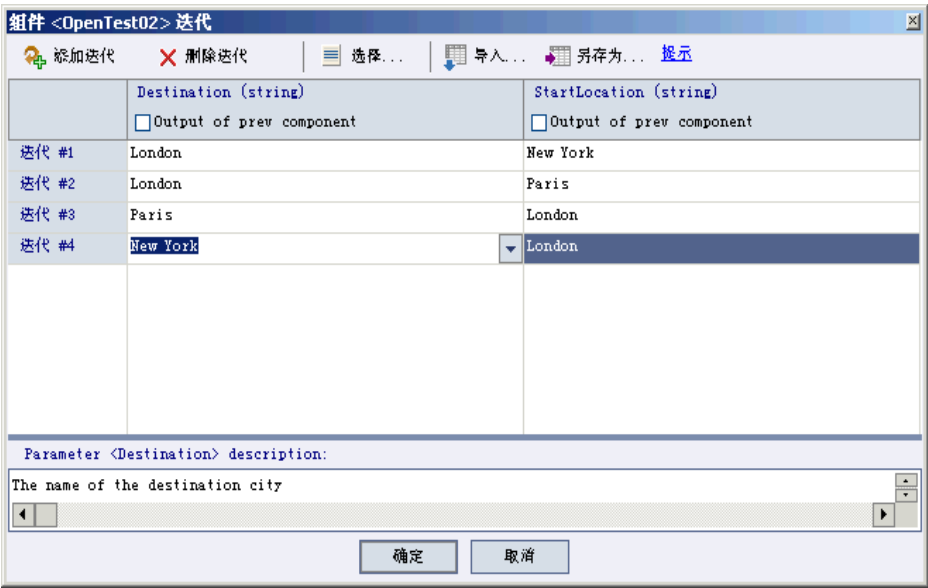
注意：在“执行网格”选项卡中显示的特定业务流程测试图标取决于测试的当前状态。有关详细信息，请参阅第 104 页的“了解业务流程测试状态”。

- 3 右键单击要为其配置运行时参数值的业务流程测试，然后从上下文菜单中选择“循环”。

或者

单击该选项卡的“循环”列中的链接。

将打开“测试循环”对话框。



注意：默认情况下“循环”列在“执行网格”选项卡中不显示，如果需要，必须将其添加到该选项卡。有关如何在 Quality Center 中添加或排列列的信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

- 4 选择要配置的每个运行时参数的值单元格，然后输入要在业务流程测试中使用的运行时参数值。在单元格中输入的值必须符合为组件参数定义的值类型。值类型将显示在每个组件参数的列标题中，并包括在圆括号内。

提示：选择组件参数列中的某个单元格，以在“参数描述”区域中查看参数描述。运行时参数描述最初是在测试计划模块中的“运行时参数”对话框中输入的。有关详细信息，请参阅第 162 页的“使用“运行时参数”对话框”。



- 5 如果要使业务流程测试运行测试的多次循环，请单击工具栏上的“添加循环”链接。会向“测试循环”对话框中添加另一循环行。将自动复制上一运行时参数值行。
- 6 修改要用于测试循环的运行时参数值。

提示：



可以在列表中拖放循环，以更改它们在业务流程测试中使用的顺序。

选择某循环，然后单击工具栏上的“删除循环”链接，可以删除该循环。

使用标准的 Windows 选择技术（使用 CTRL 键和 SHIFT 键），可以在列表中选择多次循环。

- 7 重复步骤 4 到 6，以添加其他测试循环。



- 8 如果要使业务流程测试仅运行一次循环或特定范围的循环，请单击“选择”链接，然后在“选择循环”对话框中选择相关的循环。

有关指定要运行的测试循环的详细信息，请参阅下面的“选择部分测试循环范围”。

- 9 单击“确定”以保存运行时参数值并关闭“测试循环”对话框。

选择部分测试循环范围

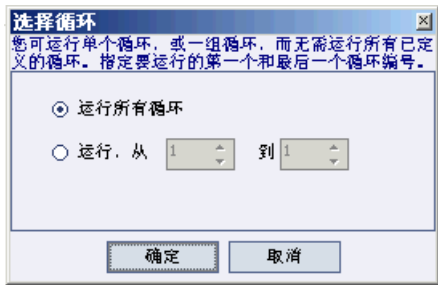
可以指定对于业务流程测试要运行的单个循环或部分范围的循环。这样，可以运行和检查一次或多次特定的循环，而无须运行测试定义的所有循环。此外，还可以将相同的业务流程测试定义用于不同的场景。对于不同的测试，可以运行循环的不同组合。

在“选择循环”对话框中定义要运行的测试循环。

要选择测试循环范围，请执行下列操作：



- 1 在“测试循环”对话框中，单击“选择”链接。将打开“选择循环”对话框。



- 2 选择第二个单选按钮。将启用“从”和“到”数字显示框。
- 3 指定或选择要在业务流程测试中运行的循环范围的起点和终点。

提示：要仅运行一次特定的测试循环，请在“从”和“到”两个数字显示框中输入或选择循环次数。

- 4 单击“确定”。未选择包含在运行中的循环将变灰。当业务流程测试运行时，仅包括定义的循环范围。

注意：选定的测试循环范围将显示在“测试循环”对话框的左上单元格中，未包括在该范围内的循环在循环列表中将变灰。如果需要，仍可以对这些循环进行修改或删除。

在“测试循环”对话框中使用键盘命令

如果喜欢使用键盘，可以使用下列键盘命令在“测试循环”对话框中导航：

- 按 F2 键进入“编辑”模式。
- 使用向上键和向下键将焦点上移或下移一个循环。
- 可以按 TAB 键将焦点右移一个单元格，或移至下一行的第一个单元格。
- 使用向左键和向右键可以将焦点左移或右移一个单元格，以下情况除外：
 - 在行的最后一个单元格中，使用向右键可以将焦点移动到下一行中的第一个单元格。
 - 当单元格处于编辑模式中时，向左键和向右键用于在已编辑的单元格中移动。
- 可以选择最后一行并按 ALT+A 以添加另一测试循环行。

选择组件参数值和运行时参数值的规则

对于业务流程测试中组件的每个定义的组件参数，需要确定值是否在测试中确定为固定值或为由上一组件返回的值，或者需要确定是否在测试运行时由测试人员指定。通过运行时参数，可以将数据输入到影响使用运行时参数的业务组件如何运行的业务流程测试中。

要进行决策，请考虑下列内容：

组件输入参数 ...	运行时参数 ...
允许业务组件的多次循环。	允许整个业务流程测试的多次循环，且测试的每次循环使用不同的值。
SME 可以控制使用的值。	运行业务流程测试的人员可以确定该组件参数在运行时的值。
	在引用同一个运行时参数的所有业务组件中使用特定用途的相同值。

9

运行业务流程测试

本章描述了如何在 Quality Center 中运行业务流程测试并查看结果。

本章描述：

- 关于运行业务流程测试
- 了解手动运行和 QuickTest Professional 运行
- 在测试计划模块中调试测试
- 在测试实验室模块中运行业务流程测试
- 查看运行结果

关于运行业务流程测试

您可以在 Quality Center 的测试计划模块和测试实验室模块中运行业务流程测试并查看运行结果。

在将一个业务流程测试添加到测试集之前，通过在测试计划模块中进行调试，可以检查在测试中同时运行测试中的单个业务组件是否成功。通过对测试进行调试，可以检查测试中组件的顺序是否符合逻辑，或者检查测试中该组件是否从前一个组件结束的位置开始等信息。

在调试模式下运行业务流程测试时，QuickTest Professional 根据您的应用程序执行组件中的步骤。测试完成后，测试计划模块会显示一个摘要报告，指出测试通过或测试失败的业务组件。这些测试结果只用于调试目的，不会存储在 Quality Center 中。

您可以从测试实验室模块运行已完成的业务流程测试。业务流程测试可以单个运行，也可以作为测试集（其中包含所有类型的多个测试）的一部分运行。

业务流程测试完成后，测试实验室模块会显示一个详细的报告，指出测试中包括的业务组件的检查点及其他测试点的结果是成功还是失败。

此外，还可以查看一个全面的 QuickTest 报告，其中显示了在业务流程测试过程中执行的每个步骤的大量详细信息。

注意：在主机计算机上运行业务流程测试之前，必须确保主机上的 QuickTest Professional 允许 Quality Center 运行测试。在主机计算机上打开 QuickTest，选择“工具”>“选项”，单击“运行”选项卡，然后选择“允许其他 Mercury 产品运行测试和组件”。

了解手动运行和 QuickTest Professional 运行

通过 Quality Center，您可以用手动方式运行自动业务流程测试，从而可以跟踪测试步骤，并在被测试的应用程序上执行操作。可以将业务组件模块的“详细信息”选项卡中输入的详细信息用作手动步骤的基础，或者，在可用的情况下，也可以使用为每个业务组件自动生成的步骤文档。

有关详细信息，请参阅第 30 页的““步骤”选项卡”。有关手动运行测试的信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

您也可以访问 QuickTest Professional 来运行和调试单个业务组件。

有关在 QuickTest Professional 中运行和调试组件的信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。

在测试计划模块中调试测试

要调试由一个或多个业务组件构成的业务流程测试，可以在测试计划模块的调试模式下运行该测试。通常，在 QuickTest 工程师已确保单个组件在 QuickTest Professional 中可以成功运行，且所有组件的状态都为“就绪”后，才执行调试。

调试可确保业务流程测试正常运行，并可查找也许是在生成测试的过程中发生的任何可能的错误。例如，可以检查测试中业务组件的逻辑顺序，每个组件必需的前提条件和结束条件，以及组件参数值的适用性；在将输出值用作其他组件的输入值时，尤其需要此类检查。

使用“调试组件”对话框，可以选择是在“调试”模式下还是在“正常”模式下运行测试中的每个业务组件。

注意：

在测试计划模块中以调试模式运行业务流程测试时，测试结果或其他测试数据不会保存到 Quality Center 数据库中。

要在调试模式下运行业务流程测试，必须在计算机上安装 QuickTest Professional 8.2 版。

使用“调试组件”对话框

在测试计划模块中调试业务流程测试时，将打开“调试组件”对话框。您可以在其中选择以“调试”模式还是“正常”模式运行测试中的每个业务组件。

- ▶ **调试**模式会插入一个断点，使业务流程测试在运行指定业务组件中的第一个步骤前暂停。断点在测试中的位置由 QuickTest Professional 中关键字视图左边的红色圆点或手形表示。这样，您就可以使用 QuickTest Professional 的所有调试选项来检查组件中一个或多个特定步骤的性能。然后，可以继续运行。



有关 QuickTest Professional 调试选项的信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。

- ▶ **正常**模式将选定的业务组件从开始运行到结束，没有暂停。

“调试组件”对话框为选定业务流程测试中的每个业务组件显示一个复选框。您可以为要在“调试”模式下运行的业务组件选中该复选框，为要在“正常”模式下运行的组件清除该复选框。

运行测试

启动测试以调试业务组件或启动完整的业务流程测试时，Quality Center 直接从测试计划模块打开 QuickTest Professional。然后，就在本地计算机上运行请求的测试，将结果导出到 Quality Center 供查看。

要以调试模式运行测试，请执行下列操作：

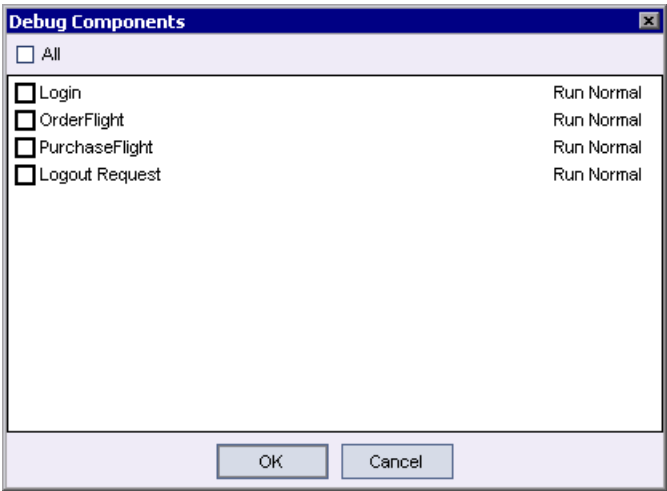


- 1 单击侧栏中的“测试计划”模块按钮以打开测试计划模块。
- 2 从测试计划树中选择相关的业务流程测试，然后单击“测试脚本”选项卡。
- 3 确保已为测试设置了所有必要的应用程序，以满足第一个业务组件要求的前提条件。例如，关闭不必要的应用程序实例，或者在要求的窗口内打开应用程序。
- 4 确保为运行时参数设置了值，如第 8 章“使用组件参数”。中所述。



- 5 在“测试脚本”选项卡中的“测试流程”窗格内，单击工具栏上的“在调试模式下运行”按钮。

将打开“调试组件”对话框，其中列出了选定业务流程测试中的所有业务组件。



- 6 选中要在“调试”模式下运行的业务组件的复选框。清除要在“正常”模式下运行的组件的复选框。

提示：选中或清除“全部”复选框可以使全部组件在调试模式或正常模式下运行。

- 7 单击“确定”，关闭“调试组件”对话框。将在计算机上打开 QuickTest Professional，并运行业务流程测试中的第一个业务组件。在任务栏上，可以在测试计划模块、QuickTest 和正在测试的应用程序之间切换。



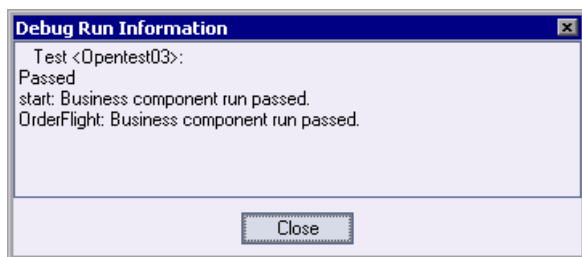
- ▶ 在测试计划模块中，业务流程测试的状态和当前正在运行的组件的名称显示在“测试脚本”选项卡中的任务栏下方，例如 Running(OrderStart)。可以随时单击“停止运行”按钮以停止测试。
- ▶ 在 QuickTest Professional 中，正在运行的业务流程测试的状态（例如，“正在运行”或“就绪”）在 QuickTest 窗口底部的状态栏中显示。
- ▶ 在 QuickTest Professional 中，QuickTest “调试”菜单中的所有功能（例如，“单步跳过”或“单步执行”）都已启用。您也可以从“查看”菜单中打开调试查看器窗格，以查看、设置或修改测试中变量的当前值。有关 QuickTest 调试选项的信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。



- 8 如果选择在“调试”模式下运行某个业务组件，在 QuickTest 中打开该组件后，业务流程测试将暂停。使用 QuickTest 调试选项控制是否继续运行。准备好继续运行测试时，在 QuickTest Professional 工具栏上单击“运行”按钮或者从“组件”菜单中选择“运行”。

一个组件运行完成后，即会关闭；业务流程测试中的下一个组件随即在 QuickTest 中打开。

调试运行完成后，Quality Center 将结果从 QuickTest 导入，并在测试计划模块的“调试运行信息”对话框中显示概要信息。



该报告详细描述了业务流程测试中每个业务组件的调试运行的结果，并包括所有相关的 QuickTest 消息。

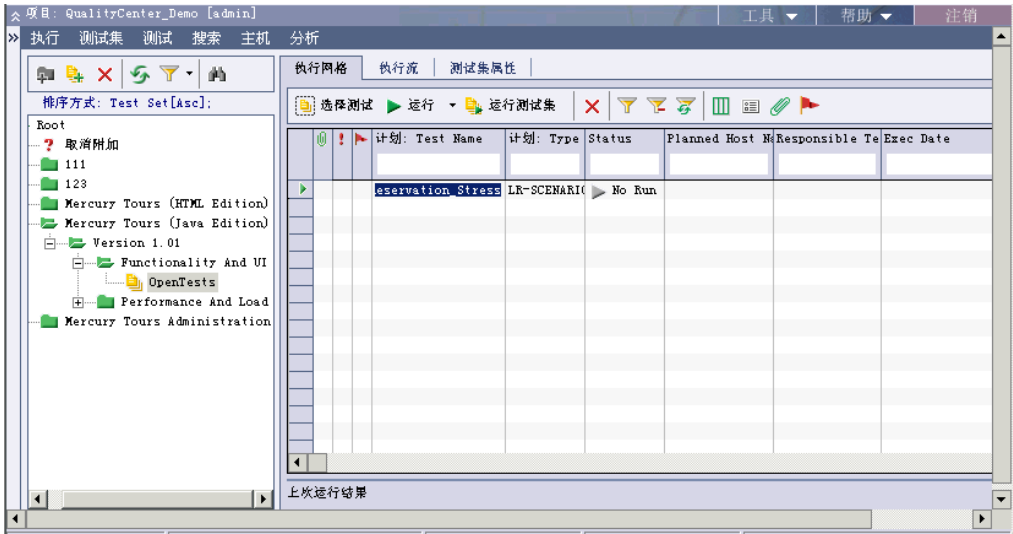
- 9 单击“关闭”以完成测试运行。

在测试实验室模块中运行业务流程测试

在调试了业务流程测试并配置了运行时参数后，可以从测试实验室模块中运行测试或包含几个业务流程测试的测试集。

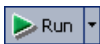
要在测试实验室模块中运行业务流程测试，请执行下列操作：

- 1 在测试实验室模块中，从测试集树中选择相关的测试集。该测试集中包含的业务流程测试将显示在“执行网格”选项卡中。



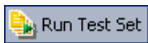
- 2 确认已经为要运行的所有业务流程测试配置了运行时参数值。有关详细信息，请参阅第 162 页的“使用“运行时参数”对话框”。

3 要运行特定的业务流程测试，或运行一个测试集中的所有测试，请执行下列操作之一：



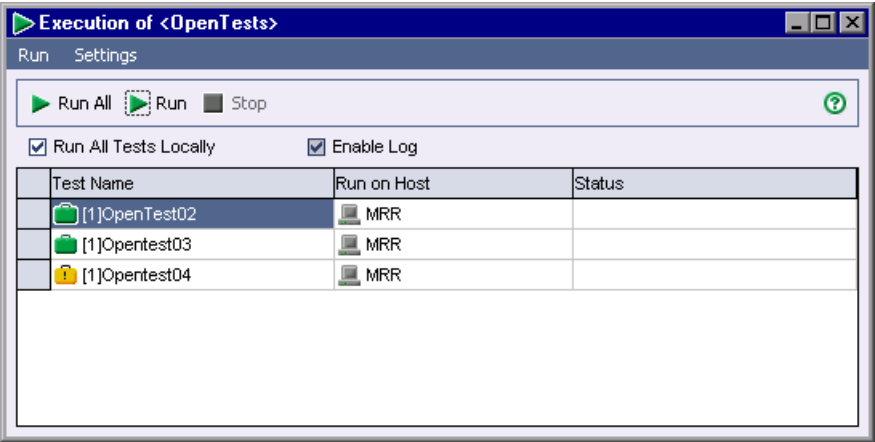
▶ 在“执行网格”选项卡中选择特定的业务流程测试，然后在选项卡工具栏上单击“运行”按钮。

或者



▶ 在“执行网格”选项卡工具栏上单击“运行测试集”按钮。

将打开“执行 < 测试 >”对话框。



“执行 < 测试 >”对话框中列出了在“执行网格”选项卡中选择的特定业务流程测试（如果您单击了“运行测试集”按钮，则列出测试集中的所有测试）。

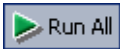
4 如果要在本地计算机上使用 QuickTest Professional 运行选定的业务流程测试或测试集，请选中“本地运行所有测试”复选框。如果要在主机计算机上运行测试或测试集，请从“在主机上运行”列中选择适当的单元格并单击，然后从列表选择一个主机。

注意： 如果为业务流程测试或测试集选择该选项，则计算机上必须已安装 QuickTest Professional 8.2 版。
有关选择其他主机计算机的信息，请参阅《Mercury Quality Center 用户指南》。

5 选中“启用日志”复选框，使 QuickTest 能够记录测试运行的执行日志。有关执行日志的信息，请参阅第 182 页的“查看执行日志”。



6 在列表中选择一個业务流程测试，然后单击“运行”按钮运行选定的测试。
或者

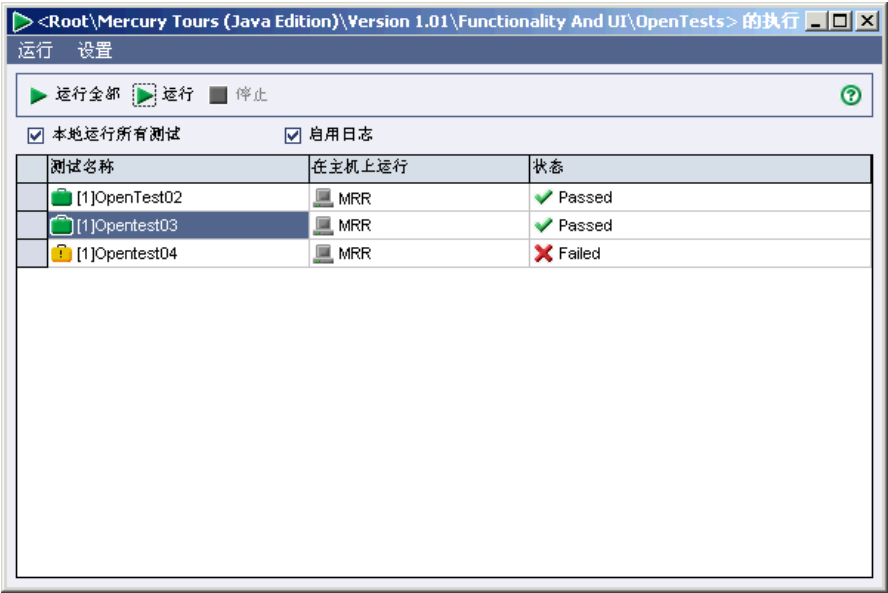


单击“运行全部”按钮运行测试集中的所有测试。QuickTest Professional 将打开并运行测试或测试集中的业务组件。在任务栏上，可以在测试实验室模块、QuickTest 和正在测试的应用程序之间切换。



- ▶ 测试运行的状态（如“正在连接”或“正在运行”）在“执行 < 测试 >”对话框的“状态”列中显示。可以随时单击工具栏上的“停止”按钮以停止测试。
- ▶ 在 QuickTest Professional 中，测试运行的状态在 QuickTest 窗口底部的状态栏中显示。

测试或测试集运行结束后，运行的总体结果在“执行 < 测试 >”对话框的“状态”栏中显示。



提示：您可以查看测试或测试集运行的执行日志。有关详细信息，请参阅第 182 页的“查看执行日志”。

- 7 关闭“执行 < 测试 >”对话框以返回“测试实验室”窗口。

查看运行结果

从测试实验室模块运行业务流程测试后，可以用各种形式查看结果：

- ▶ 可以在“上次运行结果”窗格中查看运行的摘要结果。该窗格列出了测试中的所有业务组件的每个步骤，以及由 QuickTest 报告的主要事件的摘要结果。有关详细信息，请参阅下面的在测试实验室模块中查看业务流程测试结果。
- ▶ 可以查看完整的 QuickTest 报告。分层报告中包含业务流程测试运行内所有不同循环和业务组件的所有步骤的详细信息。有关详细信息，请参阅第 180 页的“查看 QuickTest 报告”。
- ▶ 可以查看业务流程测试集运行的执行日志。您可以在该日志中查看任意测试或测试集运行的摘要结果或详细结果。有关详细信息，请参阅第 182 页的“查看执行日志”。

注意：只有从 Quality Center 的测试实验室模块将业务组件作为业务流程测试的一部分运行时，才会在 Quality Center 中存储结果。如果在测试计划模块中以调试模式运行测试，或者直接从 QuickTest Professional 运行组件，则不会在 Quality Center 中存储结果。

在测试实验室模块中查看业务流程测试结果

在测试实验室模块的“执行网格”选项卡底部的“上次运行结果”窗格中，可以查看最近的业务流程测试运行的结果。

该窗格为业务流程测试中包含的每个业务组件显示一个层次结构树，并显示测试运行的日期和时间，以及组件运行后的总体结果，即“通过”或“失败”。如果组件中的一个或多个步骤获得“失败”结果，组件本身也将显示“失败”状态。

要查看上次测试运行的结果，请执行下列操作：

- 1 确保在“执行网格”选项卡的底部显示了“上次运行结果”窗格。

Last Run Result			
Open Report			Step Details
Name	Status	Exec Date	Description
start	Failed	5/13/2004	SysTreeView32: Cannot identify the object "SysTreeView32" (of class 'WinTreeView'). Verify that this object's properties match an object currently displayed in your application.
Start Business C...		5/13/2004	
Replay Warning	Passed	5/13/2004	
Replay Error	Failed	5/13/2004	
Replay Warning	Passed	5/13/2004	
Replay Error	Failed	5/13/2004	
End Business Co...		5/13/2004	
OrderFlight	Failed	5/13/2004	



如果“上次运行结果”窗格不可见，请在“执行网格”的右下角单击“显示”按钮。单击该按钮后，它将变为“隐藏”按钮，以后可以使用该按钮来隐藏窗格。也可以单击“上次运行结果”标题来显示或隐藏窗格。

第一次打开“上次运行结果”窗格时，其中的树只显示业务流程测试中的业务组件。



➤ 要展开组件以查看组件中的主要事件的运行结果，请单击组件名左侧的“展开”符号、按数字小键盘上的加号键 (+) 或者双击该组件。



➤ 要折叠组件，请单击组件名左侧的“折叠”符号、按数字小键盘上的减号键 (-) 或者双击该组件。

- 2 在窗格中选定步骤，在“步骤详细信息”区域内查看对业务流程测试中的事件的描述或者失败事件的原因。

查看 QuickTest 报告

在测试实验室模块中，可以查看业务流程测试运行的完整 QuickTest 报告。

注意：要查看 QuickTest 的“测试结果”窗口，计算机上必须已安装 QuickTest Professional 或者用于 Quality Center 的 QuickTest 加载项。

要查看业务流程测试的 QuickTest 报告，请执行下列操作：

- 1 从测试实验室模块运行业务流程测试后，在“执行网格”选项卡的底部打开“上次运行结果”窗格，如第 179 页的“在测试实验室模块中查看业务流程测试结果”中所述。
- 2 在窗格顶部单击“打开报告”链接。如果业务流程测试中有循环，则“打开报告”链接不会显示，您可以在该窗格的“状态”列中单击指向每个循环的报告的链接。

将打开 QuickTest 的“测试结果”窗口。



“测试结果”窗口以图形方式显示业务流程测试中每个步骤的结果。通过在树中选择一个步骤，可以查看该步骤在测试中执行的详细信息。

有关在“测试结果”窗口中查看和分析业务流程测试结果的详细信息，请参阅《QuickTest Professional 用户指南》。

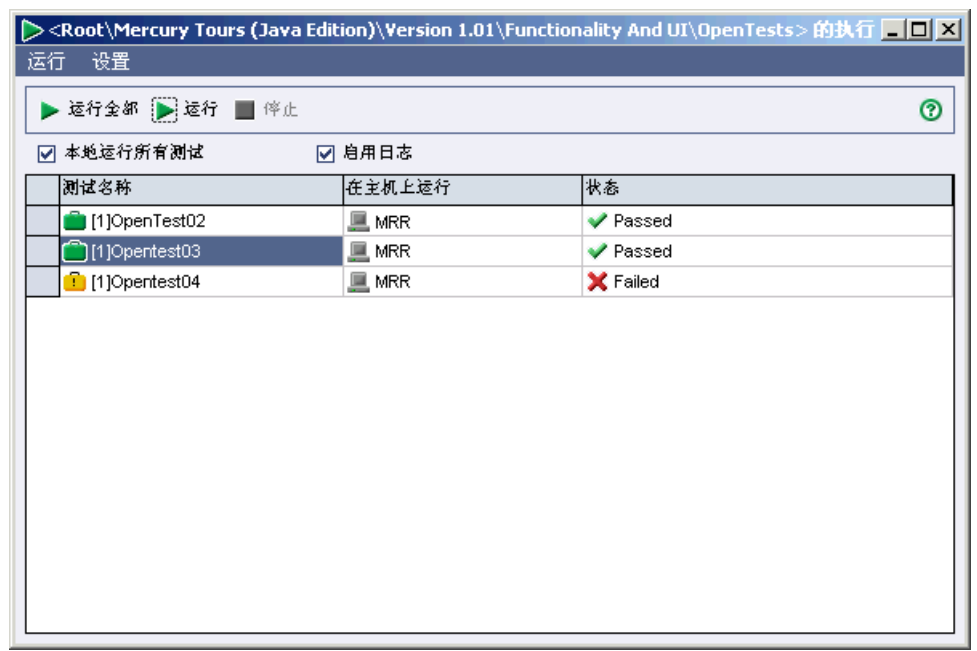
查看执行日志

执行日志提供了测试集中的测试或测试运行的日志。该日志中包括每个测试的运行日期和时间、运行所在的主机以及测试的结果。

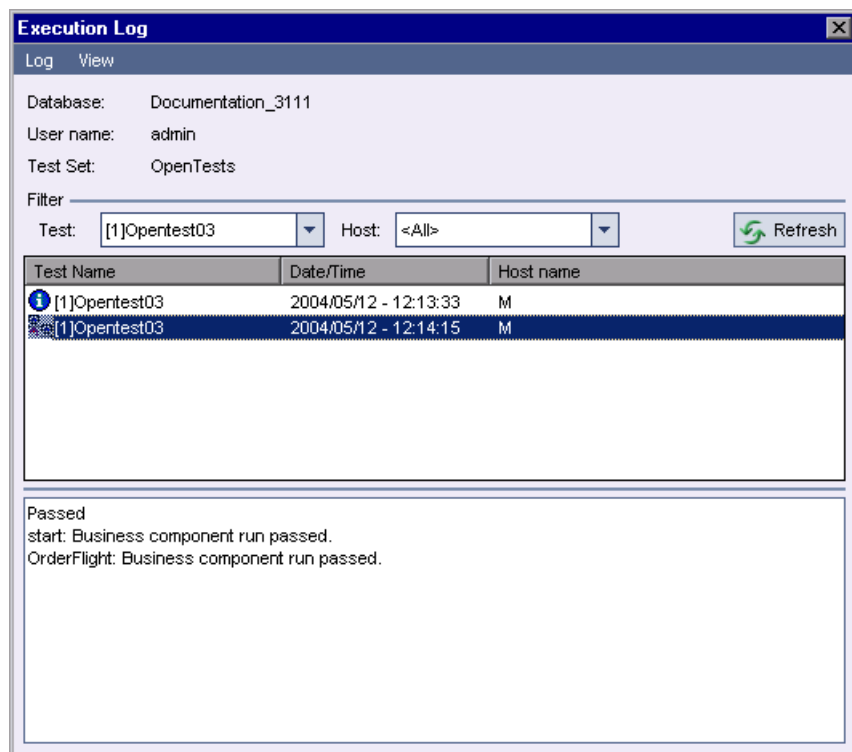
注意：只有在运行测试或测试集之前在“执行 < 测试 >”对话框中选中了“启用日志”复选框，才能创建执行日志。有关详细信息，请参阅第 173 页的“在测试计划模块中调试测试”。

要查看执行日志，请执行下列操作：

- 1 测试或测试集运行结束后，将在测试实验室模块中打开“执行 < 测试 >”对话框。



- 2 在“执行<测试>”对话框中双击，或从“运行”菜单中选择“查看执行日志”。
将打开“执行日志”窗口，其中显示了测试或测试集运行的结果。



- 3 如果需要，可以通过下列方式筛选列表，以减少显示的条目：
- 从“测试”列表选定要查看的特定测试，然后单击“刷新”按钮。
 - 从“主机”列表选定运行测试的本地计算机或特定主机，然后单击“刷新”按钮。
- 4 在选定测试集的测试运行列表中，选择要查看其结果的测试。在日志窗口底部的框内将显示运行的结果。

索引

字母

Adobe Acrobat Reader viii
Business Process Testing
 安装加载项 17
 测试计划入门 86
 概述 2
 工作流 8
 简介 1
 角色 6
 模型 3
 设置 15
 需求 16
 许可 15
 优点 2
 与 QuickTest 的集成 10
Business Process Testing 中的角色 6
Mercury Quality Center
 联机资源 viii
 文档集 vii
Mercury Quality Center 安装指南 vii
Mercury Quality Center 管理员指南 vii
Mercury Quality Center 教程 vii
Mercury Quality Center 开放式测试架构指南 vii
Mercury Quality Center 用户指南 vii
Obsolete 文件夹 47, 51
Quality Center
 文档集 vii
QuickTest
 与 Business Process Testing 的集成 10
QuickTest 报告
 从“测试实验室”查看 180
QuickTest 工程师 7
 定义 10
SME。请参阅主题事件专家
.csv 文件
 保存并导入 158
 表列 159

A

安装加载项
 Business Process Testing 17
安装指南 vii

B

保存
 参数值 154
 组件步骤 66
“保存”按钮
 “步骤”选项卡 67
步骤
 定义 10
步骤参数
 定义值 71
“步骤”选项卡 53
 创建组件步骤 65
 工具栏 55
 列 56
 删除组件步骤 83
 使用参数 74
 使用键盘键 84
 输入注释 81
 修改组件步骤 74
 业务组件模块 30
 应用程序区域 60
部分循环范围
 组件 150

C

菜单栏
 测试计划模块 89
 业务组件模块 22
参数
 保存并导入值 154
 定义 131

索引

- 配置 107
- 使用 131
- 使用“步骤”选项卡 74
- 运行时 160
- “参数”选项卡
 - 业务组件模块 29, 44
- 参数值
 - 保存 158
 - 导入 156
- 操作
 - 为步骤进行选择 70
 - 在“步骤”选项卡中选择 69
- “操作”列
 - “步骤”选项卡 57
- 测试计划模块
 - 按钮 87
 - 窗口 87
 - 窗口元素 89
- 测试计划树, 展开和折叠 118
- “测试脚本”选项卡
 - 测试计划模块 92
- 测试流程窗格
 - 测试计划模块 93
- “测试循环”对话框 163, 165
- 重命名
 - 业务流程测试 103, 118
 - 业务组件 46, 47
 - 组件请求 51
- 从文件导入参数值 154
- 创建组件步骤
 - “步骤”选项卡 65
- 错误状态
 - 业务流程测试 105
 - 业务组件 25

D

- 定义
 - 失败条件 108
 - 输出参数 44
 - 输入参数 44, 137
 - 组件 38
- 逗号分隔值文件
 - 保存并导入参数值 158

- 对象
 - 从共享对象库中选择 68
 - 选择 67
 - 在“步骤”选项卡中选择 67
- 对象库
 - 示例 7
- 对组件进行分组 109

F

- 访问
 - 测试计划模块 87
 - 业务组件模块 20
- “分配给”列表
 - “组件请求”窗格 33
- “附加”按钮
 - “快照”对话框 43
- “附件”选项卡
 - 测试计划模块 96
- 复制
 - 业务流程测试 119
 - 业务组件 47

G

- 更新文档 viii
- 工具栏
 - “步骤”选项卡 31, 55
 - 测试计划模块 89
 - “测试循环”对话框 164
 - 业务组件模块 23
 - “组件请求”窗格 33
 - “组件循环”对话框 144
- 工作流
 - Business Process Testing 8
- 共享对象库 11
 - 选择对象 68
- 管理业务流程测试 99
- 管理员指南 vii
- 过期状态
 - 业务组件 105

H

还原过期的业务组件 49
恢复场景 12

J

基于 Windows 的应用程序 12
集成
 Business Process Testing 和 QuickTest 10
加载项 12
剪切并粘贴测试 118
剪切组件或文件夹 46
键盘命令
 “步骤”选项卡 84
 “参数”选项卡 141
 “测试循环”对话框 169
 “组件循环”对话框 151
 “组循环”对话框 113
将信息附加至业务流程测试 117
将组件添加到测试中 94
角色 10
教程 vii
结束条件 10
就绪状态
 业务流程测试 105
 业务组件 25

K

开放式测试架构指南 vii
库文件 11
快捷键
 在“步骤”选项卡中 84
快照
 为业务组件创建 42
 为组件请求创建 125
 在测试计划模块中显示或隐藏 94
“快照”对话框 43
“快照”选项卡
 业务组件模块 28, 42, 43

L

联机帮助 viii
联机技术支持 viii
联机客户支持 viii
联机图书 viii
联机支持 viii
联机资源 viii
链接需求 117
列
 “步骤”选项卡 56
 使用 58

M

目录和索引, 联机帮助 viii

P

配置
 循环 142
 运行时循环 137
 组件输入参数 107

Q

前提条件 10
请求新业务组件 123
“取消附加”文件夹 89

S

筛选
 测试计划树 119
 组件树 46
删除
 “步骤”选项卡中的输出值 73
 “步骤”选项卡中的注释 82
业务流程测试 120
业务组件 47
业务组件循环 146
组件步骤 83
组件请求 51

- “删除步骤”按钮 82
- 删除业务组件 47
- 上下文菜单
 - “步骤”选项卡 31
 - “详细信息”选项卡 41
- 组件树 24
- “设计步骤”选项卡
 - 测试计划模块 92
- “设置筛选器 / 排序”按钮
 - 组件树 23
- 失败条件
 - 定义 108
- “使用者”链接
 - “组件请求”窗格 33
- “使用者”选项卡
 - 业务组件模块 32
- 实现需求, 定义 9
- 输出
 - 在“步骤”选项卡中取消 68
- 输出参数 44
 - 定义 9, 29, 137
 - 作为其他组件的输入 151
- 输出参数详细信息
 - 查看 153
- “输出”列
 - “步骤”选项卡 57
- “输出选项”对话框 72, 79, 80
- 输出值
 - 在“步骤”选项卡中参数化 79
 - 在“步骤”选项卡中定义 72
- 输入参数 44, 137, 169
 - 定义 9, 29
 - 配置 146
 - 日期值 148
- 输入值
 - 在“步骤”选项卡中参数化 75
- 输入组件 142
- 术语 9
- 树
 - 测试计划模块 89
 - 业务组件模块 24
- 刷新
 - 组件树 46
- “刷新选定内容”按钮, 组件树 23

T

- “添加步骤”按钮 65
- “添加快照”按钮
 - 新建组件请求向导 125
- “添加循环”链接
 - “测试循环”对话框 165
 - “组件循环”对话框 146
- 调试模式
 - 运行业务流程测试 173
- “调试运行信息”对话框 174
- “调试组件”对话框 173, 174
- 图标
 - 测试计划树 105
 - 组件树 24
- 图像
 - 附加到业务组件 42

W

- 网上 Mercury Interactive viii
- 维护状态
 - 业务流程测试 105
 - 业务组件 25
- 未实现状态
 - 业务组件 25
- “为步骤选择对象”对话框 69
- 文档
 - 生成业务流程测试的 129
- “文档”列
 - “步骤”选项卡 57
- 文档更新 viii
- 文档集 vii

X

- 显示
 - “上次运行结果”窗格 180
 - “组件请求”窗格 32
 - 组件详细信息窗格 96
- “详细信息”选项卡
 - 测试计划模块 91, 103
 - 业务组件模块 27, 39
- 向测试中添加组件 106

项

在“步骤”选项卡中选择 67

“项”列

“步骤”选项卡 56

项列表 65, 67

“项目管理”实用程序 vii

“项目自定义”窗口 vii

“新建参数”对话框 138

“新建测试”对话框 101

“新建文件夹”对话框

测试计划树 101

组件树 37

“新建组件”对话框 38

新增功能 viii

新组件请求 123

“需求范围”选项卡 117

测试计划模块 97

需求

Business Process Testing 16

链接 117

许可 Business Process Testing 15

选项卡

测试计划模块 91

业务组件模块 26

“选择 CSV 文件”对话框 156

选择列

“步骤”选项卡 58

“选择”链接 113

“组件循环”对话框 145, 148

“组循环”对话框 113

“选择列”按钮 58

“选择列”对话框 58

“选择输出参数”对话框 152

选择业务组件

业务流程测试的 106

“选择应用程序区域”按钮 61

“选择应用程序区域”对话框 61, 62

循环

定义 9

配置业务组件参数的值 142

运行时配置值 137

Y

验证测试 121

验证组件 44

“验证组件”按钮

组件树 23

业务流程测试

查看 118

创建 101

定义 9

复制 119

管理 99

删除 120

生成文档 129

修改 118

验证 121

运行 171

在“测试实验室”中查看运行结果 179

状态 104

业务流程测试状态

定义 9

业务组件。请参阅组件

业务组件模块

按钮 20

菜单栏 22

窗口 20

窗口元素 21

工具栏 23

选项卡 26

已过期状态

业务流程测试 105

“映射导入数据”对话框 155

应用程序区域 60

概述 60

更改 62

更新 63

选择 61

业务组件的元素 11

运行

测试集中的业务流程测试 176

调试模式下的运行业务流程测试 173

运行时参数

- 参数和循环 169
 - 定义 9
 - 使用 160
 - 为业务流程测试创建 160
- “运行时参数”对话框 162

Z

展开

- 测试文件夹，测试计划树 118
- 业务组件 180
- 组件文件夹，组件树 46

在“步骤”选项卡中参数化输出值 79

在“步骤”选项卡中参数化输入值 75

折叠

- 测试文件夹，测试计划树 118
- 测试中的业务组件 180
- 组件文件夹，组件树 46

正常模式

- 调试测试 173

正在开发中状态

- 业务组件 25

“值”单元格 71

“值”列

值类型

- 参数 139

“值配置选项”对话框 75, 77

“执行测试”对话框 176, 182

执行日志 182

“组件请求”窗格 32

“组件循环”对话框 143, 156

- “步骤”选项卡 57

主题事件专家 2, 6

- 定义 10

注释

- 删除 82

- 修改 82

- 在“步骤”选项卡中输入 81

状态

- 业务流程测试 104

- 业务组件 24

资源 11

自述文件 viii

组件

查看并修改 46

创建文件夹 37

定义 9, 38

定义参数 137

复制 47

过期 105

还原 49

结束条件 10, 41

配置输出参数值 151

配置输入参数值 142

配置循环 142

前提条件 10, 41

请求 123

删除 47

使用 35

输入参数 169

提供实现需求 39

提供详细信息 39

添加到文件夹 38

向业务流程测试中添加 106

验证 44

由业务流程测试使用 32

在业务流程测试中组织 106

展开和折叠 180

状态 24

组件步骤

保存 66

从“步骤”选项卡中删除 83

概述 54

拖放 83

选择对象 67

选择一个操作 70

选择一个操作项 69

选择一个项 67

移动 83

在“步骤”选项卡中创建 65

在“步骤”选项卡中修改 83

组件请求

处理 50

定义 9

删除 51

添加 50

新建组件请求向导 124

- 组件树 24
 - 查看 46
 - 创建 37
 - 删除组件和文件夹 23
 - 上下文菜单 24
 - 设置筛选器 / 排序 23
 - 刷新组件和文件夹 23
 - 图标 24
 - 验证组件 23
 - 展开和折叠 46
- 组件树窗格
 - 测试计划模块 94
- 组件文件夹
 - 创建 37
- 组件详细信息窗格
 - 测试计划模块 96
- 组件循环 137
 - 多次 145
- 组件状态
 - 定义 9
- 组件组 109
 - 创建 111
 - 删除 116
 - 修改 114

